



Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller (ModellDCAT- AP-NO)

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [GitHub Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på GitHub kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: Gjeldende

Versjon: 1.4.0 (se [endringsloggen](#))

Publisert: 2026-07-24 (v.1.4), 2023-07-03 (v.1.3), 2022-08-26 (v.1.2), 2021-06-28 (v.1.1), 2020-12-18 (v.1.0)

Oppdatert: 2026-07-24 (v.1.4.0)

Gjeldende versjon av spesifikasjon: <https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/>

Forrige versjon av spesifikasjon: <https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/v1.3>

Gjeldende versjon av ontologi: <https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno>

Redaktørens utkast av spesifikasjon: <https://informasjonsforvaltning.github.io/modelldcat-ap-no/specification>

Redaktørens utkast av ontologi: <https://informasjonsforvaltning.github.io/modelldcat-ap-no/vocabulary>

Veileder: <https://data.norge.no/guide/veileder-modelldcat-ap-no/>

Abstract in English

▼ *English speaking readers, you may [click here](#) to read what this specification is about and how you may read it.*

This specification, ModellDCAT-AP-NO, is the Norwegian application profile of DCAT, for describing information models.

The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English.

Innhold

<i>Abstract in English</i>	2
1. Om spesifikasjonen	10
1.1. Formål	10
1.2. Omfang og avgrensing	10
1.3. Målgrupper	10
1.4. Forvaltningsregime	11
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	11
2. Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO	12
2.1. Krav til beskrivelse av en Informasjonsmodell	12
2.2. Krav til beskrivelse av et Modellelement	13
2.3. Krav til beskrivelse av en Aktør	14
2.4. Krav til beskrivelse av et Kontaktpunkt	14
2.5. Et illustrativt eksempel	15
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO	16
3.1. Klassen Abstraksjon (<i>modelldcatno:Abstraction</i>)	19
3.1.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Abstraksjon</i>	19
Abstraksjon – er abstraksjon av (<i>modelldcatno:isAbstractionOf</i>)	20
3.2. Klassen Aktør (<i>foaf:Agent</i>)	20
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Aktør</i>	20
Aktør – navn (<i>foaf:name</i>)	21
3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Aktør</i>	21
Aktør – organisasjonsidentifikator (<i>dct:identifier</i>)	21
Aktør – type (<i>dct:type</i>)	21
3.3. Klassen Alle (<i>modelldcatno:AllOf</i>)	22
3.4. Klassen Assosiasjon (<i>modelldcatno:Association</i>)	23
3.4.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Assosiasjon</i>	25
Assosiasjon – refererer til (<i>modelldcatno:refersTo</i>)	25
3.5. Klassen Attributt (<i>modelldcatno:Attribute</i>)	25
3.5.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Attributt</i>	26
Attributt – har datatype (<i>modelldcatno:hasDataType</i>)	26
Attributt – har enkelttype (<i>modelldcatno:hasSimpleType</i>)	26
Attributt – har verdi fra (<i>modelldcatno:hasValueFrom</i>)	26
Attributt – inneholder objekttype (<i>modelldcatno:containsObjectType</i>)	27
3.6. Klassen Avhengighet (<i>modelldcatno:Dependency</i>)	27
3.6.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Avhengighet</i>	29
Avhengighet – er avhengig av (<i>modelldcatno:dependentOn</i>)	29
3.7. Klassen Begrensningsregel (<i>modelldcatno:ConstraintRule</i>)	29
3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Begrensningsregel</i>	30

Begrensningsregel – begrenser (<code>modelldcatno:constrains</code>)	30
3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Begrensningsregel</i>	31
Begrensningsregel – begrensningsuttrykk (<code>modelldcatno:constraintExpression</code>)	31
3.8. Klassen Datatype (<code>modelldcatno:DataType</code>)	31
3.9. Klassen Dokument (<code>foaf:Document</code>)	32
3.9.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokument</i>	33
Dokument – språk (<code>dct:language</code>)	33
Dokument – tittel (<code>dct:title</code>)	34
3.9.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokument</i>	34
Dokument – format (<code>dct:format</code>)	34
Dokument – har referanse (<code>rdfs:seeAlso</code>)	35
3.10. Klassen Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>)	35
3.10.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Egenskap</i>	36
Egenskap – begrep (<code>dct:subject</code>)	36
Egenskap – identifikator (<code>dct:identifier</code>)	36
Egenskap – navigerbar (<code>modelldcatno:navigable</code>)	36
Egenskap – nedre multiplisitet (<code>modelldcatno:minOccurs</code>)	37
Egenskap – tittel (<code>dct:title</code>)	37
Egenskap – øvre multiplisitet (<code>modelldcatno:maxOccurs</code>)	37
3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Egenskap</i>	38
Egenskap – beskrivelse (<code>dct:description</code>)	38
Egenskap – har type (<code>modelldcatno:hasType</code>)	38
Egenskap – relasjonsegenskapsnavn (<code>modelldcatno:relationPropertyLabel</code>)	38
Egenskap – sekvensnummer (<code>modelldcatno:sequenceNumber</code>)	39
Egenskap – tilhører modul (<code>modelldcatno:belongsToModule</code>)	39
Egenskap – utgjør symmetrisk relasjon med (<code>modelldcatno:formsSymmetryWith</code>)	40
3.11. Klassen Eller (<code>modelldcatno:Or</code>)	40
3.12. Klassen Enkeltype (<code>modelldcatno:SimpleType</code>)	41
3.12.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Enkeltype</i>	42
Enkeltype – typedefinisjon (<code>modelldcatno:typeDefinitionReference</code>)	42
3.12.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Enkeltype</i>	43
Enkeltype – antall desimaler (<code>xsd:fractionDigits</code>)	43
Enkeltype – lengde (<code>xsd:length</code>)	43
Enkeltype – maks lengde (<code>xsd:maxLength</code>)	43
Enkeltype – maksimum ikke-inkludert (<code>xsd:maxExclusive</code>)	44
Enkeltype – maksimum inkludert (<code>xsd:maxInclusive</code>)	44
Enkeltype – minimum ikke-inkludert (<code>xsd:minExclusive</code>)	44
Enkeltype – minimum inkludert (<code>xsd:minInclusive</code>)	45
Enkeltype – minimum lengde (<code>xsd:minLength</code>)	45
Enkeltype – mønster (<code>xsd:pattern</code>)	45
Enkeltype – totalt antall siffer (<code>xsd:totalDigits</code>)	46

3.13. Klassen Enten eller (<i>modelldcatno:Xor</i>)	46
3.14. Klassen Ikke (<i>modelldcatno:Not</i>)	48
3.15. Klassen Informasjonsmodell (<i>modelldcatno:InformationModel</i>)	48
3.15.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonsmodell</i>	50
Informasjonsmodell – kontaktpunkt (<i>dcat:contactPoint</i>)	50
Informasjonsmodell – tittel (<i>dct:title</i>)	50
Informasjonsmodell – utgiver (<i>dct:publisher</i>)	50
3.15.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonsmodell</i>	51
Informasjonsmodell – begrep (<i>dct:subject</i>)	51
Informasjonsmodell – beskrivelse (<i>dct:description</i>)	51
Informasjonsmodell – identifikator (<i>dct:identifier</i>)	51
Informasjonsmodell – informasjonsmodellidentifikator (<i>modelldcatno:informationModelIdentifier</i>)	52
Informasjonsmodell – inneholder modellelement (<i>modelldcatno:containsModelElement</i>)	52
Informasjonsmodell – lisens (<i>dct:license</i>)	52
Informasjonsmodell – tema (<i>dcat:theme</i>)	53
3.15.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonsmodell</i>	53
Informasjonsmodell – dekningsområde (<i>dct:spatial</i>)	53
Informasjonsmodell – endringsdato (<i>dct:modified</i>)	54
Informasjonsmodell – er del av (<i>dct:isPartOf</i>)	54
Informasjonsmodell – er erstattet av (<i>dct:isReplacedBy</i>)	55
Informasjonsmodell – er profil av (<i>prof:isProfileOf</i>)	55
Informasjonsmodell – erstatter (<i>dct:replaces</i>)	55
Informasjonsmodell – finnes i format (<i>dct:hasFormat</i>)	56
Informasjonsmodell – gyldighetsperiode (<i>dct:temporal</i>)	56
Informasjonsmodell – har del (<i>dct:hasPart</i>)	56
Informasjonsmodell – hjemmeside (<i>foaf:homepage</i>)	57
Informasjonsmodell – i samsvar med (<i>dct:conformsTo</i>)	57
Informasjonsmodell – modellstatus (<i>adms:status</i>)	57
Informasjonsmodell – nøkkelord (<i>dcat:keyword</i>)	58
Informasjonsmodell – produsent (<i>dct:creator</i>)	58
Informasjonsmodell – språk (<i>dct:language</i>)	59
Informasjonsmodell – type (<i>dct:type</i>)	59
Informasjonsmodell – utgivelsesdato (<i>dct:issued</i>)	60
Informasjonsmodell – versjon (<i>owl:versionInfo</i>)	60
Informasjonsmodell – versjonsmerknad (<i>adms:versionNotes</i>)	60
3.16. Klassen Katalogisert ressurs (<i>dcat:Resource</i>)	61
3.17. Klassen Kodeelement (<i>modelldcatno:CodeElement</i>)	62
3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kodeelement</i>	63
Kodeelement – i kodeliste (<i>skos:inScheme</i>)	63
Kodeelement – kode (<i>skos:notation</i>)	63

3.17.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kodeelement</i>	63
Kodeelement – anbefalt kodetekst (<i>skos:prefLabel</i>)	63
Kodeelement – begrep (<i>dct:subject</i>)	64
Kodeelement – identifikator (<i>dct:identifier</i>)	64
Kodeelement – topplement til (<i>skos:topConceptOf</i>)	65
3.17.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kodeelement</i>	65
Kodeelement – definisjon (<i>skos:definition</i>)	65
Kodeelement – eksempel (<i>skos:example</i>)	65
Kodeelement – eksklusjonsmerknad (<i>xkos:exclusionNote</i>)	66
Kodeelement – forrige kodeelement (<i>xkos:previous</i>)	66
Kodeelement – frarådet kodetekst (<i>skos:hiddenLabel</i>)	66
Kodeelement – inklusjonsmerknad (<i>xkos:inclusionNote</i>)	67
Kodeelement – merknad (<i>skos:note</i>)	67
Kodeelement – neste kodeelement (<i>xkos:next</i>)	68
Kodeelement – omfangsmerknad (<i>skos:scopeNote</i>)	68
Kodeelement – tillatt kodetekst (<i>skos:altLabel</i>)	68
3.18. Klassen <i>Kodeliste</i> (<i>modelldcatno:CodeList</i>)	69
3.18.1. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kodeliste</i>	69
Kodeliste – har referanse (<i>rdfs:seeAlso</i>)	70
3.19. Klassen <i>Komposisjon</i> (<i>modelldcatno:Composition</i>)	70
3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Komposisjon</i>	70
Komposisjon – inneholder (<i>modelldcatno:contains</i>)	70
3.20. Klassen <i>Kontaktpunkt</i> (<i>vcard:Organization</i>)	71
3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kontaktpunkt</i>	71
Kontaktpunkt – fullt navn (<i>vcard:fn</i>)	72
3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kontaktpunkt</i>	72
Kontaktpunkt – har e-postadresse (<i>vcard:hasEmail</i>)	72
Kontaktpunkt – har hjemmeside (<i>vcard:hasURL</i>)	73
Kontaktpunkt – har telefon (<i>vcard:hasTelephone</i>)	73
Kontaktpunkt – organisasjonsnavn (<i>vcard:organization-name</i>)	73
Kontaktpunkt – organisatorisk enhet (<i>vcard:organizational-unit</i>)	74
3.21. Klassen <i>Modellelement</i> (<i>modelldcatno:ModelElement</i>)	74
3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Modellelement</i>	75
Modellelement – tittel (<i>dct:title</i>)	75
3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Modellelement</i>	76
Modellelement – begrep (<i>dct:subject</i>)	76
Modellelement – har egenskap (<i>modelldcatno:hasProperty</i>)	76
Modellelement – identifikator (<i>dct:identifier</i>)	77
3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Modellelement</i>	77
Modellelement – beskrivelse (<i>dct:description</i>)	77
Modellelement – tilhører modul (<i>modelldcatno:belongsToModule</i>)	77

3.22. Klassen Modellkatalog (<i>dcat:Catalog</i>)	78
3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Modellkatalog</i>	78
Modellkatalog – beskrivelse (<i>dct:description</i>)	78
Modellkatalog – har del (<i>dct:hasPart</i>)	79
Modellkatalog – kontaktpunkt (<i>dcat:contactPoint</i>)	79
Modellkatalog – tittel (<i>dct:title</i>)	80
Modellkatalog – utgiver (<i>dct:publisher</i>)	80
3.22.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Modellkatalog</i>	80
Modellkatalog – endringsdato (<i>dct:modified</i>)	80
Modellkatalog – hjemmeside (<i>foaf:homepage</i>)	81
Modellkatalog – identifikator (<i>dct:identifier</i>)	81
Modellkatalog – lisens (<i>dct:license</i>)	81
Modellkatalog – modell (<i>modelldcatno:model</i>)	82
Modellkatalog – språk (<i>dct:language</i>)	83
Modellkatalog – utgivelsesdato (<i>dct:issued</i>)	83
3.22.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Modellkatalog</i>	84
Modellkatalog – dekningsområde (<i>dct:spatial</i>)	84
Modellkatalog – er del av (<i>dct:isPartOf</i>)	85
Modellkatalog – temaer (<i>dcat:themeTaxonomy</i>)	85
3.23. Klassen Modul (<i>modelldcatno:Module</i>)	85
3.24. Klassen Noen av (<i>modelldcatno:AnyOf</i>)	86
3.25. Klassen Note (<i>modelldcatno>Note</i>)	87
3.25.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Note</i>	88
Note – anmerker (<i>modelldcatno:annotates</i>)	88
Note – anmerkning (<i>modelldcatno:propertyNote</i>)	89
Note – identifikator (<i>dct:identifier</i>)	89
Note – tittel (<i>dct:title</i>)	90
3.25.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Note</i>	90
Note – tilhører modul (<i>modelldcatno:belongsToModule</i>)	90
3.26. Klassen Og (<i>modelldcatno:And</i>)	91
3.27. Klassen Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)	91
3.28. Klassen Realisering (<i>modelldcatno:Realization</i>)	92
3.28.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Realisering</i>	93
Realisering – har leverandør (<i>modelldcatno:hasSupplier</i>)	93
3.29. Klassen Rolle (<i>modelldcatno:Role</i>)	94
3.29.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Rolle</i>	96
Rolle – har objekttype (<i>modelldcatno:hasObjectType</i>)	96
3.30. Klassen Rotobjekttype (<i>modelldcatno:RootObjectType</i>)	96
3.31. Klassen Samling (<i>modelldcatno:Collection</i>)	97
3.31.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Samling</i>	99
Samling – har medlem (<i>modelldcatno:hasMember</i>)	99

3.32. Klassen Spesialisering (<i>modelldcatno:Specialization</i>)	99
3.32.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Spesialisering</i>	101
Spesialisering – har generelt konsept (<i>modelldcatno:hasGeneralConcept</i>)	101
3.33. Klassen Standard (<i>dct:Standard</i>)	101
3.33.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Standard</i>	102
Standard – tittel (<i>dct:title</i>)	102
3.33.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Standard</i>	103
Standard – har referanse (<i>rdfs:seeAlso</i>)	103
3.33.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Standard</i>	103
Standard – versjonsnummer (<i>owl:versionInfo</i>)	103
3.34. Klassen Tidsrom (<i>dct:PeriodOfTime</i>)	103
3.34.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Tidsrom</i>	104
3.34.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Tidsrom</i>	104
Tidsrom – sluttdato/tid (<i>dcat:endDate</i>)	104
Tidsrom – startdato/tid (<i>dcat:startDate</i>)	105
3.35. Klassen Valg (<i>modelldcatno:Choice</i>)	105
3.35.1. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Valg</i>	106
Valg – kan ha (<i>modelldcatno:hasSome</i>)	106
4. Noen spesielle temaer	108
4.1. Å beskrive en informasjonsmodell	108
4.1.1. Hva er en informasjonsmodell?	108
4.1.2. Hvordan beskriver du en informasjonsmodell?	108
4.1.3. Eksempler på en beskrivelse av informasjonsmodeller	109
4.1.4. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjeneste og begrep	109
4.2. Å beskrive modellelementer og egenskaper i en informasjonsmodell	110
4.2.1. Basis modellelementer og egenskaper	110
4.2.2. Relasjoner	112
Abstraksjon	112
Assosiasjon	114
Samling og komposisjon	115
Realisering	116
Relasjonsegenskap	117
4.2.3. Begrepsreferanse	118
4.2.4. Begrensningsregel	118
4.2.5. Note	120
4.2.6. Valg (Choice)	120
Enkelvalg	121
Flervalg	122
4.2.7. Rotobjekttype	122
4.2.8. Mer om enkeltyper	123
Verdirestriksjon	123

Typedefinisjoner	124
4.2.9. Mer om moduler	125
Stereotyper	125
Bruk av farger i diagrammer	125
4.2.10. Mer om kodelister	126
Ekstern kodeliste	126
Kodeliste med koder og kodetekst	127
Kodeliste som informasjonsmodell	128
Kodeliste som et datasett	128
4.3. Å beskrive en modellkatalog	128
4.3.1. Hva bruker du en modellkatalog til?	128
4.3.2. Hvordan beskriver du en modellkatalog?	128
4.3.3. Hvordan publiserer du en modellkatalog til data.norge.no?	129
4.4. Om bruk av egenskap «identifikator» (dct:identifier)	129
4.5. Om bruk av egenskapene «utgiver» (dct:publisher) og «produsent» (dct:creator)	129
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	130
Vedlegg B – Endringslogg	132
Endringer fra v.1.3.x til v.1.4.0	132
Endringer fra v.1.3.1 til v.1.3.x	134
Endringer fra v.1.3.0 til v.1.3.1	134
Endringer fra v.1.2.x til v.1.3.0	134
Endringer fra v.1.1.x til v.1.2.0	134
Endringer fra v.1.1 til v.1.1.1	135
Endringer fra v.1.0 til v.1.1	135

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Offentlige virksomheter forvalter en rekke informasjonsmodeller knyttet til prosesser og data som understøtter deres samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial i å effektivisere informasjonsdelingen mellom virksomhetene ved å ha en felles tilnærming til utforming og forvaltning av modellene. Lik tilnærming gjør det også mulig å sammenligne informasjonsmodeller på tvers av virksomheter for å avdekke likheter som grunnlag for samordning og forenkling.

Denne spesifikasjonen skal sikre at beskrivelser av informasjonsmodeller utføres på en felles, strukturert måte og i en maskinlesbar form. Spesifikasjonen stiller krav til hva som *skal*, *bør* og *kan* være med i beskrivelsene, med spesifisering av dataformat. Dette vil gjøre det enklere å oppdage og forstå informasjonsmodeller i offentlig sektor, utveksle informasjonsmodeller maskinelt, samt gjenbruke informasjonsmodeller eller elementer i dem.

ModellDCAT-AP-NO er basert på [DCAT-AP-NO](#) og inngår i [Rammeverk for informasjonsforvaltning](#).

Egenskapsnavnene fra den underliggende DCAT-standard er gitt norske navn. Siden ModellDCAT-AP-NO legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske egenskapsnavn i form av URI-er benyttes.

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er anbefalt brukt for å beskrive informasjonsmodeller. Den vil gjelde alle typer informasjonsmodeller *som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» (intern eller ekstern)*.

Denne spesifikasjonen, ModellDCAT-AP-NO, er en norsk applikasjonsprofil av DCAT for beskrivelse og utveksling av informasjonsmodeller, som ett av flere aspekter ved datasett/datatjenester. Men informasjonsmodeller kan beskrives uavhengig av om man har tilknyttet datasett og/eller datatjenester. I ModellDCAT-AP-NO er informasjonsmodell subklasse av Standard (**dct:Standard**). Ved å bruke egenskapen **dct:conformsTo** for datasett og datatjeneste i DCAT-AP-NO, kan et datasett eller en datatjeneste referere til en informasjonsmodell.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har som sin målgruppe

- deg som skal beskrive din virksomhets informasjonsmodeller
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke informasjonsmodeller fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

De påfølgende kapitlene er rettet mot ulike målgrupper:

- [Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO](#) gir en introduksjon for ikke-tekniske lesere, med en overordnet og forenklet fremstilling av kravene i denne spesifikasjonen.
- [Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO](#) forutsetter et visst kunnskapsnivå om RDF og retter seg mot tekniske lesere som skal utvikle eller tilpasse verktøystøtte.
- [Noen spesielle temaer](#) er relevante for begge målgrupper og bør leses samlet for best forståelse.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) .

Digdir initierer arbeidet med nye versjoner av spesifikasjonen, og håndterer selv løpende mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Gjeldende og eventuelle tidligere versjoner av spesifikasjonen skal være tilgjengelige på Digdirs nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidligere versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

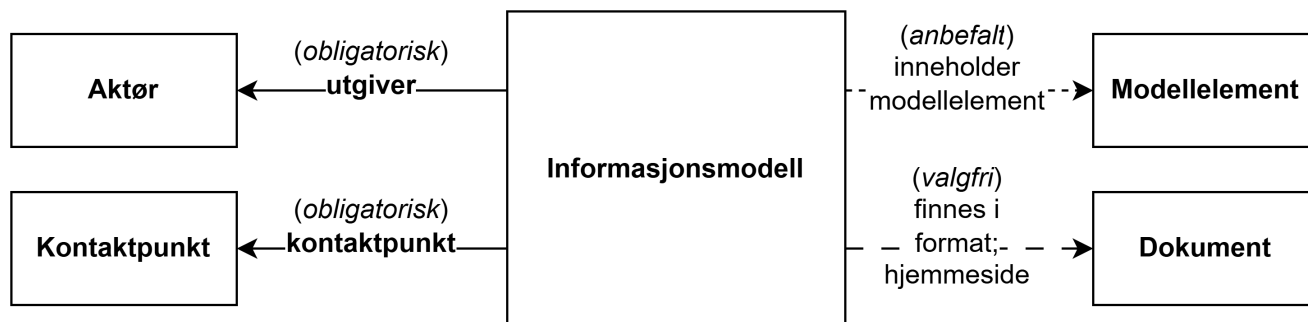
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) , og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

Som illustrert i [Figur 1](#) gir ModellDCAT-AP-NO mulighet til å beskrive informasjonsmodeller.



Figur 1. Forenklet fremstilling av ModellDCAT-AP-NO

Helt overordnet illustrerer figuren bl.a. følgende:

- til en informasjonsmodell skal (obligatorisk) det oppgis
 - aktøren/virksomheten som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig, i teningen kalt «utgiver»
 - kontaktpunkt(er) som kan brukes ved spørsmål om modellen
- til en informasjonsmodell bør (anbefalt) det beskrives hvilke modellelementer modellen inneholder
- til en informasjonsmodell kan (valgfritt) det tas med henvisninger til
 - side(r) (dokument(er)) som viser modellen i ulike formater, f.eks. en eller flere bildefiler som viser modellen
 - hjemmesiden (dokument) til modellen, f.eks. en webside som viser og forklarer modellen

Det er med andre ord *ikke* nødvendig å ha beskrevet alle modellelementene i modellen din i henhold til kravene i denne spesifikasjonen, før du kan fortelle verden at du har laget en informasjonsmodell.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i beskrivelse av en Informasjonsmodell, et Modellelement, en Aktør og et Kontaktpunkt, er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapittelet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF ([Resource Description Framework](#) [\[1\]](#)) er spesifisert i kap. [Kap. 3](#), som også inneholder flere klasser som kan brukes i tillegg til de som er vist i [Figur 1](#) og beskrevet i dette kapittelet.

2.1. Krav til beskrivelse av en Informasjonsmodell

Opplistingen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. [3.15](#) kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Informasjonsmodell SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
kontaktpunkt	kontaktpunkt som kan brukes ved spørsmål om modellen	3.15.1.1
tittel	navnet på modellen	3.15.1.2
utgiver	aktøren (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig	3.15.1.3

Tabell 2. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Informasjonsmodell BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
begrep	begrep som er viktige for å forstå og tolke modellen	3.15.2.1
beskrivelse	en fritekstbeskrivelse av modellen	3.15.2.2
modellelement	modellelement som modellen inneholder	3.15.2.5
lisens	lisens som gjelder for viderebruk av modellen	3.15.2.6

Tabell 3. Noen av de valgfrie opplysningstypene som en beskrivelse av Informasjonsmodell KAN inneholde

Valgfritt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
endringsdato	dato for siste endring av modellen	3.15.3.2
finnes i format	dokument som representerer modellen i et annet format	3.15.3.7
hjemmeside	hjemmesiden til modellen	3.15.3.10
modellstatus	modellens modenhet	3.15.3.12
språk	språk som er brukt i modellen	3.15.3.15
type	type informasjonsmodell	3.15.3.16
utgivelsesdato	dato for når modellen ble gjort tilgjengelig	3.15.3.17
versjon	versjonsnummer eller annen versjonsangivelse for modellen	3.15.3.18

2.2. Krav til beskrivelse av et Modellelement

Opplisten i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. 3.21 kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Modellelement SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
tittel	navnet på modellelementet	3.21.1.1

Tabell 5. NOen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Modellelement BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
begrep	begrep som er viktige for å forstå og tolke modellelementet	3.21.2.1
har egenskap	egenskap som modellelementet har	3.21.2.2

Tabell 6. Noen av de valgfrie opplysningstypene som en beskrivelse av Modellelement KAN inneholde

Valgfritt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
beskrivelse	fritekstbeskrivelse av modellelementet	3.21.3.1

2.3. Krav til beskrivelse av en Aktør

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. [3.2](#) kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 7. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Aktør SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
navn	navnet til aktøren	3.2.1.1

Tabell 8. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Aktør BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
type	type aktør, f.eks. nasjonal myndighet, lokal myndighet, privat virksomhet osv.	3.2.2.2

2.4. Krav til beskrivelse av et Kontaktpunkt

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. [3.20](#) kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 9. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Kontaktpunkt SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
fullt navn	navnet på kontaktpunktet	3.20.1.1

Tabell 10. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Kontaktpunkt BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
e-post	e-postadresse til kontaktpunktet	3.20.2.1
hjemmeside	hjemmeside til kontaktpunktet	3.20.2.2

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
telefon	telefonnummer til kontaktpunktet	3.20.2.3

2.5. Et illustrativt eksempel

En enkel beskrivelse av informasjonsmodellen vist i [Figur 2](#) kan se slik ut, der obligatoriske felter er uthevet:

- **tittel:** Klassene i ModellDCAT-AP-NO
- **utgiver:** Digitaliseringsdirektoratet
- **kontaktpunkt:**
 - **navn:** Digitaliseringsdirektoratet
 - e-post: informasjonsforvaltning@digdir.no
- finnes i format:
 - format: png
 - referanse: link=images/ModellDCAT-AP-NO-klasser.png

▼ For eksemplet ovenfor uttrykt i RDF Turtle, klikk [her](#)

```
<eksModell> a modelldcatno:Informasjonsmodell ; # Informasjonsmodell
    dcat:contactPoint <digdir> ; # kontaktpunkt - obligatorisk
    dct:title "Klassene i ModellDCAT-AP-NO"@nb , "The classes in ModellDCAT-AP-NO"@en ; # tittel - obligatorisk
    dct:publisher <https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # utgiver - obligatorisk
    dct:hasFormat <png-visning> ; # finnes i format - valgfritt
    .

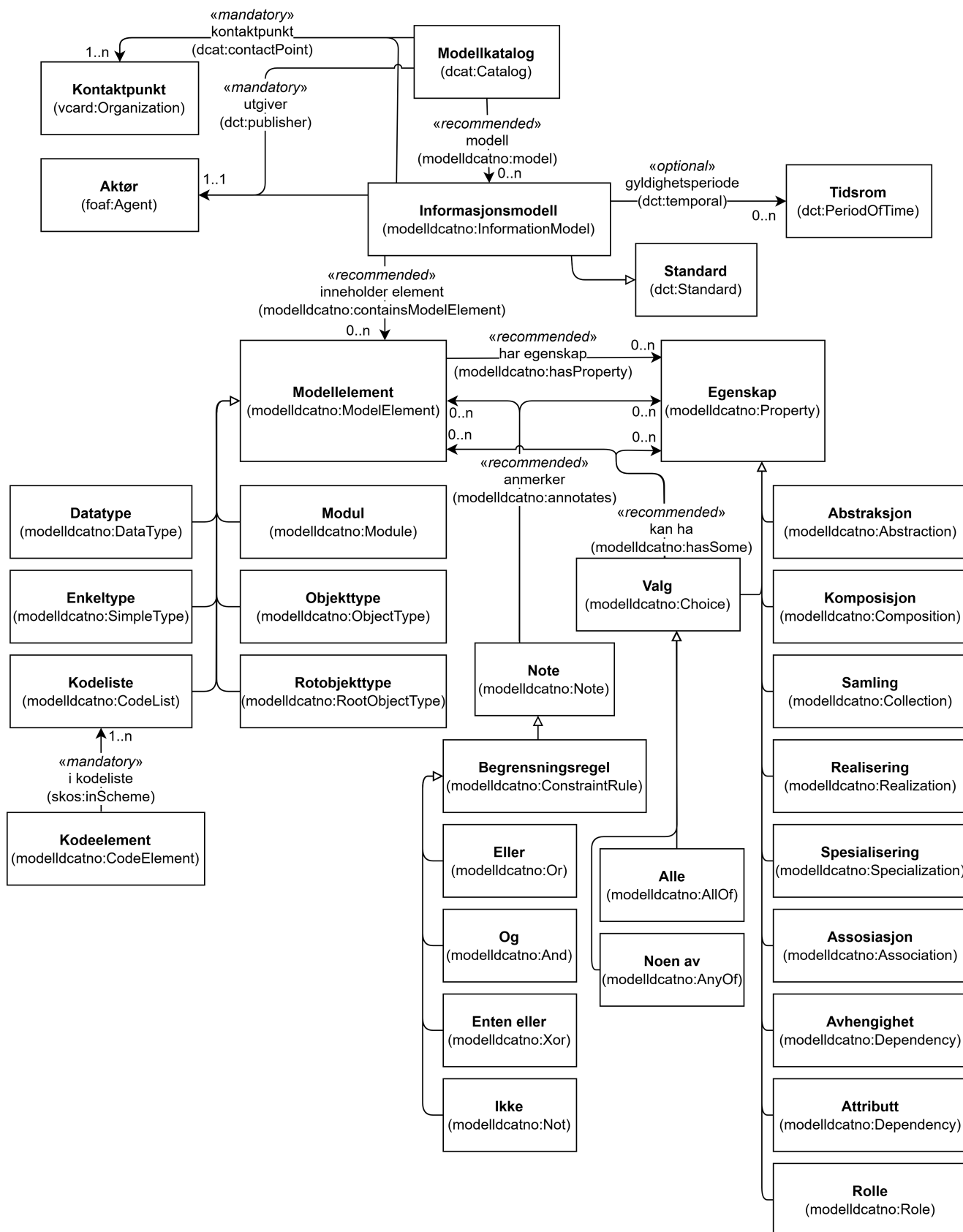
<digdir> a vcard:Organization ; # Kontaktpunkt - organisasjon
    vcard:fn "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian Digitalisation Agency"@en ; # fullt navn - obligatorisk
    vcard:hasEmail <mailto:informasjonsforvaltning@digdir.no> ; # e-post - anbefalt
    .

<png-visning> a foaf:Document ; # Dokument
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PNG> ; # format - valgfritt
    rdfs:seeAlso <https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/images/ModellDCAT-AP-NO-klasser.png> ; # referanse - valgfritt
    .
```

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen.

Figur 2 viser en visuell oversikt over klassene i CPSV-AP-NO og relasjoner mellom dem. For lesbarhets skyld er flere av klassene bare listet opp nederst på tegningen uten at relasjoner mellom disse og andre klasser er tatt med.



Figur 2. Klassene i ModellDCAT-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

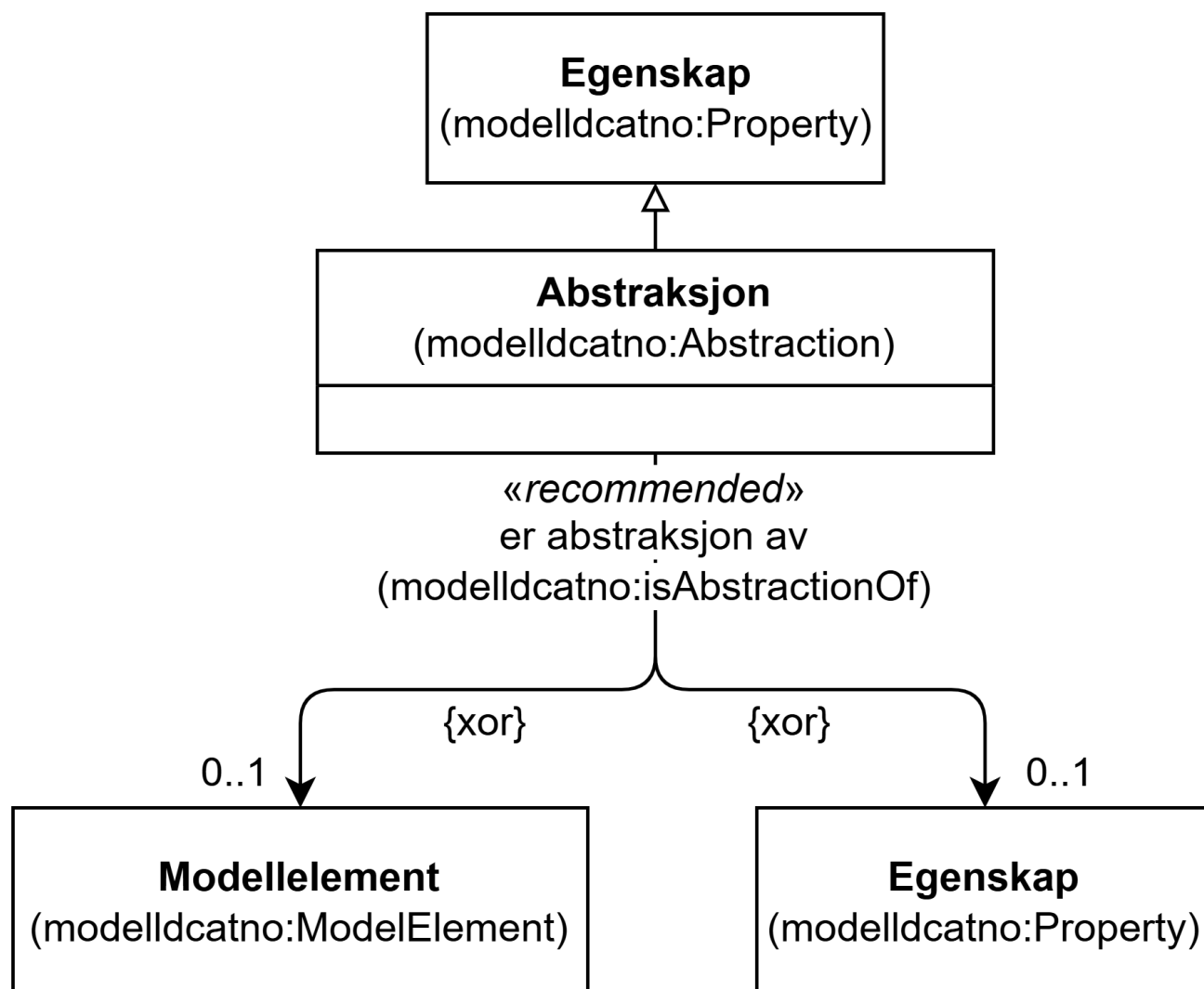
Klassene i figuren, med deres egenskaper, er spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader.

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<i>English name</i>	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen viser hva skos står for).
Subklasse av / <i>Subclass of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / <i>Range</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også kap. 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen” .
Merknad / <i>Note</i>	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.
-----------------	---

3.1. Klassen Abstraksjon (**modelldcatno:Abstraksjon**)



Figur 3. Klassen Abstraksjon (**modelldcatno:Abstraksjon**) og klassene den refererer til

English name	Abstraction
URI	modelldcatno:Abstraksjon
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en abstraksjon. <i>This class is used to represent an abstraction.</i>

3.1.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Abstraksjon*

Abstraksjon – er abstraksjon av (**modelldcatno:isAbstractionOf**)

English name	is abstraction of
URI	modelldcatno:isAbstractionOf
Subegenskap av / Subproperty of	modelldcatno:hasType
Verdiområde / Range	modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet/egenskapen som denne egenskapen er en abstraksjon av. <i>This property is used to refer to the model element or property that the current property is an abstraction of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.2. Klassen Aktør (**foaf:Agent**)

Aktør (foaf:Agent)	
«mandatory» + navn (foaf:name): rdf:langString [1..n]	
«recommended» + organisasjonsidentifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [0..1] + type (dct:type): skos:Concept [0..1]	

Figur 4. Klassen Aktør (**foaf:Agent**)

English name	Agent
URI	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en aktør. <i>This class is used to represent an agent.</i>

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Aktør**

Aktør – navn (**foaf:name**)

English name	name
URI	foaf:name
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet til aktøren. Egenskapen bør gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk). <i>This property is used to specify the name of the agent. This property should be repeated for different versions of the name (e.g., the name in different languages).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Aktør*

Aktør – organisasjonsidentifikator (**dct:identifier**)

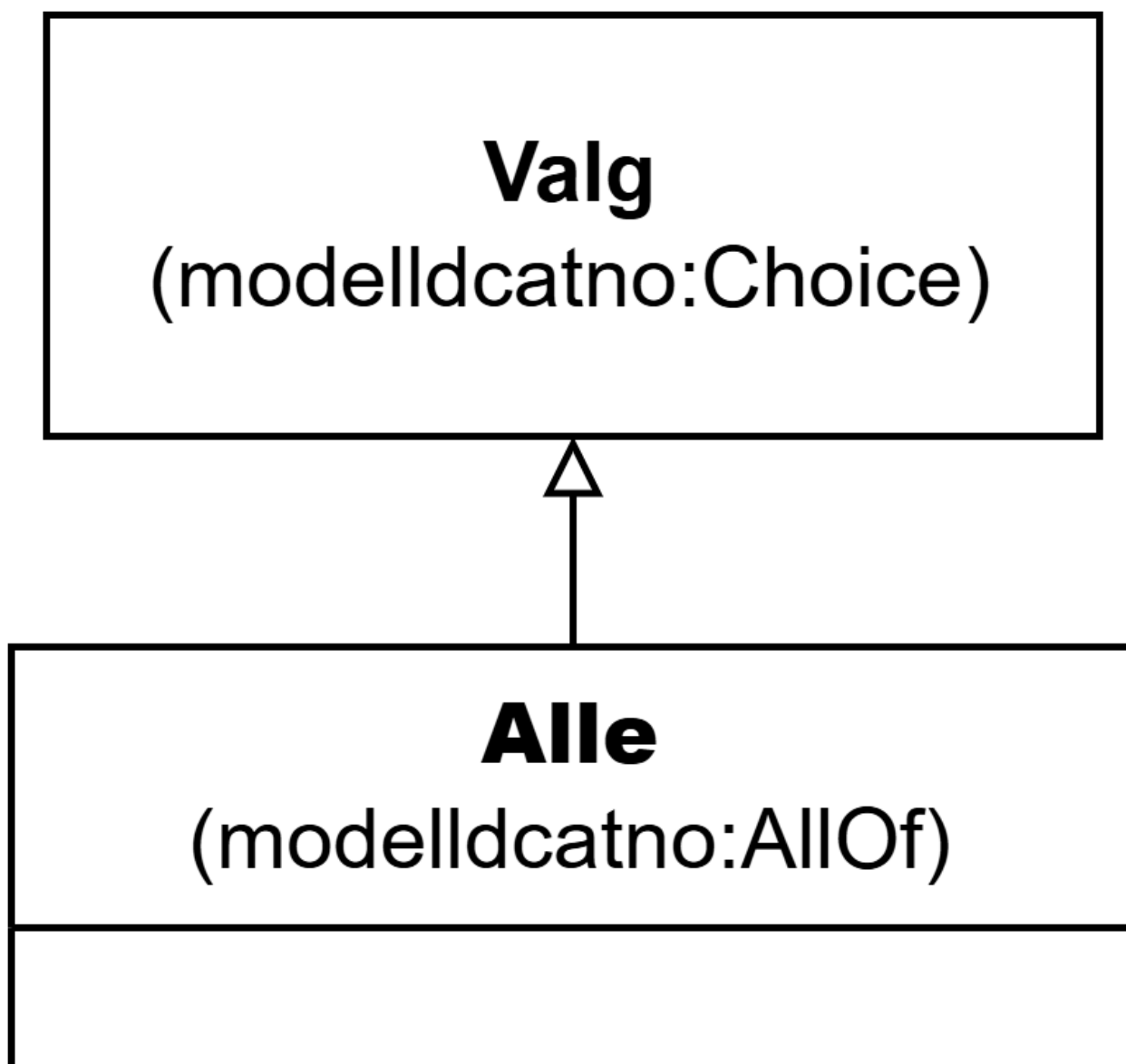
English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer. <i>This property is used to specify the identifier for the organization.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Aktør – type (**dct:type**)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi typen aktør tilhører. <i>This property is used to specify the type that the agent belongs to.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) □. <i>The value MUST be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) □.</i>

3.3. Klassen Alle (**modelldcatno:AllOf**)

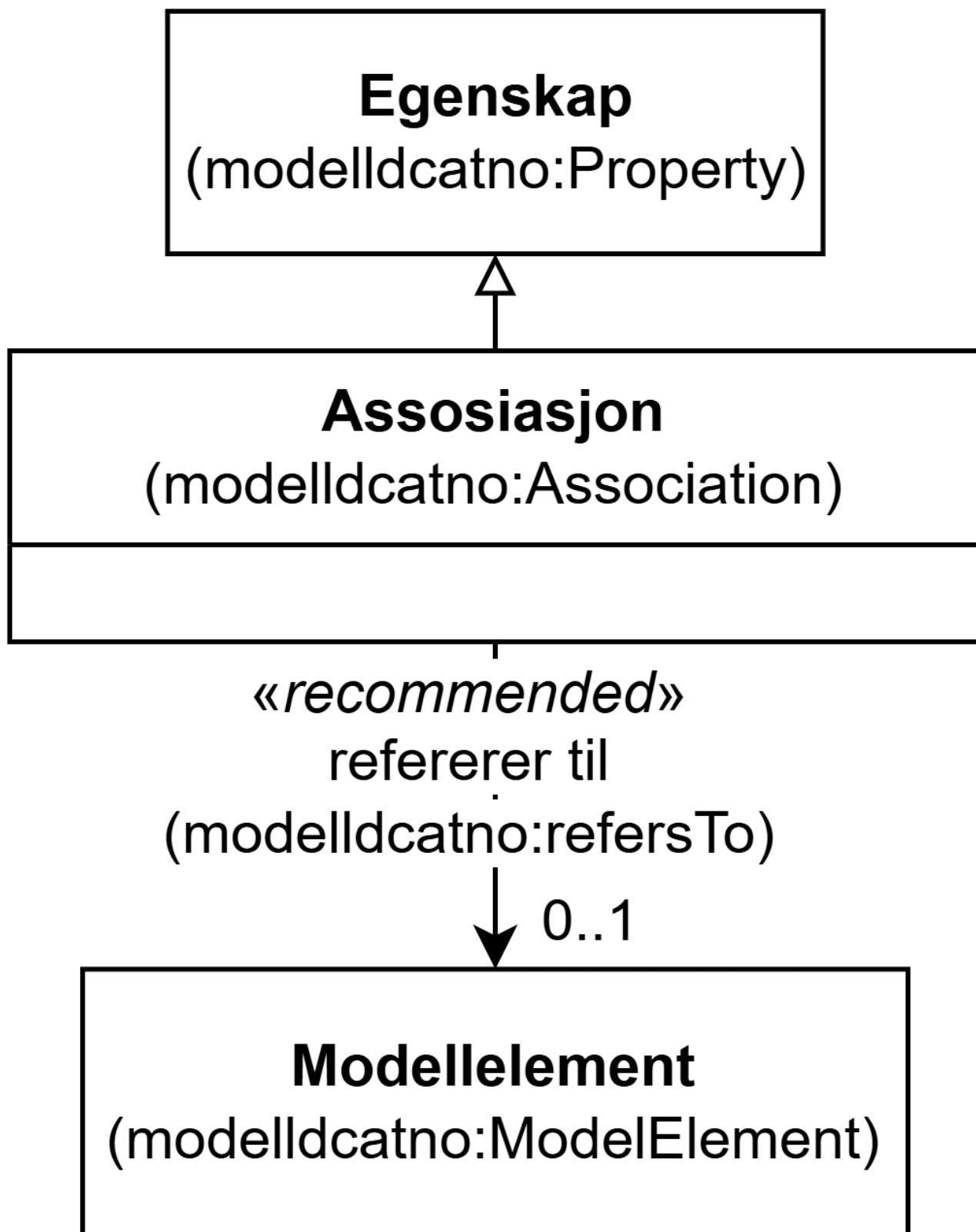


Figur 5. Klassen Alle (**modelldcatno:AllOf**)

English name	All of
URI	modelldcatno:AllOf
Subklasse av / Subclass of	Valg (modelldcatno:Choice)

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere valg som uttrykker at alle valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig. <i>This class is used to represent a choice that expresses that all selectable model elements and/or properties must be selected simultaneously.</i>
--------------------------------	--

3.4. Klassen Assosiasjon (**modelldcatno:Association**)



Figur 6. Klassen Assosiasjon (modelldcatno:Association)

English name	Association
URI	modelldcatno:Association
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (modelldcatno:Property)

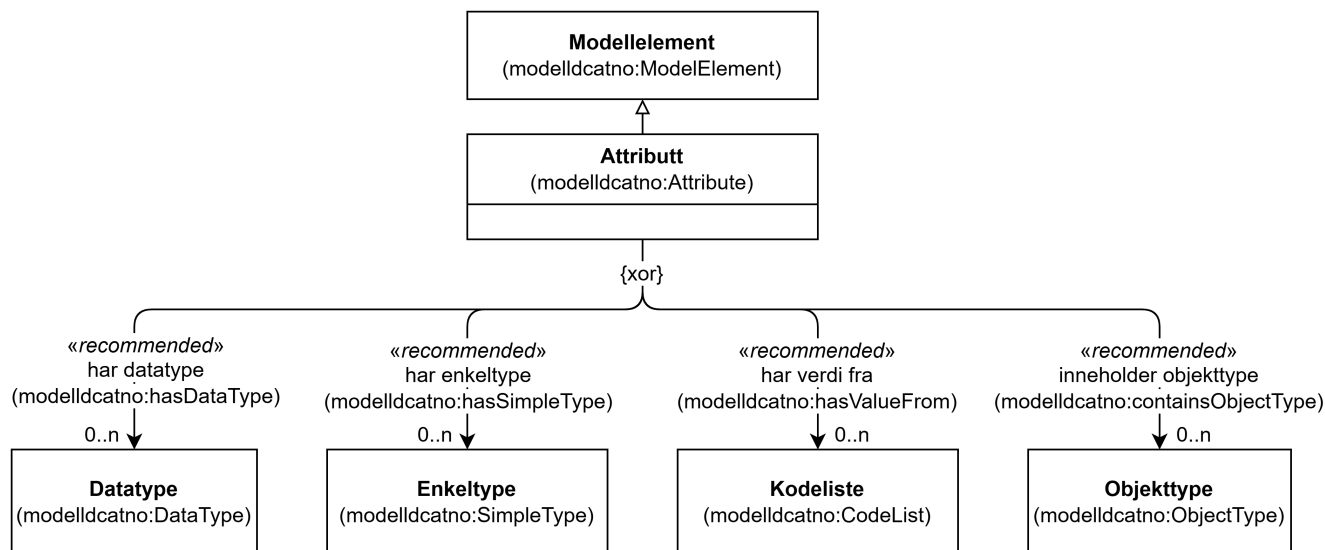
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en assosiasjon. <i>This class is used to represent an association.</i>
--------------------------------	---

3.4.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Assosiasjon*

Assosiasjon – refererer til (**modelldcatno:refersTo**)

English name	<i>refers to</i>
URI	modelldcatno:refersTo
Subegenskap av / Subproperty of	modelldcatno:hasType
Verdiområde / Range	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et modellelement som assosiasjonen peker til. <i>This property is used to refer to a model element that the association refers to.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.5. Klassen **Attributt** (**modelldcatno:Attribute**)



Figur 7. Klassen **Attributt** (**modelldcatno:Attribute**)



Egenskapene til **modelldcatno:Attribute** er gjensidig utelukkende, dvs. at de ikke kan forekomme samtidig.

English name	<i>Attribute</i>
---------------------	------------------

URI	<code>modelldcatno:Attribute</code>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et attributt. <i>This class is used to represent an attribute.</i>

3.5.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Attributt*

Attributt – har datatype (`modelldcatno:hasDataType`)

<i>English name</i>	<i>has data type</i>
URI	<code>modelldcatno:hasDataType</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:DataType</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en datatype som type. <i>This property is used to specify that the attribute has a data type as its type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Attributt – har enkeltype (`modelldcatno:hasSimpleType`)

<i>English name</i>	<i>has simple type</i>
URI	<code>modelldcatno:hasSimpleType</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:SimpleType</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en enkeltype som type. <i>This property is used to specify that the attribute has a simple type as its type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Attributt – har verdi fra (`modelldcatno:hasValueFrom`)

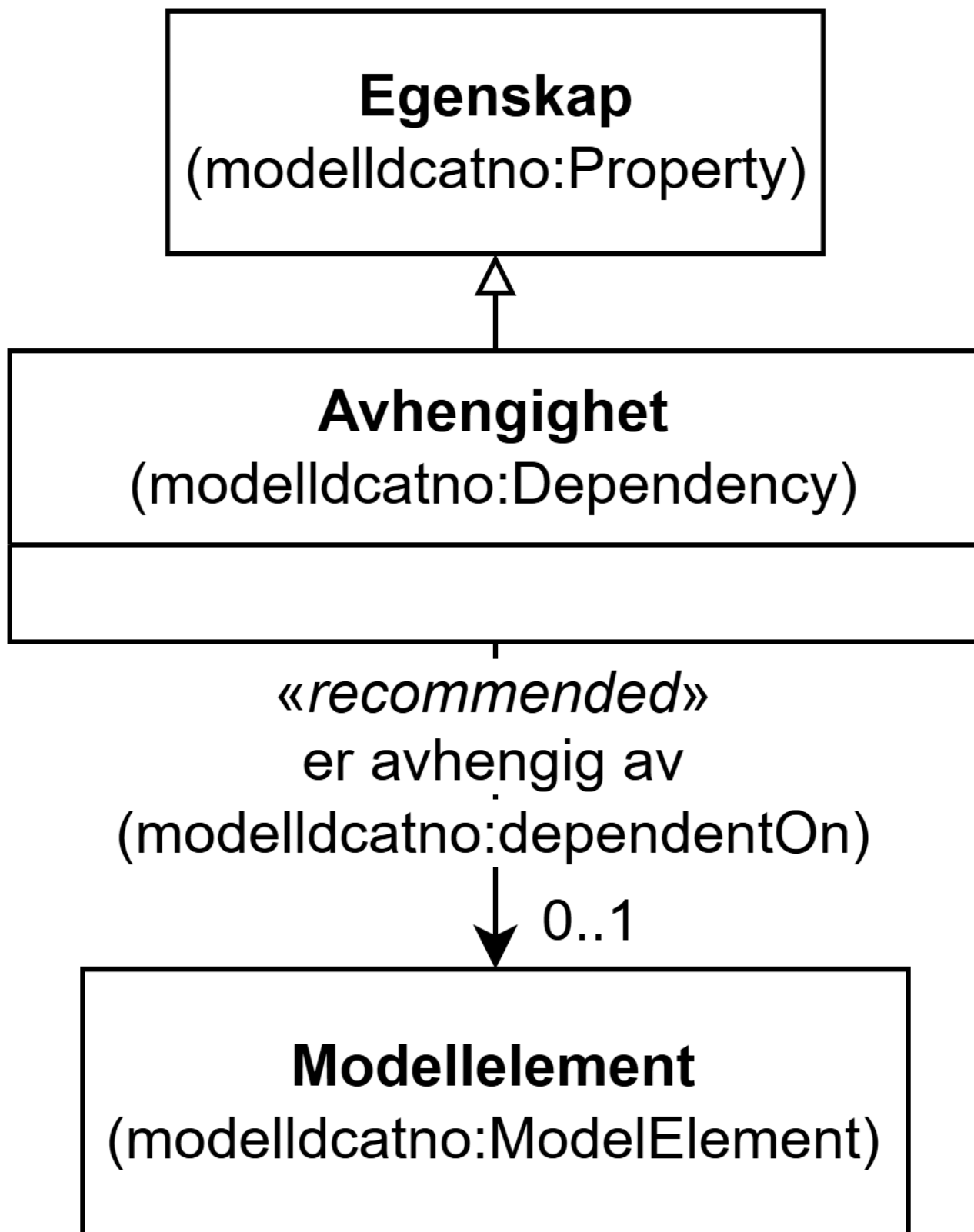
<i>English name</i>	<i>has value from</i>
---------------------	-----------------------

URI	<code>modelldcatno:hasValueFrom</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:CodeList</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en kodeliste som type. <i>This property is used to specify that the attribute has a code list as its type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Attributt – inneholder objekttype (`modelldcatno:containsObjectType`)

<i>English name</i>	<i>contains object type</i>
URI	<code>modelldcatno:containsObjectType</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:ObjectType</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en objekttype som type. <i>This property is used to specify that the attribute has an object type as its type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.6. Klassen Avhengighet (`modelldcatno:Dependency`)



Figur 8. Klassen Avhengighet (modelldcatno:Dependency)

English name	Dependency
URI	modelldcatno:Dependency
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (modelldcatno:Property)

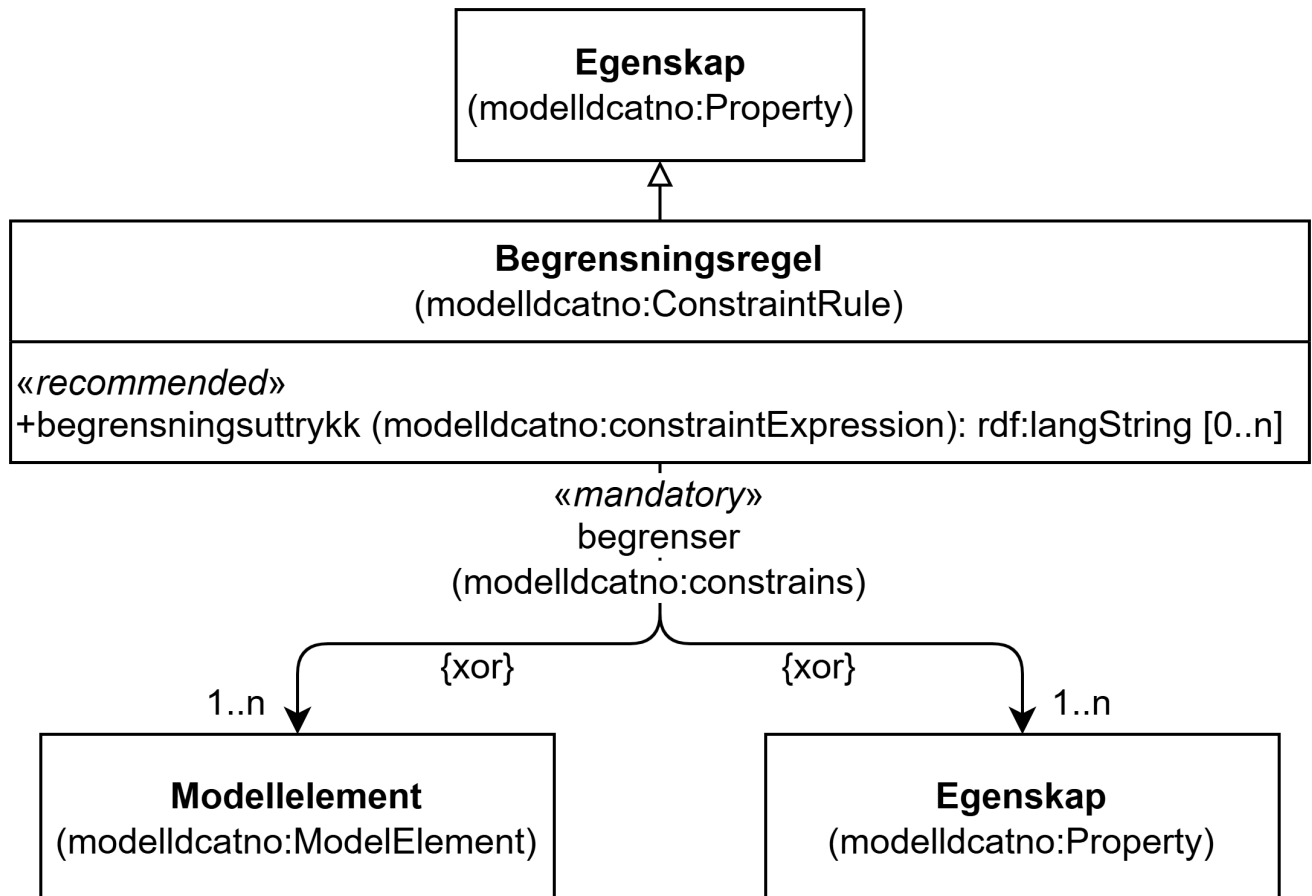
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en avhengighet. <i>This class is used to represent a dependency.</i>
--------------------------------	---

3.6.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Avhengighet*

Avhengighet – er avhengig av (**modelldcatno:dependentOn**)

<i>English name</i>	<i>dependent on</i>
URI	modelldcatno:dependentOn
Verdiområde / Range	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som dette modellelementet er avhengig av. <i>This property is used to refer to the model element that this model element is dependent on.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.7. Klassen Begrensningsregel (**modelldcatno:ConstraintRule**)



Figur 9. Klassen Begrensningsregel (*modelldcatno:ConstraintRule*)

English name	Constraint Rule
URI	<i>modelldcatno:ConstraintRule</i>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<i>modelldcatno:Property</i>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel. <i>This class is used to represent a constraint rule.</i>

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensningsregel*

Begrensningsregel – begrenser (*modelldcatno:constrains*)

English name	<i>constrains</i>
URI	<i>modelldcatno:constrains</i>
Subegenskap av / Subproperty of	<i>modelldcatno:annotates</i>
Verdiområde / Range	<i>modelldcatno:Property</i>

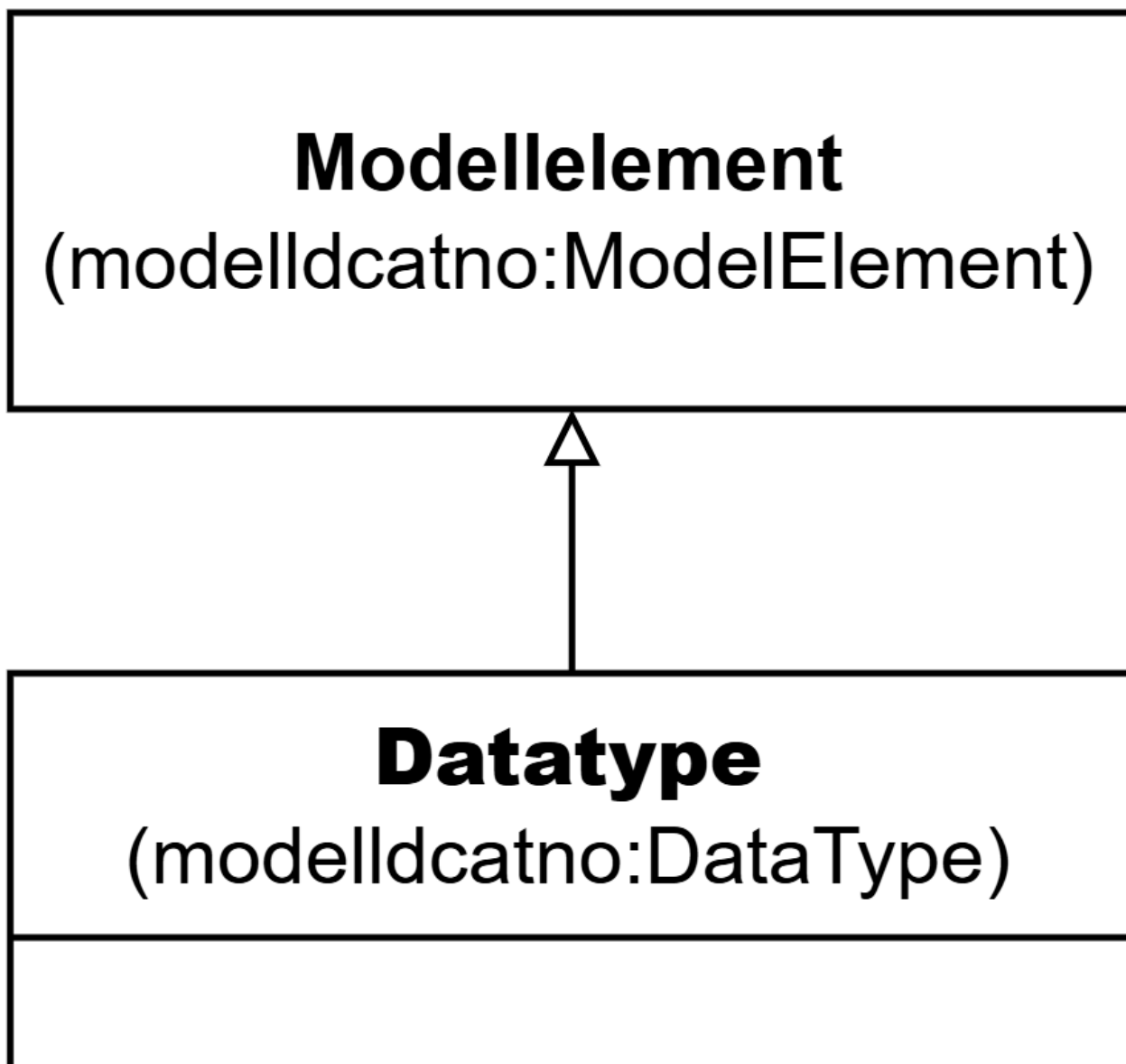
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til egenskap eller modellelement som begrensningsregelen gjelder for. <i>This property is used to refer to the property or model element that the constraint rule applies to.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensningsregel*

Begrensningsregel – begrensningsuttrykk (**modelldcatno:constraintExpression**)

<i>English name</i>	<i>constraint expression</i>
URI	modelldcatno:constraintExpression
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi Uttrykk som beskriver en begrensningsregel. Egenskapen bør gjentas når uttrykket finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the constraint expression_ It should be repeated when the expression exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.8. Klassen Datatype (**modelldcatno:DataType**)



Figur 10. Klassen *Datatype* (`modelldcatno:DataType`)

English name	Data type
URI	<code>modelldcatno:DataType</code>
Subklasse av / Subclass of	<code>modelldcatno:ModelElement</code>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en datatype (en sammensatt verdistruktur uten identitet). <i>This class is used to represent a data type.</i>

3.9. Klassen Dokument (`foaf:Document`)

Dokument (foaf:Document)
«<i>recommended</i>» + språk (dct:language): dct:LinguisticSystem [0..1] + tittel (dct:title): rdf:langString [0..n] «<i>optional</i>» + format (dct:format): dct:MediaType [0..1] + har referanse (rdfs:seeAlso): rdfs:Resource [0..1]

Figur 11. Klassen Dokument (foaf:Document) og klassene den refererer til

English name	Document
URI	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et dokument. <i>This class is used to represent a document.</i>

3.9.1. Anbefalte egenskaper for klassen Dokument

Dokument – språk (dct:language)

English name	language
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til språket som dokumentet er i. <i>This property is used to refer to the language of the document.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular Language □. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aFigure> a dct:Document ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
    .
```

Dokument – tittel (**dct:title**)

English name	<i>title</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi tittel for dokumentet. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the title for the document. It should be repeated when the title exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.9.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokument*

Dokument – format (**dct:format**)

English name	<i>format</i>
URI	dct:format
Verdiområde / Range	dct:MediaType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi dokumentets filformat. Brukes til å angi hvilket format en alternativ representasjon av modellen er på. <i>This property is used to specify the format of the document. It is used to indicate what format an alternative representation of the model is in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular File type □. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary File type □.</i>
Eksempel / Example	RDF Turtle □

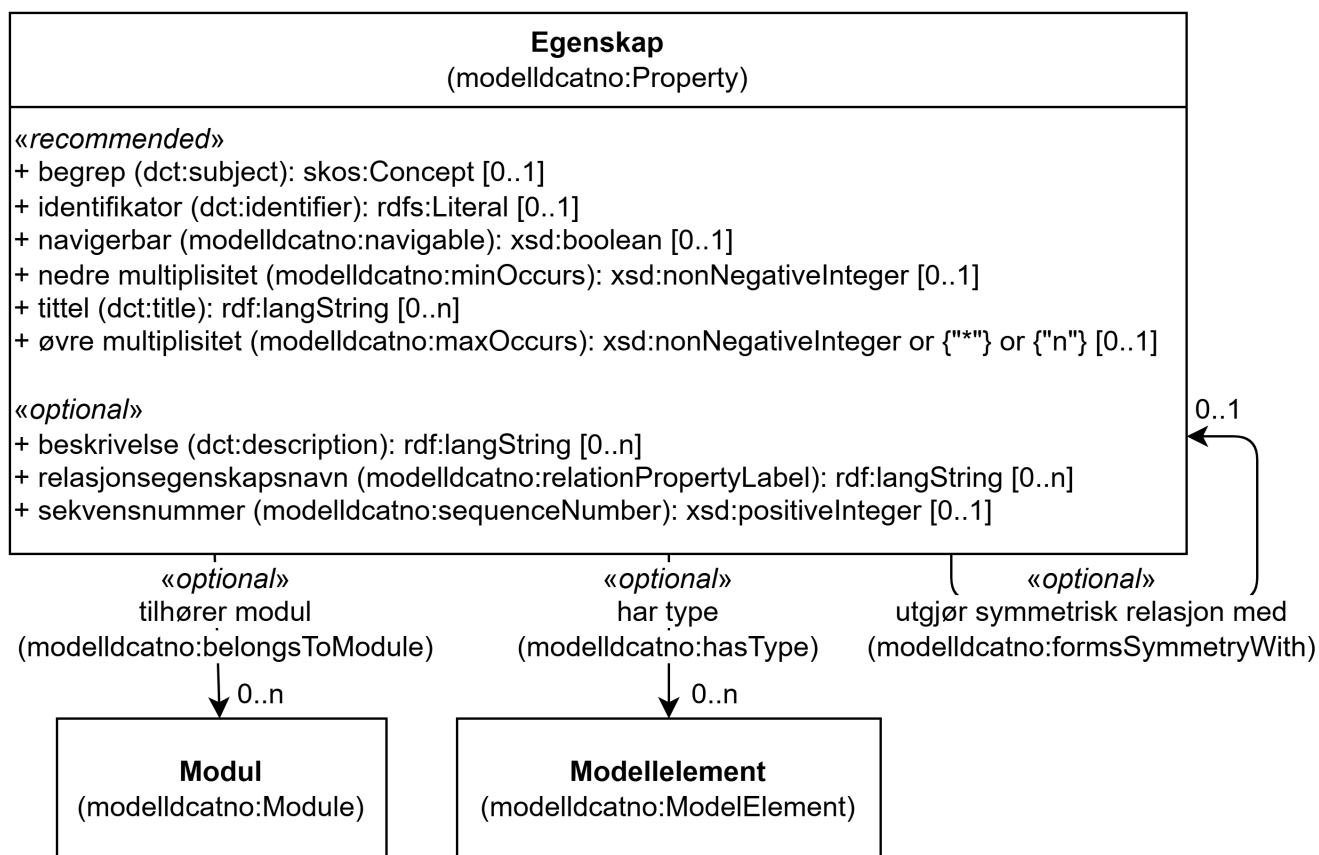
Eksempel i RDF Turtle:

```
<aFigure> a dct:Document ;
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PNG> ;
    .
```

Dokument – har referanse (rdfs:seeAlso)

English name	has reference
URI	rdfs:seeAlso
Verdiområde / Range	rdfs:Resource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referansen til dokumentet. <i>This property is used to specify the reference to the document.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.10. Klassen Egenskap (modelldcatno:Property)



Figur 12. Klassen Egenskap (modelldcatno:Property)

English name	Property
URI	modelldcatno:Property

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en egenskap. <i>This class is used to represent a property.</i>
--------------------------------	--

3.10.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Egenskap*

Egenskap – begrep (**dct:subject**)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå og tolke egenskapen. <i>This property is used to refer to a concept that is important for understanding and interpreting the property.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Egenskap – identifikator (**dct:identifier**)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til egenskapen. <i>This property is used to specify a unique and persistent identifier for the property.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Egenskap – navigerbar (**modelldcatno:navigable**)

<i>English name</i>	<i>navigable</i>
URI	modelldcatno:navigable
Verdiområde / Range	xsd:boolean

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi om egenskapen er navigerbar eller ikke. <i>This property is used to specify if the property is navigable.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Egenskap – nedre multiplisitet (**modellcatno:minOccurs**)

<i>English name</i>	<i>min occurs</i>
URI	modellcatno:minOccurs
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi det minste antallet lovlige forekomster egenskapen kan ha. <i>This property is used to specify the minimum number of occurrences of the property.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Egenskap – tittel (**dct:title**)

<i>English name</i>	<i>title</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet på egenskapen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the name of the property. The property should be repeated when the name exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Egenskap – øvre multiplisitet (**modellcatno:maxOccurs**)

<i>English name</i>	<i>max occurs</i>
URI	modellcatno:maxOccurs
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger or {"*"} or {"n"}

Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å angi det største antallet lovlige forekomster egenskapen kan ha. <i>This property is used to specify the maximum number of occurrences of the property.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..1
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Anbefalt / <i>Recommended</i>

3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Egenskap*

Egenskap – beskrivelse (**dct:description**)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / <i>Range</i>	rdf:langString
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å angi tekstlig beskrivelse av egenskapen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify a textual description of the property. The property should be repeated when the description exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Egenskap – har type (**modelldcatno:hasType**)

<i>English name</i>	<i>has type</i>
URI	modelldcatno:hasType
Verdiområde / <i>Range</i>	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å angi en generell beskrivelse av verdidomenet til egenskapen. <i>This property is used to specify a general description of the property's value domain.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Egenskap – relasjonsegenskapsnavn (**modelldcatno:relationPropertyLabel**)

English name	relation property label
URI	modelldcatno:relationPropertyLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navn på relasjon mellom to egenskaper. Brukes i kombinasjon med egenskapen «utgjør symmetrisk relasjon med» (modelldcatno:formsSymmetryWith). Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer. <i>This property is used to specify the name of the relation between two properties. It is used in combination with the property "forms symmetry with" (modelldcatno:formsSymmetryWith). The property should be repeated when the name exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Egenskap – sekvensnummer (modelldcatno:sequenceNumber)

English name	sequence number
URI	modelldcatno:sequenceNumber
Verdiområde / Range	xsd:positiveInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en numerisk, sekvensielt stigende verdi som kan brukes til å identifisere og holde orden på rekkefølgen på egenskapene til et modellelement. For enkelte modeller er egenskapenes orden vesentlig, f.eks. slik det ofte er i XML. <i>This property is used to specify a numeric, sequentially increasing value that can be used to identify and maintain the order of the properties of a model element. In some models, the order of the properties is significant, for example, as is often the case in XML.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Egenskap – tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule)

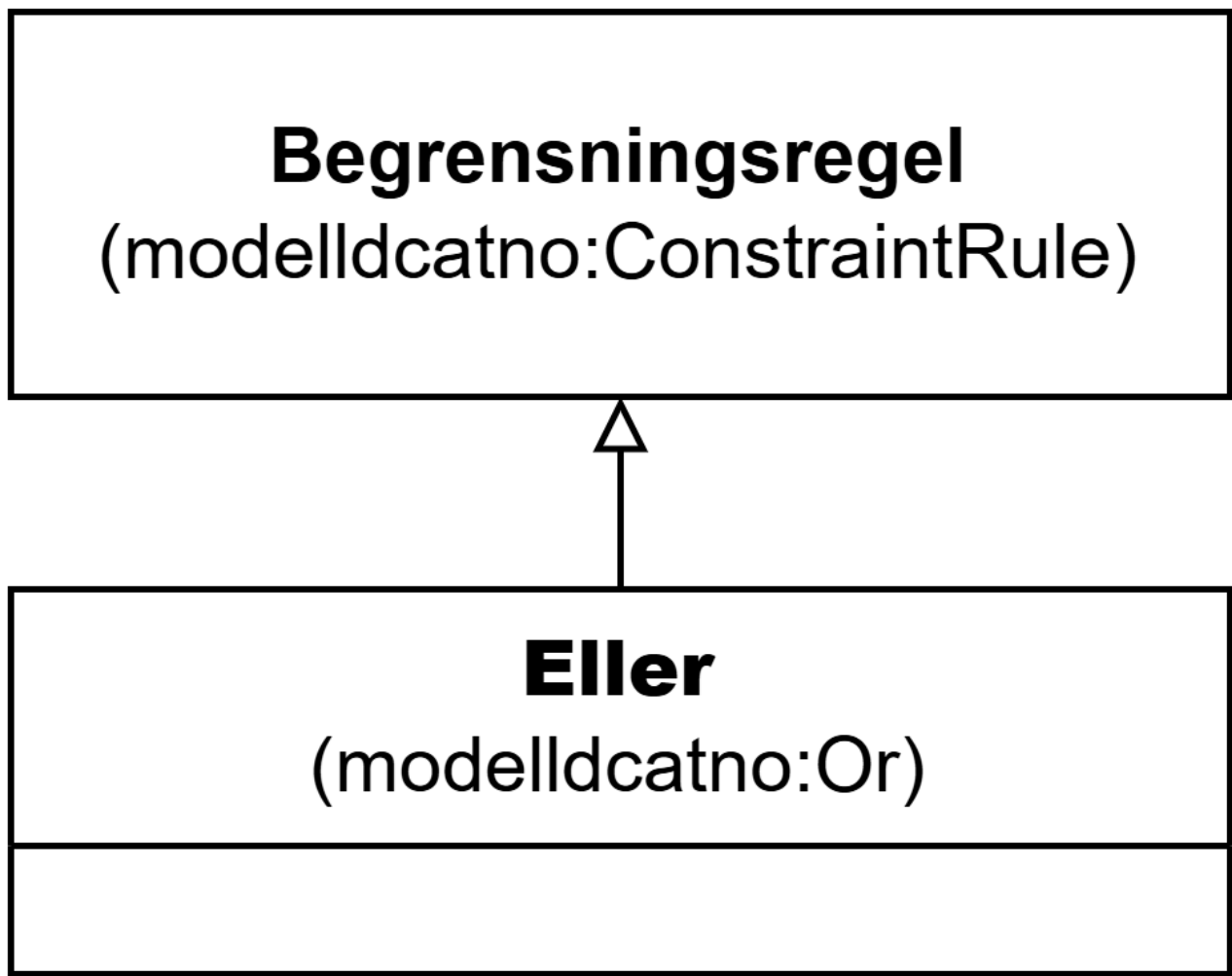
English name	belongs to module
URI	modelldcatno:belongsToModule
Verdiområde / Range	modelldcatno:Module

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som egenskapen inngår i. <i>This property is used to refer to a module/submodol to which the property belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Egenskap – utgjør symmetrisk relasjon med (**modelldcatno:formsSymmetryWith**)

<i>English name</i>	<i>forms symmetry with</i>
URI	modelldcatno:formsSymmetryWith
Verdiområde / Range	modelldcatno:Property
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å uttrykke at egenskapen har en symmetrisk relasjon til en annen egenskap. <i>This property is used to express that the property has a symmetric relation to another property.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

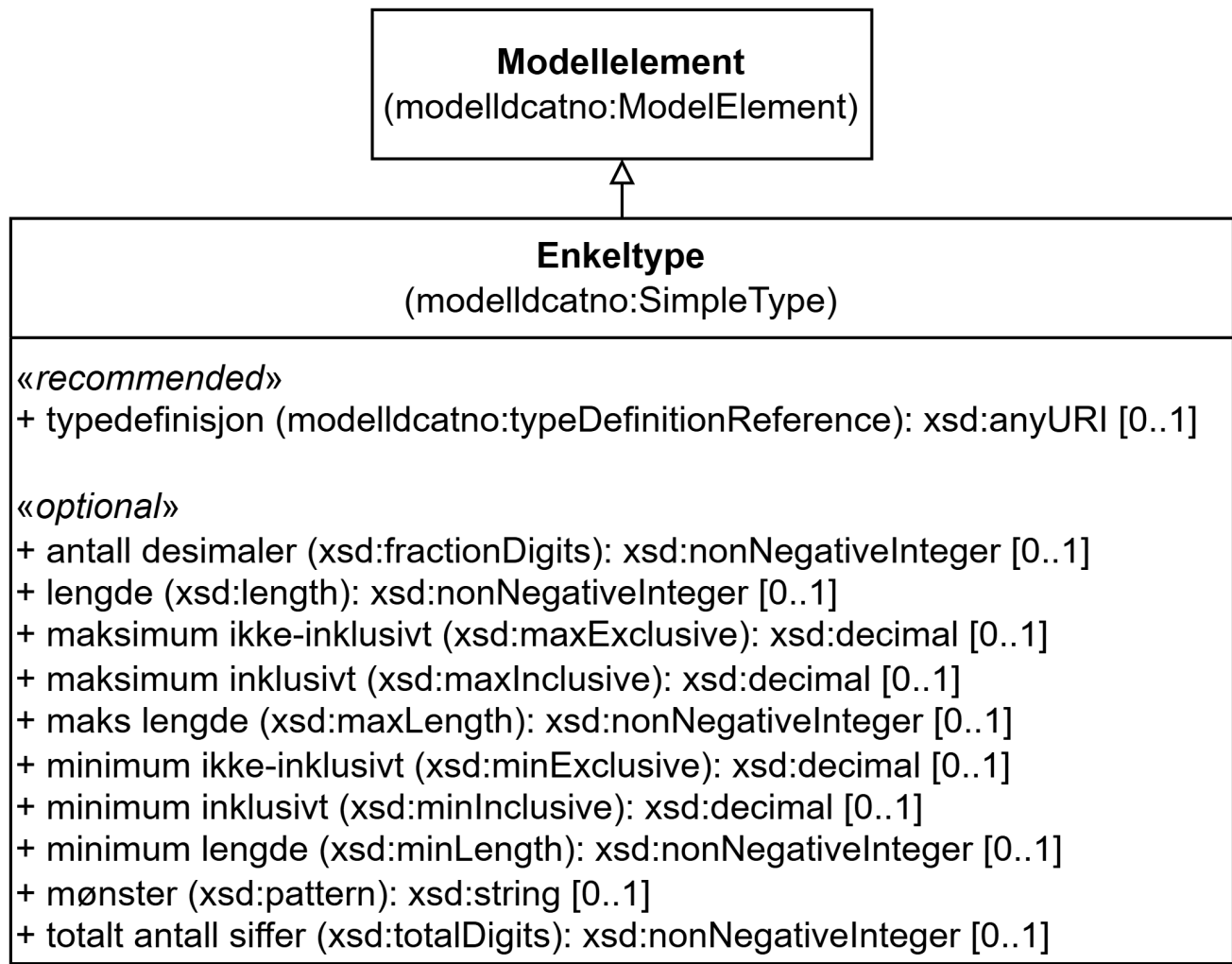
3.11. Klassen Eller (**modelldcatno:Or**)



Figur 13. Klassen Eller (`modelldcatno:Or`)

English name	Or
URI	<code>modelldcatno:Or</code>
Subklasse av / Subclass of	Begrensningsregel (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel som uttrykker at som minimum må én av egenskapene og/eller modellelementene som den refererer til forekomme (inkludert eller). <i>This class is used to represent a constraint rule that expresses that at least one of the properties and/or model elements it refers to must occur (inclusive or).</i>

3.12. Klassen Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)



Figur 14. Klassen Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)

English name	Simple Type
URI	modelldcatno:SimpleType
Subklasse av / Subclass of	Modellelement (modelldcatno:ModelElement)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive enkeltype. This class is used to describe simple type.

3.12.1. Anbefalte egenskaper for klassen Enkeltype

Enkeltype – typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference)

English name	type definition reference
URI	modelldcatno:typeDefinitionReference
Verdiområde / Range	xsd:anyURI

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en standard ontologi eller bibliotek for typer, f.eks. typer definert av W3C og UML. <i>This property is used to refer to a standard ontology or library for types, e.g., types defined by W3C and UML.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.12.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Enkeltype*

Enkeltype – antall desimaler (xsd:fractionDigits)

<i>English name</i>	<i>fraction digits</i>
URI	xsd:fractionDigits
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi maksimalt antall tillatte desimaler. <i>This property is used to specify the maximum number of allowed decimal places.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – lengde (xsd:length)

<i>English name</i>	<i>length</i>
URI	xsd:length
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi lengde på en streng. <i>This property is used to specify the length of a string.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – maks lengde (xsd:maxLength)

<i>English name</i>	<i>max length</i>
URI	xsd:maxLength
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi maksimum lengde på en streng. <i>This property is used to specify the maximum length of a string.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – maksimum ikke-inkludert (xsd:maxExclusive)

<i>English name</i>	<i>max exclusive</i>
URI	xsd:maxExclusive
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi den øvre grensene for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn denne verdien). <i>This property is used to specify the upper bound for a numeric value (the value must be less than this value).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – maksimum inkludert (xsd:maxInclusive)

<i>English name</i>	<i>max inclusive</i>
URI	xsd:maxInclusive
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi den øvre grensen for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn eller lik denne verdien). <i>This property is used to specify the upper bound for a numeric value (the value must be less than or equal to this value).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – minimum ikke-inkludert (xsd:minExclusive)

<i>English name</i>	<i>min exclusive</i>
URI	xsd:minExclusive
Verdiområde / Range	xsd:decimal

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi den nedre grensene for en numerisk verdi (verdien må være større enn denne verdien). <i>This property is used to specify the lower bound for a numeric value (the value must be greater than this value).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – minimum inklusivt (xsd:minInclusive)

<i>English name</i>	<i>min inclusive</i>
URI	xsd:minInclusive
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi den nedre grensen for en numerisk verdi (verdien må være større enn eller lik denne verdien). <i>This property is used to specify the lower bound for a numeric value (the value must be greater than or equal to this value).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – minimum lengde (xsd:minLength)

<i>English name</i>	<i>min length</i>
URI	xsd:minLength
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi minimum lengde på en streng. <i>This property is used to specify the minimum length of a string.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – mønster (xsd:pattern)

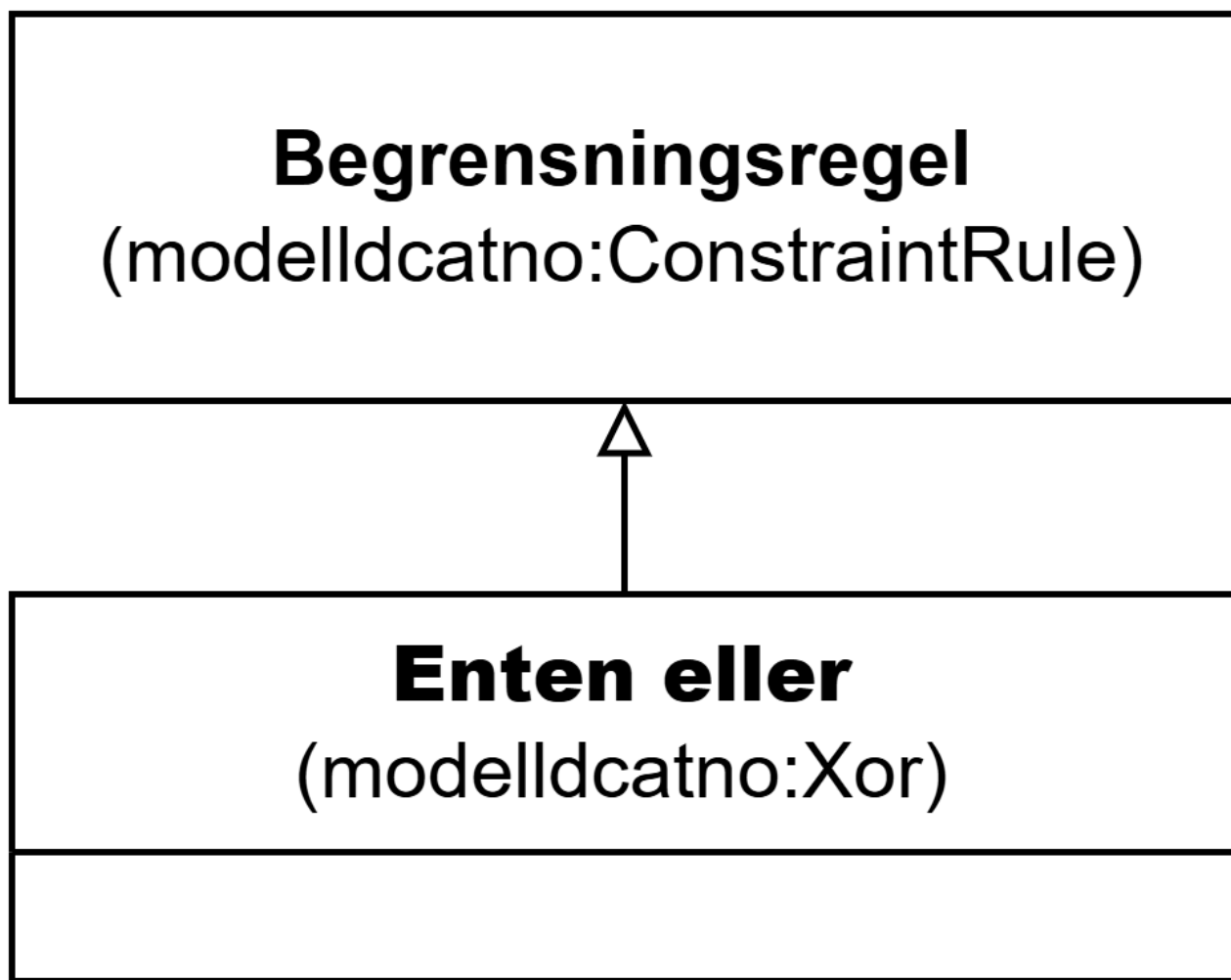
<i>English name</i>	<i>pattern</i>
URI	xsd:pattern
Verdiområde / Range	xsd:string

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi et regulært uttrykk som beskriver gyldig syntaks for et dataelement. <i>This property is used to specify a regular expression that describes the valid syntax for a data element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Enkeltype – totalt antall siffer (**xsd:totalDigits**)

<i>English name</i>	<i>total digits</i>
URI	xsd:totalDigits
Verdiområde / Range	xsd:nonNegativeInteger
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi nøyaktig antall tillatte sifre. Det må være større enn null. <i>This property is used to specify the exact number of allowed digits. It must be greater than zero.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

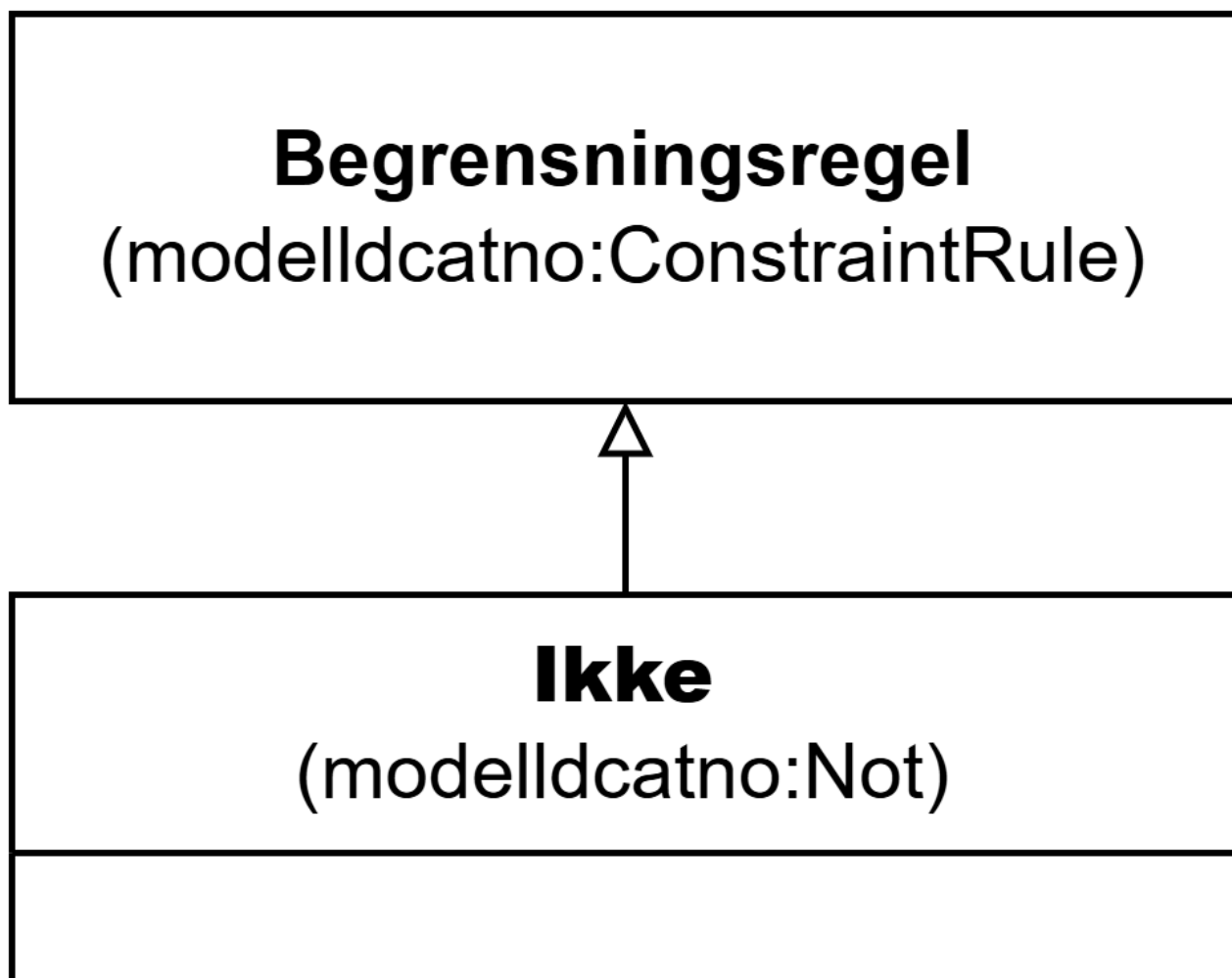
3.13. Klassen Enten eller (**modelldcatno:Xor**)



Figur 15. Klassen Enten eller (`modelldcatno:Xor`)

English name	<i>Xor</i>
URI	<code>modelldcatno:Xor</code>
Subklasse av / Subclass of	Begrensningsregel (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel som uttrykker at kun én av egenskapene eller modellelementene den refererer til kan opptre samtidig (eksklusiv eller).. <i>This class is used to represent a constraint rule that expresses that only one of the properties or model elements it refers to can occur at a time (exclusive or).</i>
Merknad / Note	Som minimum må begrensningsregelen være knyttet til to egenskaper/modellelementer. <i>At a minimum, the constraint rule must be linked to two properties/model elements.</i>

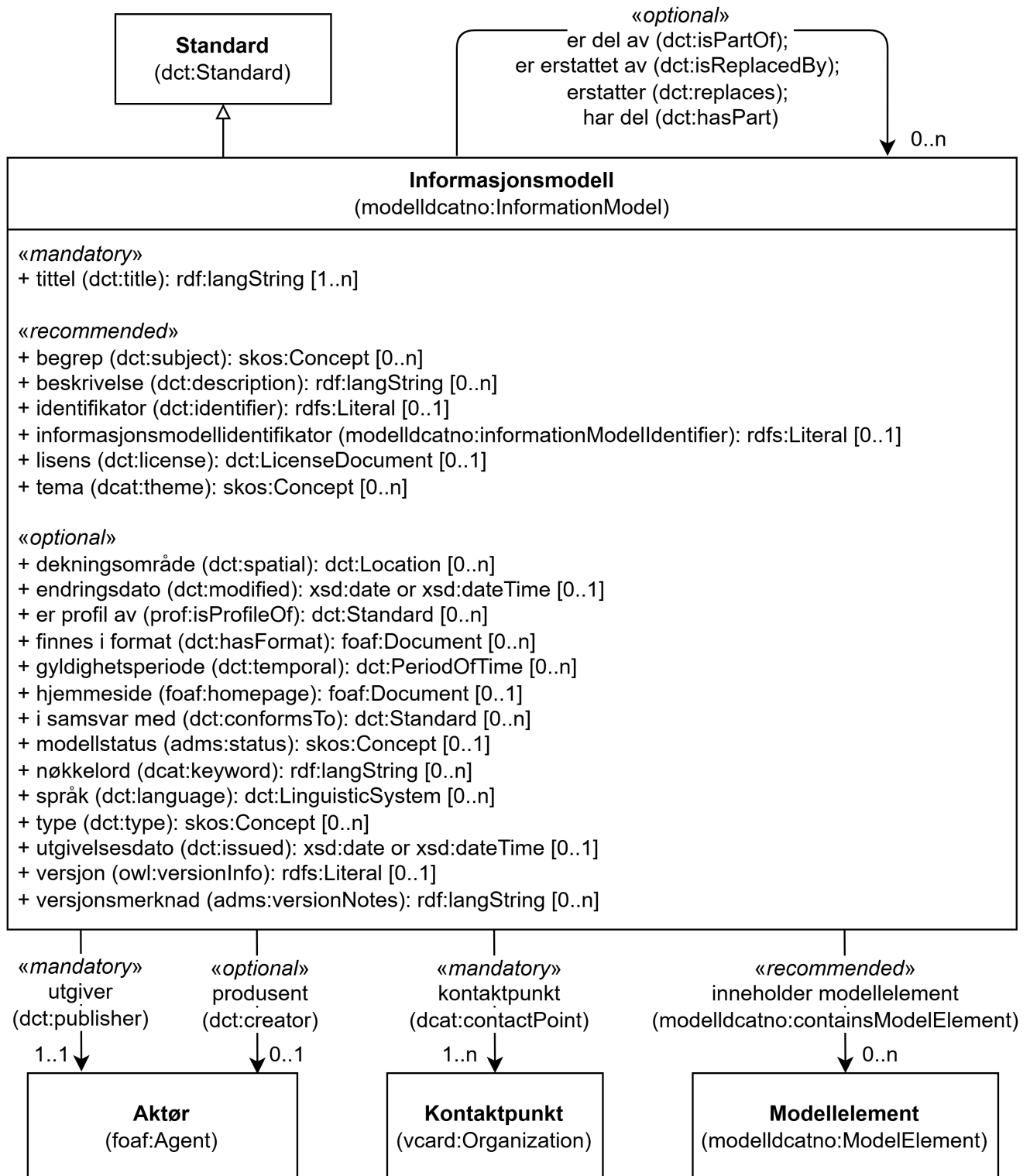
3.14. Klassen Ikke (**modelldcatno:Not**)



Figur 16. Klassen Ikke (**modelldcatno:Not**)

English name	Not
URI	modelldcatno:Not
Subklasse av / Subclass of	Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at kun instanser som ikke samsvarer med egenskaper og/eller modellelementer som den refererer til, kan forekomme. <i>This class is used to represent a constraint rule that expresses that only instances that do not comply with the properties and/or model elements it refers to can occur.</i>

3.15. Klassen Informasjonsmodell (**modelldcatno:InformationModel**)



Figur 17. Klassen Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) og klassene den refererer til

English name	Information Model
URI	modelldcatno:InformationModel
Subklasse av / Subclass of	Standard (dct:Standard)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en informasjonsmodell. This class is used to represent an information model.

3.15.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – kontaktpunkt (**dcat:contactPoint**)

English name	contact point
URI	dcat:contactPoint
Verdiområde / Range	vcard:Organization
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi kontaktpunkt med kontaktopplysninger, som kan brukes ved spørsmål om modellen. <i>This property is used to specify contact point with contact information, which can be used to send comments or questions about the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Informasjonsmodell – tittel (**dct:title**)

English name	title
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet på modellen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the title of the model. It should be repeated when the title exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Informasjonsmodell – utgiver (**dct:publisher**)

English name	publisher
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi aktøren (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig. <i>This property is used to specify the publisher for the information model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
-------------------------------------	--------------------------

3.15.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – begrep (**dct:subject**)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktige for å forstå og tolke modellen. <i>This property is used to refer to concepts that are important for understanding and interpreting the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Informasjonsmodell – beskrivelse (**dct:description**)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av modellen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify textual description of the model. It should be repeated when the description exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Informasjonsmodell – identifikator (**dct:identifier**)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi hovedidentifikator for ressursen. <i>This property is used to specify the main identifier for the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
-------------------------------------	------------------------

Informasjonsmodell – informasjonsmodellidentifikator (**modellcatno:informationModelIdentifier**)

<i>English name</i>	<i>information model identifier</i>
URI	modellcatno:informationModelIdentifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi modellens identifikator slik det fremkommer av den som har laget modellen. <i>This property is used to specify the identifier of the model as it appears in the source documentation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Dette er typisk hva elementet er kjent som i modelleringsverktøyet hvor modellen er laget. <i>This is typically what the element is known as in the modeling tool where the model was created.</i>

Informasjonsmodell – inneholder modellelement (**modellcatno:containsModelElement**)

<i>English name</i>	<i>contains model element</i>
URI	modellcatno:containsModelElement
Verdiområde / Range	modellcatno:ModelElement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et modellelement som modellen inneholder. <i>This property is used to refer to a model element which is contained in the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Informasjonsmodell – lisens (**dct:license**)

<i>English name</i>	<i>license</i>
URI	dct:license
Verdiområde / Range	dct:LicenseDocument

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til lisens for informasjonsmodellen som beskriver hvordan den kan viderebrukes. <i>This property is used to refer to the license for the information model which describes how it can be reused.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Licence □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Licence □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
  dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
  .
```

Informasjonsmodell – tema (**dcat:theme**)

<i>English name</i>	<i>theme</i>
URI	dcat:theme
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et hovedtema(er) for modellen. <i>This property is used to specify main theme(s) for the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien bør velges fra Los □ . <i>The values SHOULD be chosen from Los □.</i>

3.15.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – dekningsområde (**dct:spatial**)

<i>English name</i>	<i>spatial</i>
URI	dct:spatial
Verdiområde / Range	dct:Location

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referere til et geografisk eller administrativt område som dekkes av modellen. <i>This property is used to refer to a geographic or administrative area covered by the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer Continent □, Countries and territories □ eller Place □, HVIS den finnes på listene; GeoNames □ SKAL i andre tilfeller brukes. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent □, Countries and territories □ or Place □, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames □ MUST be used.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
    dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; #
    Norge
    .
```

Informasjonsmodell – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modified</i>
URI	dct:modified
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi dato for siste oppdatering av modellen. <i>This property is used to specify the date of the last update of the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	modelldcatno:InformationModel

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en annen modell som denne modellen er del av. <i>This property is used to refer to another model that this model is part of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – er erstattet av (**dct:isReplacedBy**)

<i>English name</i>	<i>is replaced by</i>
URI	dct:isReplacedBy
Verdiområde / Range	modellcatno:InformationModel
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en oppdatert og nyere modell som erstatter denne modellen. <i>This property is used to refer to an updated and more recent model that replaces this model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – er profil av (**prof:isProfileOf**)

<i>English name</i>	<i>is profile of</i>
URI	prof:isProfileOf
Verdiområde / Range	dct:Standard
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en standard eller spesifikkasjon som modellen er en profil av. <i>This property is used to refer to a standard or specification that the model is a profile of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – erstatter (**dct:replaces**)

<i>English name</i>	<i>replaces</i>
URI	dct:replaces
Verdiområde / Range	modellcatno:InformationModel

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en eldre utgått modell som denne modellen er ment å erstatte. <i>This property is used to refer to an older or deprecated model that this model is intended to replace.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – finnes i format (**dct:hasFormat**)

<i>English name</i>	<i>has format</i>
URI	dct:hasFormat
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et dokument som representerer modellen i et annet format. <i>This property is used to refer to a document that represents the model in another format.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – gyldighetsperiode (**dct:temporal**)

<i>English name</i>	<i>temporal</i>
URI	dct:temporal
Verdiområde / Range	dct:PeriodOfTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi modellens gyldighetsintervall. <i>This property is used to specify the validity period of the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – har del (**dct:hasPart**)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
URI	dct:hasPart
Verdiområde / Range	modellcatno:InformationModel

Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til en annen modell som er en del av denne modellen. <i>This property is used to refer to another model that is a part of this model.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Informasjonsmodell – hjemmeside (**foaf:homepage**)

<i>English name</i>	homepage
URI	foaf:homepage
Verdiområde / <i>Range</i>	foaf:Document
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til modellen. <i>This property is used to refer to the homepage of the model.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..1
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Informasjonsmodell – i samsvar med (**dct:conformsTo**)

<i>English name</i>	conforms to
URI	dct:conformsTo
Verdiområde / <i>Range</i>	dct:Standard
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til en implementasjonsregel eller spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av modellen. <i>This property is used to refer to an implementation rule or specification that serves as the basis for the creation of the model.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>

Informasjonsmodell – modellstatus (**adms:status**)

<i>English name</i>	status
URI	adms:status
Verdiområde / <i>Range</i>	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi modellens modenhet. <i>This property is used to specify the status of the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer Prooduct status □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Prooduct status □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
  adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/product-status/PRODUCTION> ; # deployed in a production environment
.
```

Informasjonsmodell – nøkkelord (**dcat:keyword**)

<i>English name</i>	<i>keyword</i>
URI	dcat:keyword
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi nøkkelord som beskriver modellen. <i>This property is used to specify keyword which describes the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – produsent (**dct:creator**)

<i>English name</i>	<i>creator</i>
URI	dct:creator
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er produsent av modellen.. <i>This property is used to refer to the agent who is the creator of the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

Informasjonsmodell – språk (**dct:language**)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi språk som er brukt i modellen. <i>This property is used to specify language which is used in the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular Language □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
    dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
    .
```

Informasjonsmodell – type (**dct:type**)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til typedefinisjoner som kategoriserer modellen og abstraksjonsnivået.. <i>This property is used to refer to the type definitions that categorize the model and its abstraction level.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra kontrollert vokabular for Informasjonsmodelltype □ . <i>The value MUST be chosen from Information model type □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
    dct:type
        <https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#logical-model> ;
    .
```

Informasjonsmodell – utgivelsesdato (**dct:issued**)

English name	issued
URI	dct:issued
Verdiområde / Range	xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi utgivelsesdato for modellen. <i>This property is used to specify the date of issue for the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – versjon (**owl:versionInfo**)

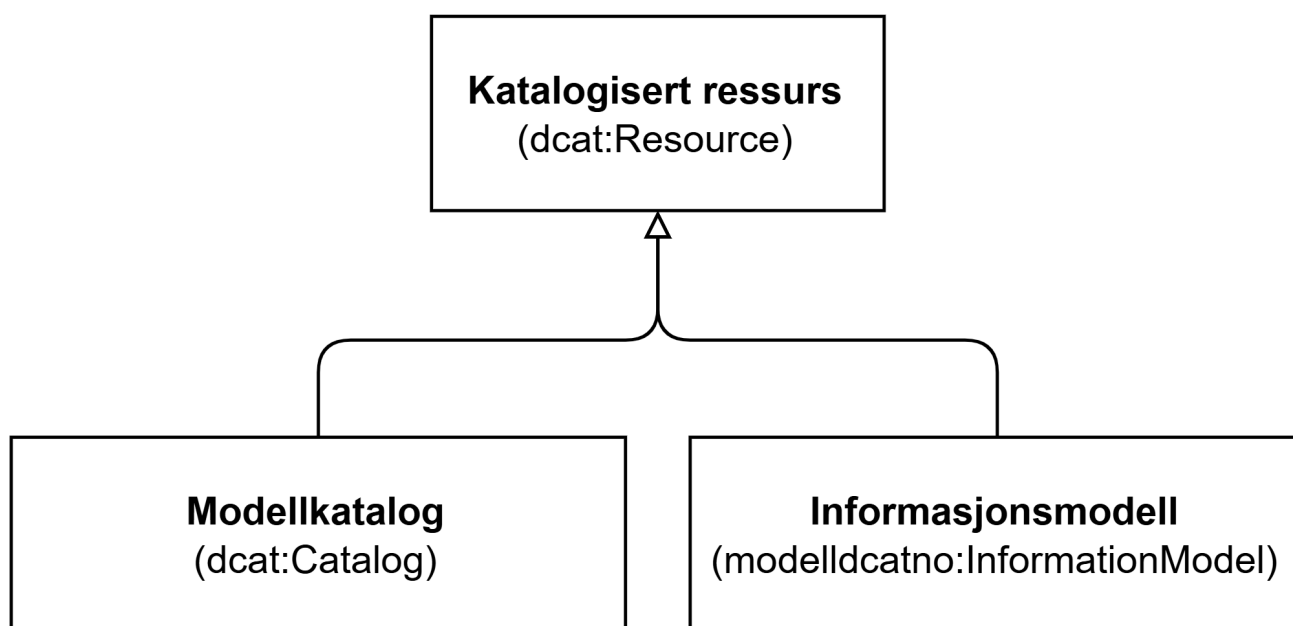
English name	version info
URI	owl:versionInfo
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for modellen. <i>This property is used to specify the version information for the model.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsmodell – versjonsmerknad (**adms:versionNotes**)

English name	version notes
URI	adms:versionNotes
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi versjonsmerknad for modellen. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify version notes for the model. This property should be repeated when the notes are available in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

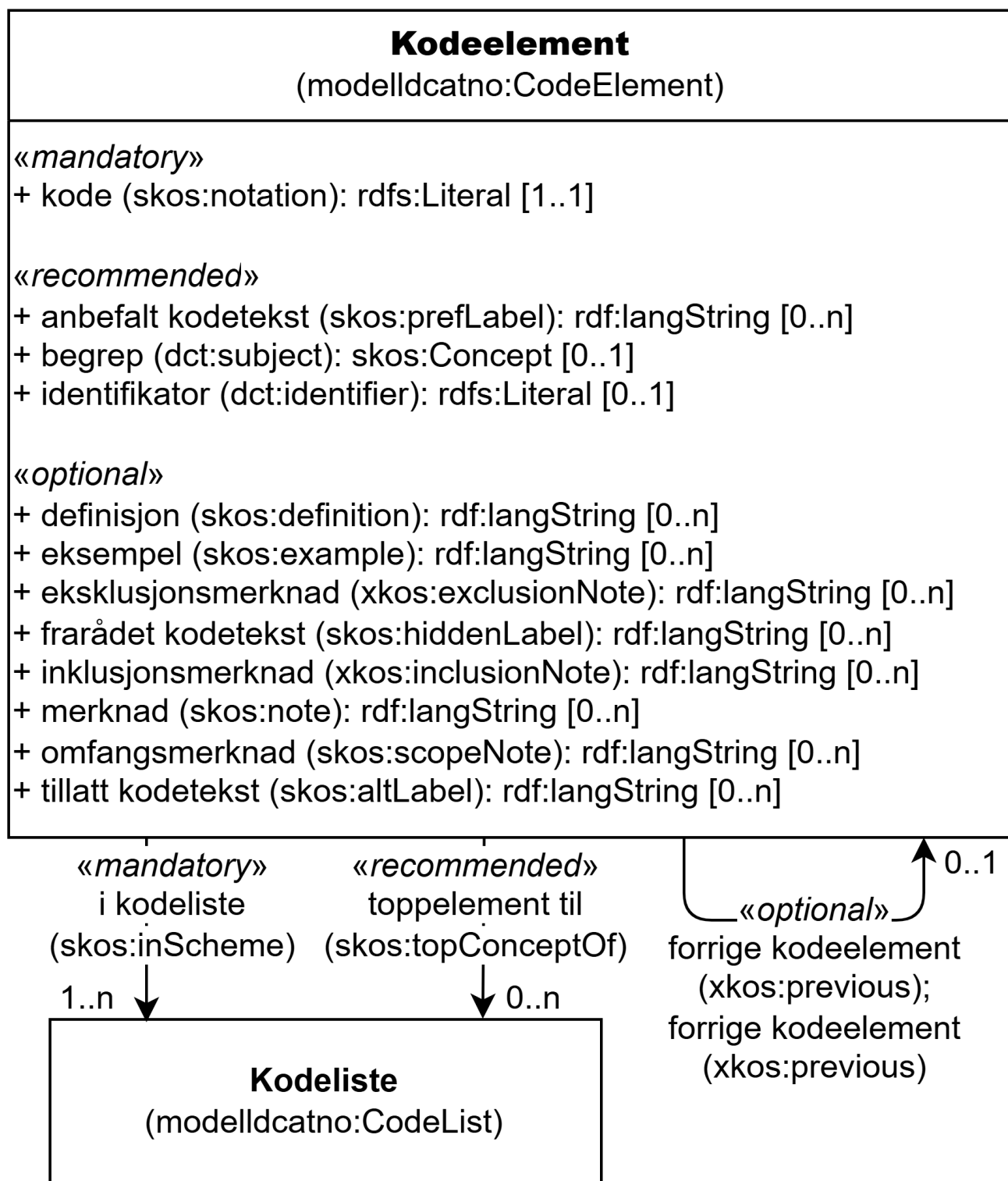
3.16. Klassen Katalogisert ressurs ((dcat:Resource))



Figur 18. Klassen Katalogisert ressurs (dcat:Resource)

<i>English name</i>	<i>Cataloged resource</i>
URI	dcat:Resource
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en ressurs som er beskrevet i en katalogen. <i>This class is used to represent a cataloged resource.</i>
Merknad / Note	Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene, dvs. Informasjonsmodell eller Modellkatalog . <i>This is an abstract class and should in a concrete application be replaced by one of the specializations, i.e., Information model or Model catalog.</i>

3.17. Klassen Kodeelement (**modelldcatno:CodeElement**)



Figur 19. Klassen Kodeelement (**modelldcatno:CodeElement**) og klassene den refererer til

English name	Code Element
URI	modelldcatno:CodeElement
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et kodeelement. This class is used to represent a code element.

3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kodeelement*

Kodeelement – i kodeliste (*skos:inScheme*)

English name	<i>in scheme</i>
URI	<i>skos:inScheme</i>
Verdiområde / Range	<i>modelldcatno:CodeList</i>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet inngår i. <i>This property is used to refer to the code list that the code element is included in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<i>1..n</i>
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Kodeelement – kode (*skos:notation*)

English name	<i>notation</i>
URI	<i>skos:notation</i>
Verdiområde / Range	<i>rdfs:Literal</i>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi representasjonen av kodeelementet, vanligvis kalt «koden». <i>This property is used to specify the notation for the code element (usually called the "code").</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<i>1..1</i>
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.17.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kodeelement*

Kodeelement – anbefalt kodetekst (*skos:prefLabel*)

English name	<i>pref label</i>
URI	<i>skos:prefLabel</i>
Verdiområde / Range	<i>rdf:langString</i>

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referere til den anbefalte kodeteksten for kodeelementet, dvs. teksten som anses best egnet for kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the preferred label for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Det bør være maksimalt én anbefalt kodetekst per språk. <i>There should be at most one preferred label per language.</i>

Kodeelement – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	subject
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referere til begrep som er viktig for å forstå og tolke kodeelementet. <i>This property is used to refer to the concept that is important for understanding and interpreting the code element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Kodeelement – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifisering av et kodeelement. <i>This property is used to specify a unique and persistent identification of a code element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Kodeelement – topplement til (skos:topConceptOf)

English name	top concept of
URI	skos:topConceptOf
Verdiområde / Range	modellcatno:CodeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet er det første kodeelementet i. <i>This property is used to refer to the code list in which the code element is the first code element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.17.3. Valgfrie egenskaper for klassen Kodeelement

Kodeelement – definisjon (skos:definition)

English name	definition
URI	skos:definition
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi definisjonen av begrepet som kodeelementet representerer. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the definition of the concept represented by the code element. It should be repeated when the definition exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – eksempel (skos:example)

English name	example
URI	skos:example
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi eksempel på begrepet som kodeelementet representerer. Egenskapen bør gjentas når eksemplet finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify example of the concept represented by the code element. It should be repeated when the example exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – eksklusjonsmerknad (**xkos:exclusionNote**)

<i>English name</i>	<i>exclusion note</i>
URI	xkos:exclusionNote
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi merknad om hva som er ekskludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify exclusion note for the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – forrige kodeelement (**xkos:previous**)

<i>English name</i>	<i>previous</i>
URI	xkos:previous
Verdiområde / Range	modellcatno:CodeElement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referere til kodeelementet som kommer foran det aktuelle kodeelementet. <i>This property is used to specify the code element that comes before the current code element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – frarådet kodetekst (**skos:hiddenLabel**)

English name	hidden label
URI	skos:hiddenLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi kodetekst som anses som uegnet for kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify label that is considered inappropriate for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)

English name	inclusion note
URI	xkos:inclusionNote
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify inclusion note for the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kodeelement – merknad (skos:note)

English name	note
URI	skos:note
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi merknad om kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify note about the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

Kodeelement – neste kodeelement (**xkos:next**)

<i>English name</i>	<i>next</i>
URI	xkos:next
Verdiområde / Range	modellcatno:CodeElement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kodeelementet som kommer etter det aktuelle kodeelementet. <i>This property is used to refer to the code element that comes after the current code element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kodeelement – omfangsmerknad (**skos:scopeNote**)

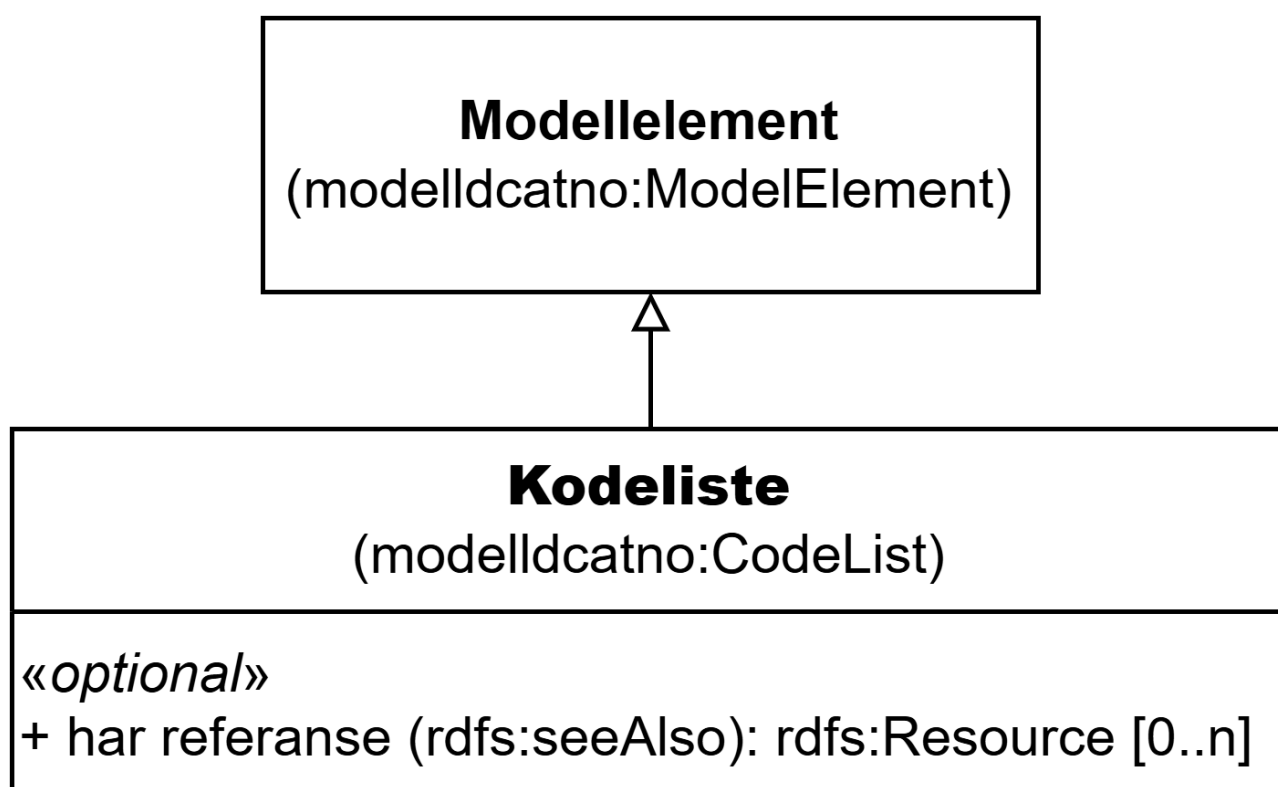
<i>English name</i>	<i>scope note</i>
URI	skos:scopeNote
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi merknad ang. bruken av kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify note regarding the use of the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kodeelement – tillatt kodetekst (**skos:altLabel**)

<i>English name</i>	<i>alt label</i>
URI	skos:altLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi alternativ kodetekst (som kan brukes ved siden av den anbefalte kodeteksten). Egenskapen bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify alternative label for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.18. Klassen Kodeliste (**modelldcatno:CodeList**)



Figur 20. Klassen Kodeliste (**modelldcatno:CodeList**) og klassene den refererer til

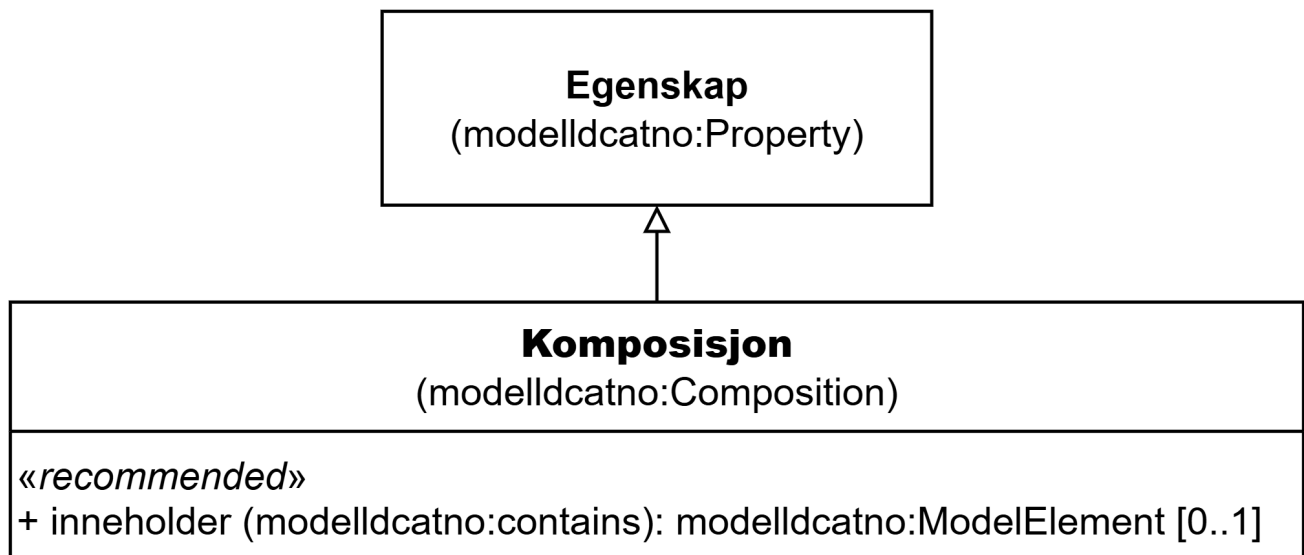
English name	Code List
URI	modelldcatno:CodeList
Subklasse av / Subclass of	Modellelement (modelldcatno:ModelElement)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en kodeliste. <i>This class is used to represent a code list.</i>

3.18.1. Valgfrie egenskaper for klassen Kodeliste

Kodeliste – har referanse (**rdfs:seeAlso**)

English name	see also
URI	rdfs:seeAlso
Verdiområde / Range	rdfs:Resource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en ekstern beskrivelse av kodelisten. <i>This property is used to refer to an external description of the code list.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.19. Klassen Komposisjon (**modelldcatno:Composition**)



Figur 21. Klassen Komposisjon (**modelldcatno:Composition**) og klassene den refererer til

English name	Composition
URI	modelldcatno:Composition
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive komposisjon. <i>This class is used to describe composition.</i>

3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Komposisjon*

Komposisjon – inneholder (**modelldcatno:contains**)

English name	contains
--------------	----------

URI	<code>modelldcatno:contains</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:ModelElement</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som inngår som et medlem i en komposisjon. <i>This property is used to refer to the model element that is a member of a composition.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.20. Klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`)

Kontaktpunkt (<code>vcard:Organization</code>)
«<i>mandatory</i>» + fullt navn (<code>vcard:fn</code>): <code>rdf:langString</code> [1..n] «<i>recommended</i>» + organisasjonsnavn (<code>vcard:organization-name</code>): <code>rdf:langString</code> [0..n] + organisatorisk enhet (<code>vcard:organizational-unit</code>): <code>rdf:langString</code> [0..n] + har e-postadresse (<code>vcard:hasEmail</code>): <code>xsd:anyURI</code> [0..n] + har telefon (<code>vcard:hasTelephone</code>): <code>xsd:anyURI</code> [0..n] + har hjemmeside (<code>vcard:hasURL</code>): <code>xsd:anyURI</code> [0..n]

Figur 22. Klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`)

<i>English name</i>	<i>Contact point</i>
URI	<code>vcard:Organization</code>
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et kontaktpunkt for en organisasjon. <i>This class is used to represent a contact point for an organization.</i>

3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kontaktpunkt*

Kontaktpunkt – fullt navn (**vcard:fn**)

English name	<i>fn</i>
URI	vcard:fn
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi et fullt navn for organisasjonen. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property is used to specify a full name of the organization. It should be repeated when the name is in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;  
    vcard:fn "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian Digitalisation  
Agency"@en ;  
    .
```

3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kontaktpunkt*

Kontaktpunkt – har e-postadresse (**vcard:hasEmail**)

English name	<i>has email</i>
URI	vcard:hasEmail
Verdiområde / Range	xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi e-postadresse til kontaktpunktet. <i>This property is used to specify email address for the contact point.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;  
    vcard:hasEmail <mailto:postmottak@digdir.no> ;  
    .
```

Kontaktpunkt – har hjemmeside (**vcard:hasURL**)

English name	has url
URI	vcard:hasURL
Verdiområde / Range	xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi hjemmeside for kontaktpunktet. <i>This property is used to specify website address for the contact point.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;  
  vcard:hasURL <https://digdir.no> ;  
  .
```

Kontaktpunkt – har telefon (**vcard:hasTelephone**)

English name	has telephone
URI	vcard:hasTelephone
Verdiområde / Range	xsd:anyURI
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi telefonnummer for kontaktpunktet. <i>This property is used to specify telephone number for the contact point.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;  
  vcard:hasTelephone <tel:+47-22451000> ;  
  .
```

Kontaktpunkt – organisasjonsnavn (**vcard:organization-name**)

English name	organization name
URI	vcard:organization-name

Verdiområde / Range	<code>rdf:langString</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi organisasjonsnavn. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property is used to specify organization name. It should be repeated when the name is in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:organization-name "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian
Digitalisation Agency"@en ;
    .
```

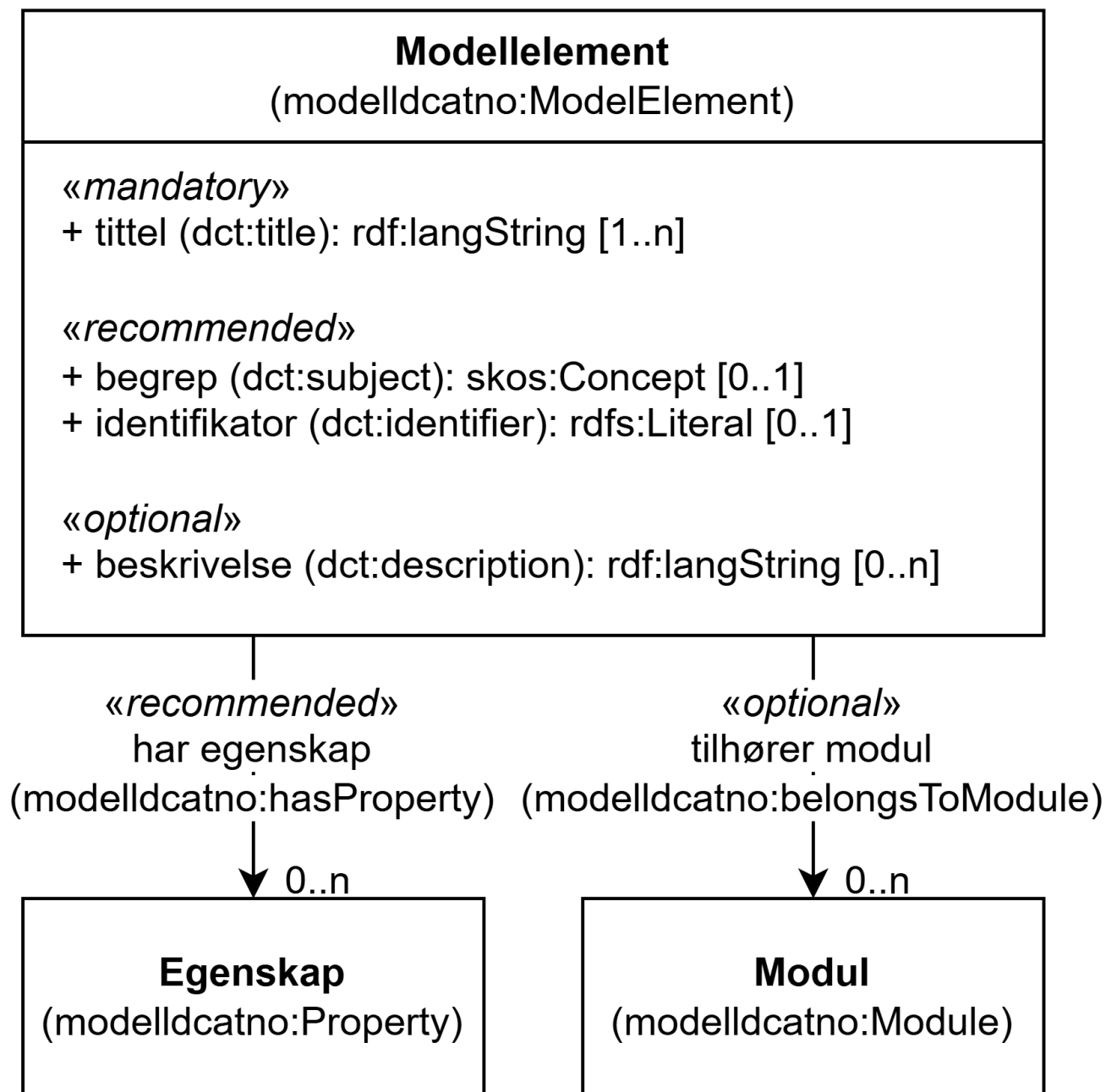
Kontaktpunkt – organisatorisk enhet (`vcard:organizational-unit`)

<i>English name</i>	<i>organizational unit</i>
URI	<code>vcard:organizational-unit</code>
Verdiområde / Range	<code>rdf:langString</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet til en organisatorisk enhet. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property is used to specify the name of an organizational unit. It should be repeated when the name is in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:organizational-unit "Informasjonsforvaltning"@nb , "Information
Governance"@en ;
    .
```

3.21. Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)



Figur 23. Klassen *Modellement* (modelldcatno:ModelElement) og klassene den refererer til

English name	Model Element
URI	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et modellement. This class is used to represent a model element.

3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Modellement*

Modellement – tittel (dct:title)

English name	title
URI	dct:title

Verdiområde / Range	<code>rdf:langString</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet på modellelement. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the name of the model element. This property should be repeated when the name exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>1..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellelement*

Modellelement – begrep (`dct:subject`)

<i>English name</i>	<i>subject</i>
URI	<code>dct:subject</code>
Verdiområde / Range	<code>skos:Concept</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til begrepet som er viktig for å forstå og tolke modellelementet. <i>This property is used to refer to the concept that is important for understanding and interpreting the model element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Modellelement – har egenskap (`modelldcatno:hasProperty`)

<i>English name</i>	<i>has property</i>
URI	<code>modelldcatno:hasProperty</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:Property</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en egenskap av modellelementet. <i>This property is used to refer to a property of the model element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Modellelement – identifikator (**dct:identifier**)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til modellelementet. <i>This property is used to specify a unique and persistent identifier for the model element.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellelement*

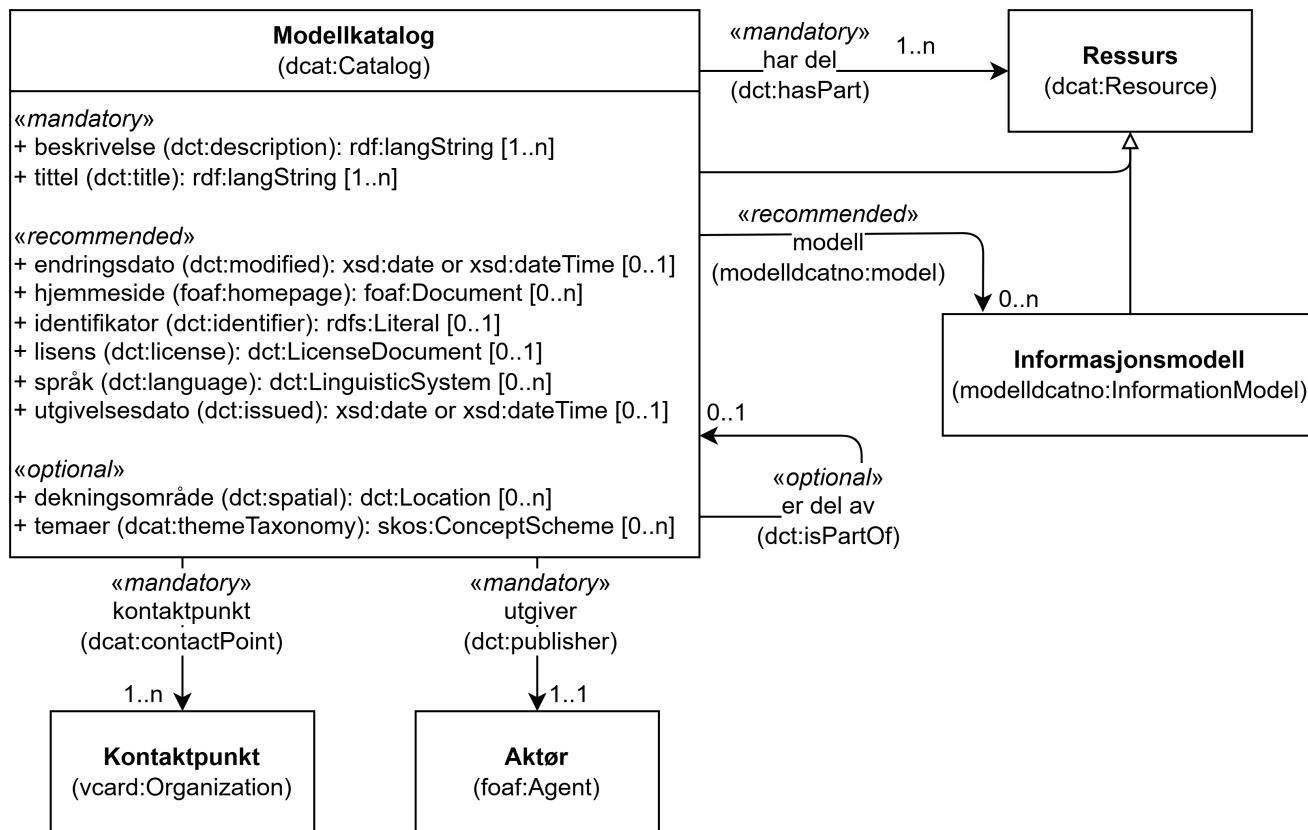
Modellelement – beskrivelse (**dct:description**)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av modellelementet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify a textual description of the model element. This property should be repeated when the description is available in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Modellelement – tilhører modul (**modelldcatno:belongsToModule**)

English name	belongs to module
URI	modelldcatno:belongsToModule
Verdiområde / Range	modelldcatno:Module
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til modellmodul/delmodell som modellelementet inngår i. <i>This property is used to refer to the module/submodel that the model element belongs to.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

3.22. Klassen Modellkatalog (**dcat:Catalog**)



Figur 24. Klassen Modellkatalog (**dcat:Catalog**) og klassene den refererer til

English name	Catalog
URI	dcat:Catalog
Subklasse av / Subclass of	Ressurs (dcat:Resource)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en modellkatalog. This class is used to represent a model catalog.

3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Modellkatalog

Modellkatalog – beskrivelse (**dct:description**)

English name	description
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av katalogen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify textual description of the catalog. It should be repeated when the description exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Modellkatalog – har del (**dct:hasPart**)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
URI	dct:hasPart
Verdiområde / Range	dcat:Resource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en informasjonsmodell eller en annen modellkatalog. <i>This property is used to refer to an information model or another model catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Klassen Ressurs dcat:Resource er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en instans av dcat:Catalog (en Modellkatalog) eller en instans av modelldcatno:InformationModel (en Informasjonsmodell). <i>The class Resource dcat:Resource is an abstract class and shall in a concrete application be replaced by an instance of dcat:Catalog (a Model Catalog) or an instance of modelldcatno:InformationModel (an Information Model).</i>

Modellkatalog – kontaktpunkt (**dcat:contactPoint**)

<i>English name</i>	<i>contact point</i>
URI	dcat:contactPoint
Verdiområde / Range	vcad:Organization

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kontaktpunkt med kontaktopplysninger, som kan brukes til å sende spørsmål om modellkatalogen. <i>This property is used to refer to a contact point with contact information, which can be used to send questions about the model catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Modellkatalog – tittel (**dct:title**)

<i>English name</i>	<i>title</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi navnet på katalogen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the title of the catalog. It should be repeated when the title exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Modellkatalog – utgiver (**dct:publisher**)

<i>English name</i>	<i>publisher</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. <i>This property is used to specify the publisher of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.22.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellkatalog*

Modellkatalog – endringsdato (**dct:modified**)

English name	<i>modified</i>
URI	dct:modified
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi datoen for siste oppdatering/ending av katalogen. <i>This property is used to specify modified the date when the catalog was last updated.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Modellkatalog – hjemmeside (foaf:homepage)

English name	<i>homepage</i>
URI	foaf:homepage
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi nettside som fungerer som hovedside for modellkatalogen. <i>This property is used to specify homepage for the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Modellkatalog – identifikator (dct:identifier)

English name	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi identifikatoren til katalogen. <i>This property is used to specify the identifier of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Modellkatalog – lisens (dct:license)

English name	<i>license</i>
URI	dct:license

Verdiområde / Range	<code>dct:LicenseDocument</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til lisensen for modellkatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes. <i>This property is used to specify license for the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Licence  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Licence .</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aCatalog> a dcat:Catalog ;
  dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
  .
```

Modellkatalog – modell (`modelldcatno:model`)

<i>English name</i>	<i>model</i>
URI	<code>modelldcatno:model</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:InformationModel</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsmodell som er en del av modellkatalogen. <i>This property is used to refer to information model which is part of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	En Modellkatalog skal ha minst én instans av <code>dcate:Resource</code> (jf. 3.22.1.2, “Modellkatalog – har del (<code>dct:hasPart</code>)”). Informasjonsmodell (<code>modelldcatno:InformationModel</code>) og Modellkatalog (<code>dcate:Catalog</code>) er i denne spesifikasjonen subklasser av <code>dcate:Resource</code>. Med mindre man skal ha en Modellkatalog som bare består av andre Modellkataloger, skal en Modellkatalog inneholde minst én instans av <code>modelldcatno:InformationModel</code>, selv om denne egenskapen er anbefalt og har multiplisitet 0..n. <i>A Model Catalog shall have at least one instance of <code>dcate:Resource</code> (cf. 3.22.1.2, “Modellkatalog – har del (<code>dct:hasPart</code>)”). <code>Information Model</code> (<code>modelldcatno:InformationModel</code>) and <code>Model Catalog</code> (<code>dcate:Catalog</code>) are in this specification subclasses of <code>dcate:Resource</code>. Unless you want to have a <code>Model Catalog</code> that only consists of other <code>Model Catalogs</code>, a <code>Model Catalog</code> shall contain at least one instance of <code>modelldcatno:InformationModel</code>, even though this property is recommended and has multiplicity 0..n.</i>
-----------------------	---

Modellkatalog – språk (`dct:language`)

English name	language
URI	<code>dct:language</code>
Verdiområde / Range	<code>dct:LinguisticSystem</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi språket som katalogen er på. <i>This property is used to specify the language that the catalog is in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EU’s kontrollerte vokabular Language □. <i>The value MUST be chosen from EU’s controlled vocabulary Language □.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModCatalog> a dcat:Catalog ;
  dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
  .
```

Modellkatalog – utgivelsesdato (`dct:issued`)

English name	issued
URI	<code>dct:issued</code>

Verdiområde / Range	<code>xsd:date</code> or <code>xsd:dateTime</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi datoen for utgivelse (publisering) av katalogen. <i>This property is used to specify the date when the catalog was issued/published.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / <i>Recommended</i>

3.22.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellkatalog*

Modellkatalog – dekningsområde (`dct:spatial`)

<i>English name</i>	<i>spatial</i>
URI	<code>dct:spatial</code>
Verdiområde / Range	<code>dct:Location</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi geografisk eller administrativt område som er dekket av katalogen. <i>This property is used to specify spatial or administrative coverage of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer Continent □, Countries and territories □ eller Place □, HVIS den finnes på listene; GeoNames □ SKAL i andre tilfeller brukes. <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent □, Countries and territories □ or Place □, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames □ MUST be used.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aCatalog> a dcat:Catalog ;
    dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; #
    Norge
    .
```

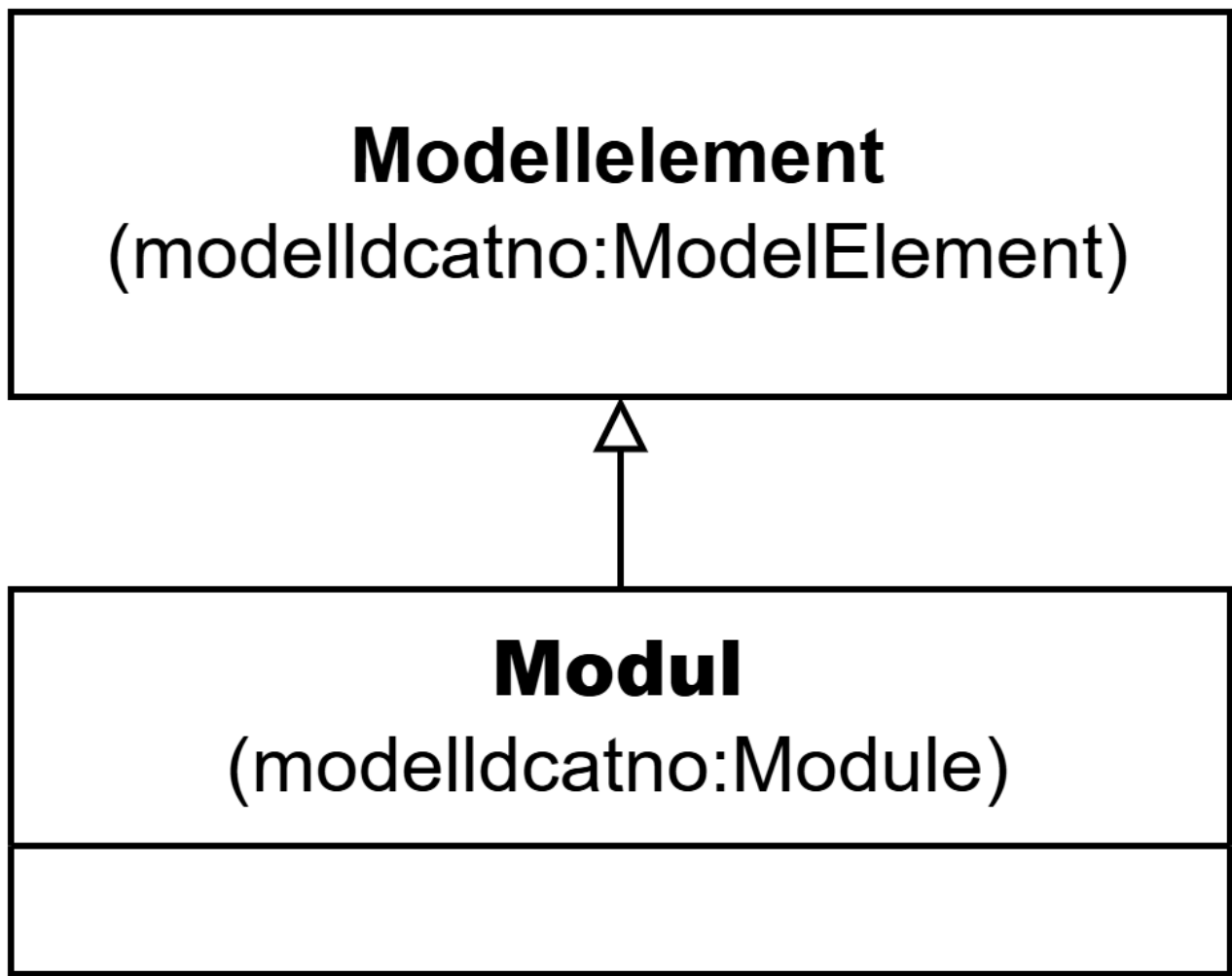
Modellkatalog – er del av (**dct:isPartOf**)

English name	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	dcat:Catalog
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere en katalog som denne katalogen fysisk eller logisk er inkludert i. <i>This property is used to refer to a catalog that this catalog is physically or logically included in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Modellkatalog – temaer (**dcat:themeTaxonomy**)

English name	<i>theme taxonomy</i>
URI	dcat:themeTaxonomy
Verdiområde / Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere katalogens innhold. <i>This property is used to specify the knowledge organization system (KOS) used to classify the content of the catalog.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Los □ BØR velges. <i>Los</i> □ SHOULD be chosen.

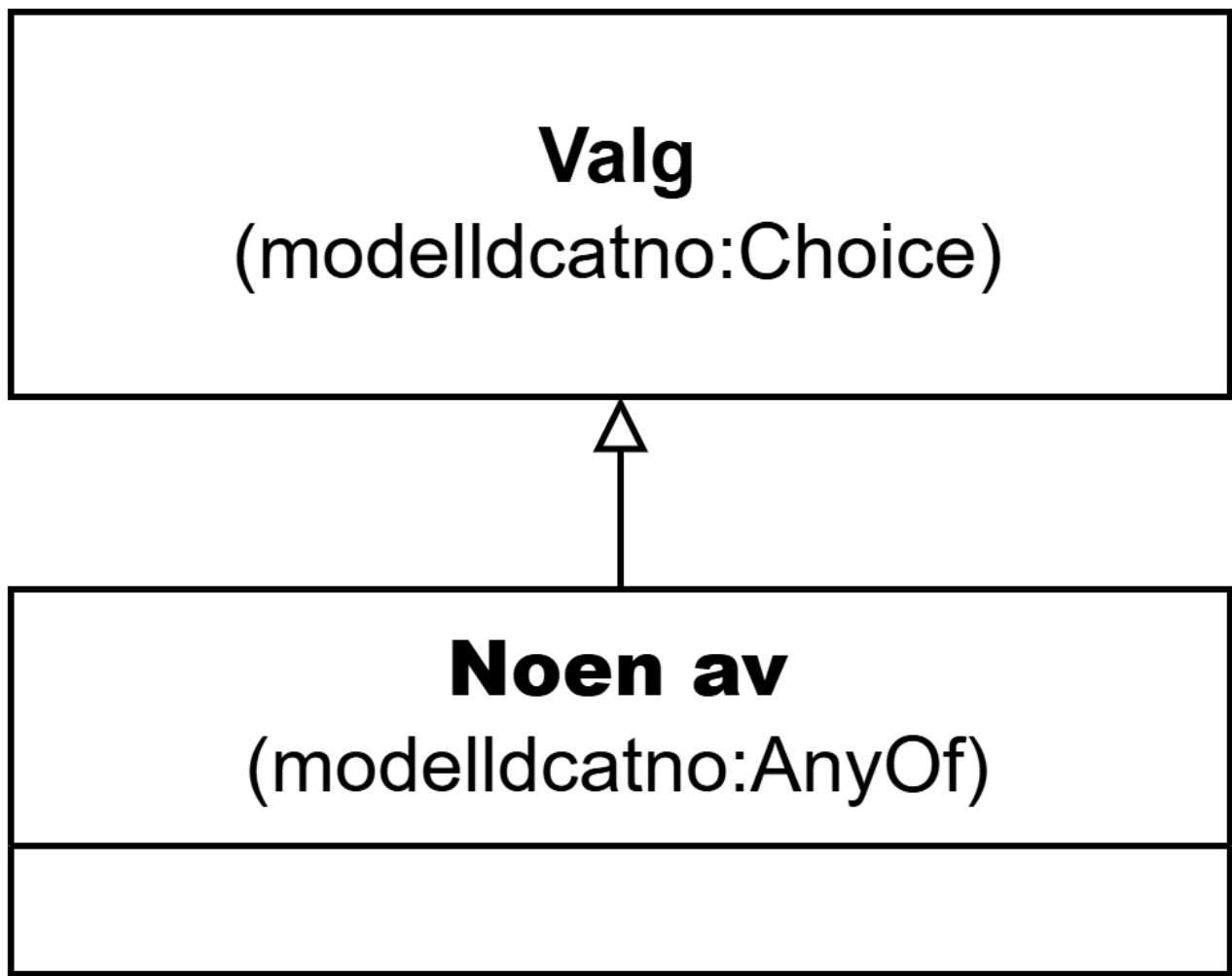
3.23. Klassen Modul (**modelldcatno:Module**)



Figur 25. Klassen Modul (*modelldcatno:Module*)

English name	Module
URI	<i>modelldcatno:Module</i>
Subklasse av / Subclass of	Modellelement (<i>modelldcatno:ModelElement</i>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en modellmodul/delmodell av modellen. <i>This class is used to represent a module/submodel of the model.</i>
Merknad / Note	Modeller kan bestå av moduler, som beslektede modellelementer er gruppert under. <i>Models can consist of modules, under which related model elements are grouped.</i>

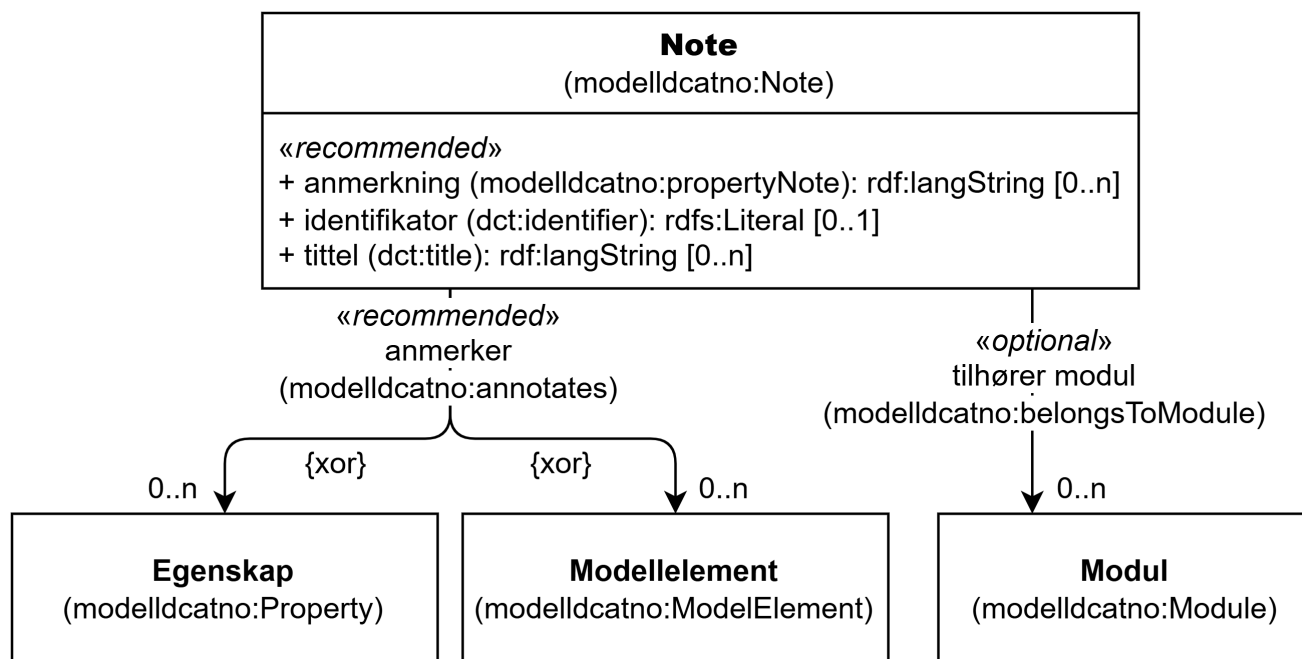
3.24. Klassen Noen av (*modelldcatno:AnyOf*)



Figur 26. Klassen Noen av (**modelldcatno:AnyOf**)

English name	Any of
URI	modelldcatno:AnyOf
Subklasse av / Subclass of	Valg (modelldcatno:Choice)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere valg som uttrykker at ett eller flere valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig. <i>This class is used to represent a choice that expresses that one or more selectable model elements and/or properties must be selected simultaneously.</i>

3.25. Klassen Note (**modelldcatno>Note**)



Figur 27. Klassen Note (modelldcatno:Note) og klassene den refererer til

English name	Note
URI	modelldcatno:Note
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en note. This class is used to represent a note.

3.25.1. Anbefalte egenskaper for klassen Note

Note – anmerker (modelldcatno:annotates)

English name	annotates
URI	modelldcatno:annotates
Verdiområde / Range	or modelldcatno:ModelElement or modelldcatno:Property
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til egenskap eller modellelement som noten omhandler. This property is used to specify annotates for the resource.
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	En note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>), må referere til en egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>) eller et modellelement (<code>modelldcatno:ModelElement</code>). <i>A note, with the exception of the subclass Constraint Rule (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>), must refer to a property (<code>modelldcatno:Property</code>) or a model element (<code>modelldcatno:ModelElement</code>).</i>
-----------------------	--

Note – anmerkning (`modelldcatno:propertyNote`)

<i>English name</i>	<i>property note</i>
URI	<code>modelldcatno:propertyNote</code>
Verdiområde / Range	<code>rdf:langString</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en kommentar i form av en fritekst. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify a comment in the form of a free text. The property should be repeated when the comment exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>), må som minimum ha enten en tittel (<code>dct:title</code>) eller anmerkning (<code>modelldcatno:propertyNote</code>). <i>A Note, with the exception of the subclass Constraint Rule (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>), must have at least either a title (<code>dct:title</code>) or a property note (<code>modelldcatno:propertyNote</code>).</i>

Note – identifikator (`dct:identifier`)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	<code>dct:identifier</code>
Verdiområde / Range	<code>rdfs:Literal</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til noten. <i>This property is used to specify a unique and persistent identifier for the note.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>

Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
-------------------------------------	------------------------

Note – tittel (**dct:title**)

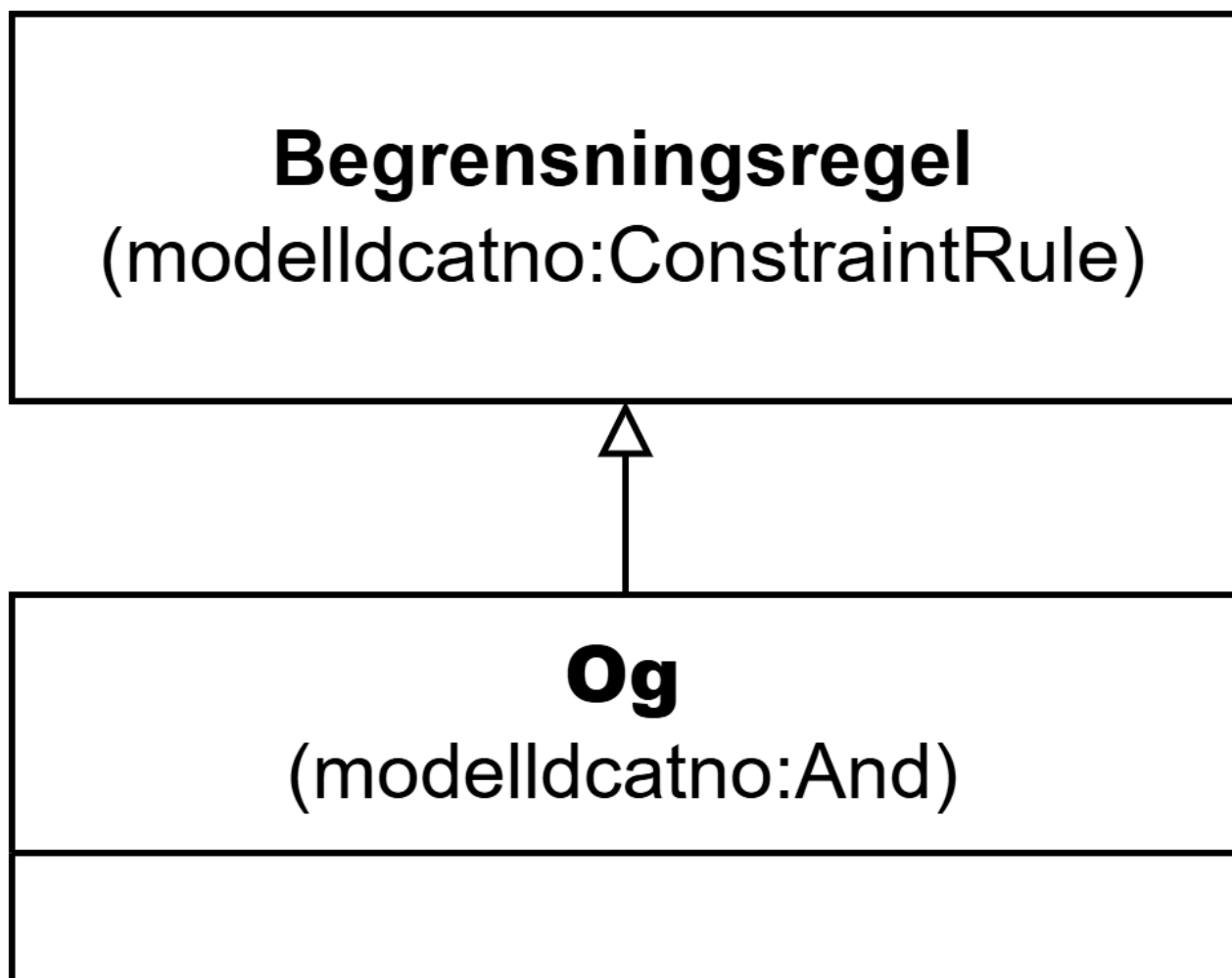
<i>English name</i>	<i>title</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi tittelen til noten. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the title of the note. The property should be repeated when the title exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule), må som minimum ha enten en tittel (dct:title) eller anmerkning (modelldcatno:propertyNote). <i>A Note, with the exception of the subclass Constraint Rule (modelldcatno:ConstraintRule), must have at least either a title (dct:title) or a property note (modelldcatno:propertyNote).</i>

3.25.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Note*

Note – tilhører modul (**modelldcatno:belongsToModule**)

<i>English name</i>	<i>belongs to module</i>
URI	modelldcatno:belongsToModule
Verdiområde / Range	modelldcatno:Module
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som noten inngår i. <i>This property is used to refer to a module/submodel in which the note is included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

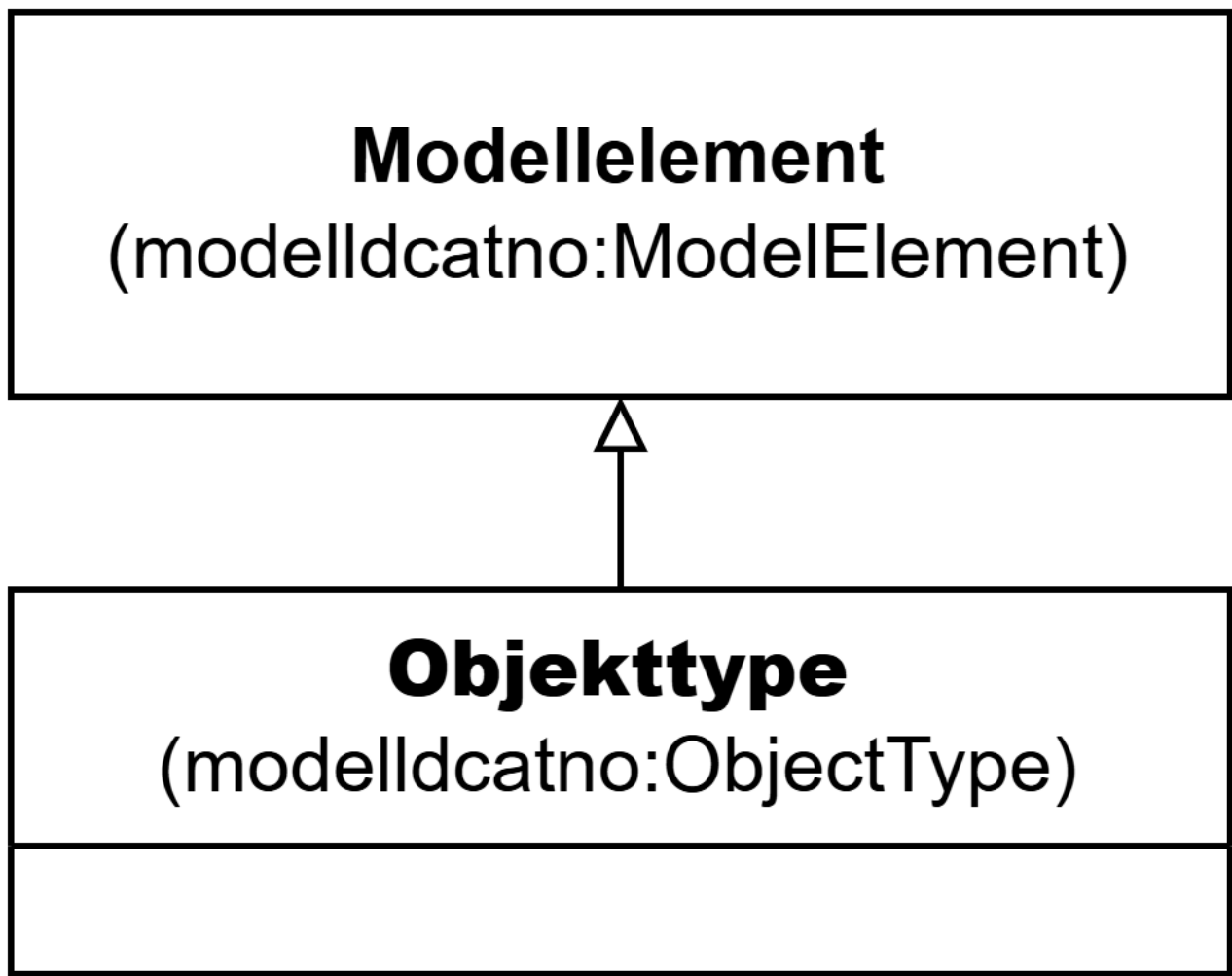
3.26. Klassen Og (`modelldcatno:And`)



Figur 28. Klassen Og (`modelldcatno:And`)

English name	And
URI	<code>modelldcatno:And</code>
Subklasse av / Subclass of	Begrensningsregel (<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at alle egenskaper og/eller modellelementer den refererer til, må opptre samtidig. <i>This class is used to represent a constraint rule that expresses that all properties and/or model elements it refers to must occur simultaneously.</i>

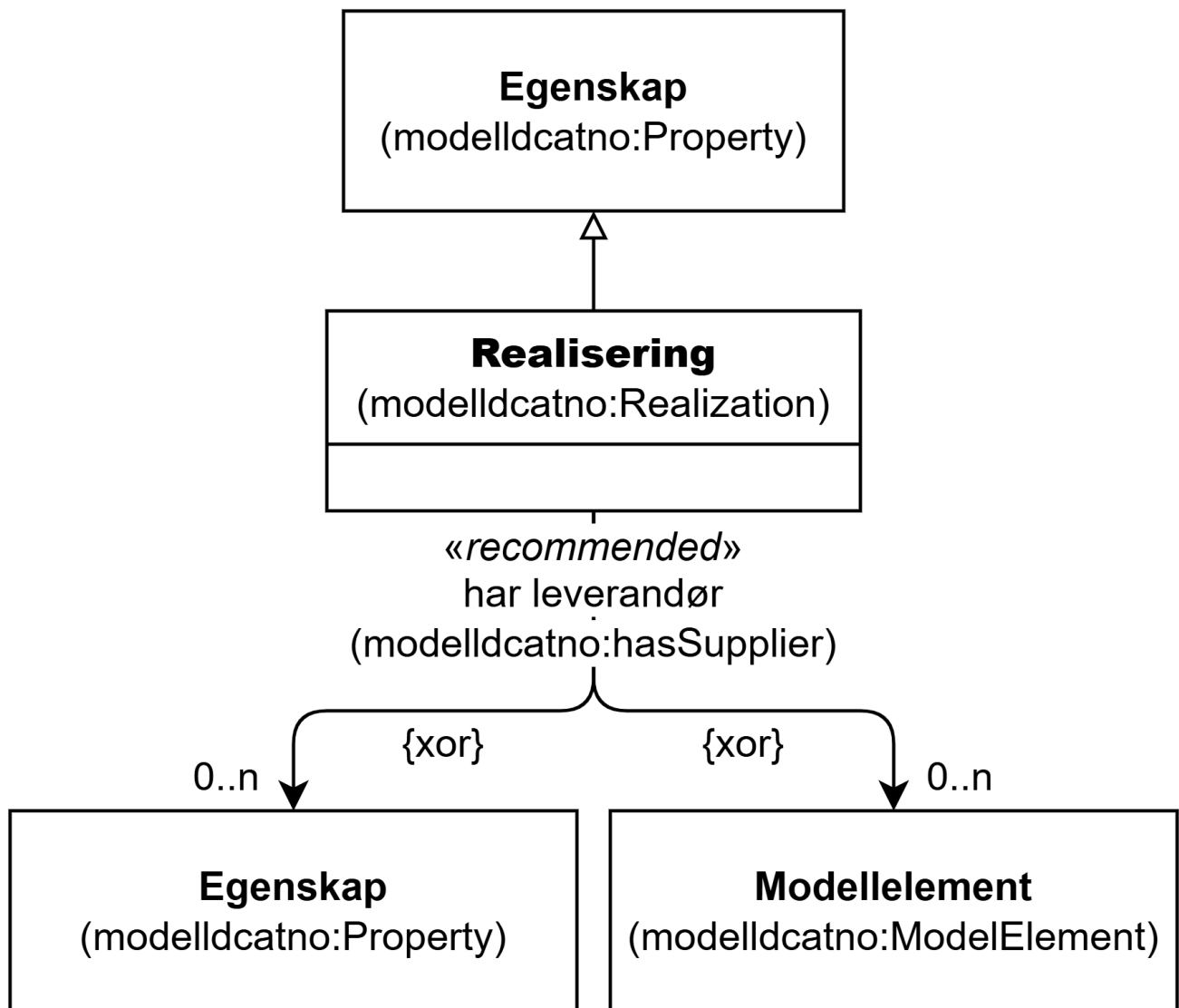
3.27. Klassen Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)



Figur 29. Klassen Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)

English name	Object Type
URI	<code>modelldcatno:ObjectType</code>
Subklasse av / Subclass of	Modellelement (<code>modelldcatno:ModelElement</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en objekttype (dvs. en klasse av objekter med felles egenskaper). <i>This class is used to represent an object type.</i>

3.28. Klassen Realisering (`modelldcatno:Realization`)



Figur 30. Klassen *Realisering* (*modelldcatno:Realization*) og klassene den refererer til

English name	Realization
URI	<i>modelldcatno:Realization</i>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<i>modelldcatno:Property</i>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive realisering. <i>This class is used to describe realization.</i>

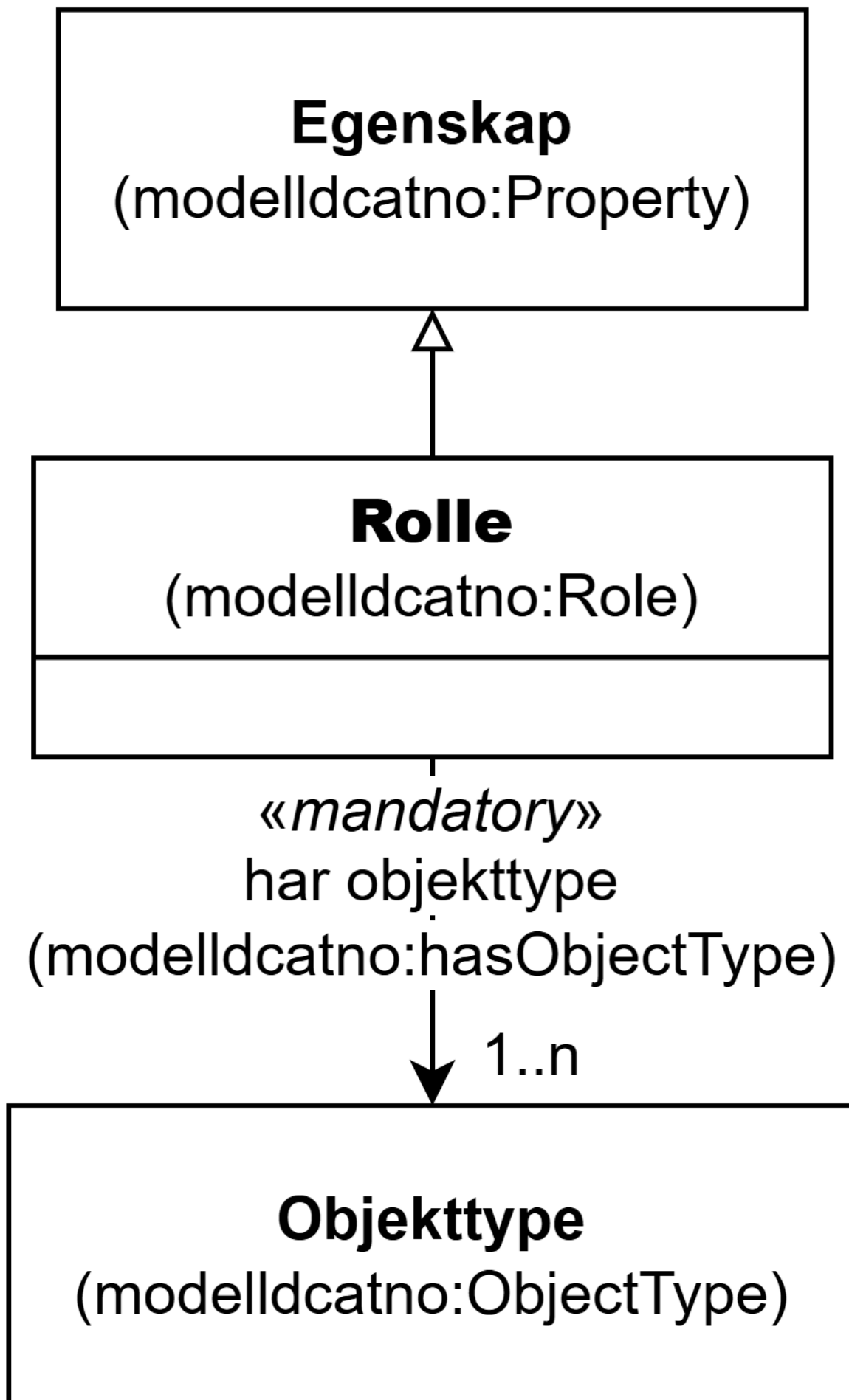
3.28.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Realisering*

Realisering – har leverandør (*modelldcatno:hasSupplier*)

English name	has supplier
URI	<i>modelldcatno:hasSupplier</i>
Verdiområde / Range	<i>modelldcatno:ModelElement</i> or <i>modelldcatno:Property</i>

Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet/egenskapen som det aktuelle modellelementet/egenskapen er en realisering av. <i>This property is used to refer to the model element/property that the current model element/property is a realization of.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Anbefalt / <i>Recommended</i>

3.29. Klassen Rolle (modelldcatno:Role)



Figur 31. Klassen Rolle (modelldcatno:Role) og klassene den refererer til

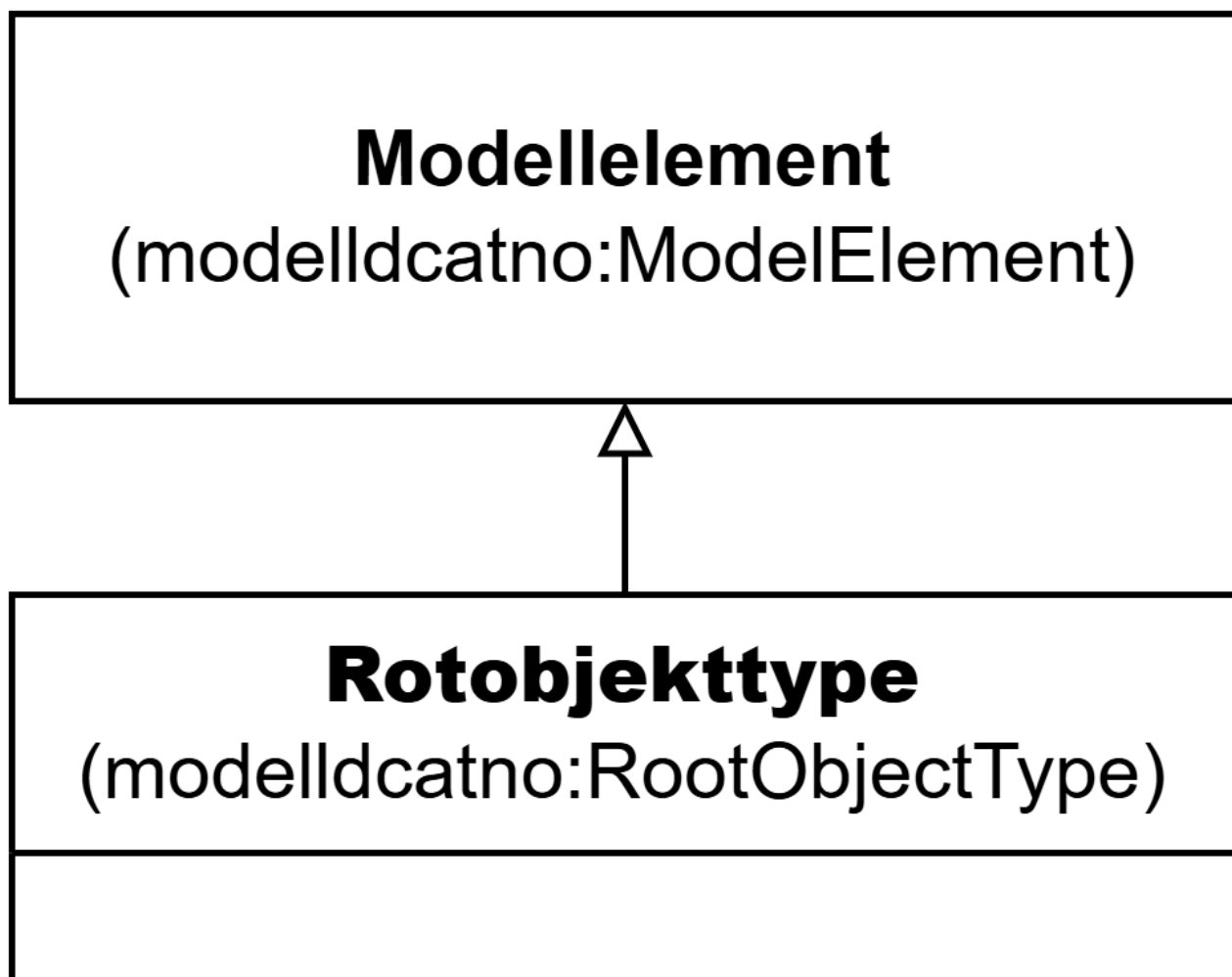
<i>English name</i>	<i>Role</i>
URI	<code>modelldcatno:Role</code>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en rolle. <i>This class is used to represent a role.</i>

3.29.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Rolle*

Rolle – har objekttype (`modelldcatno:hasObjectType`)

<i>English name</i>	<i>has object type</i>
URI	<code>modelldcatno:hasObjectType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:ObjectType</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til objekttypen som er knyttet til en rolle. <i>This property is used to refer to the object type associated with a role.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>1..n</code>
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

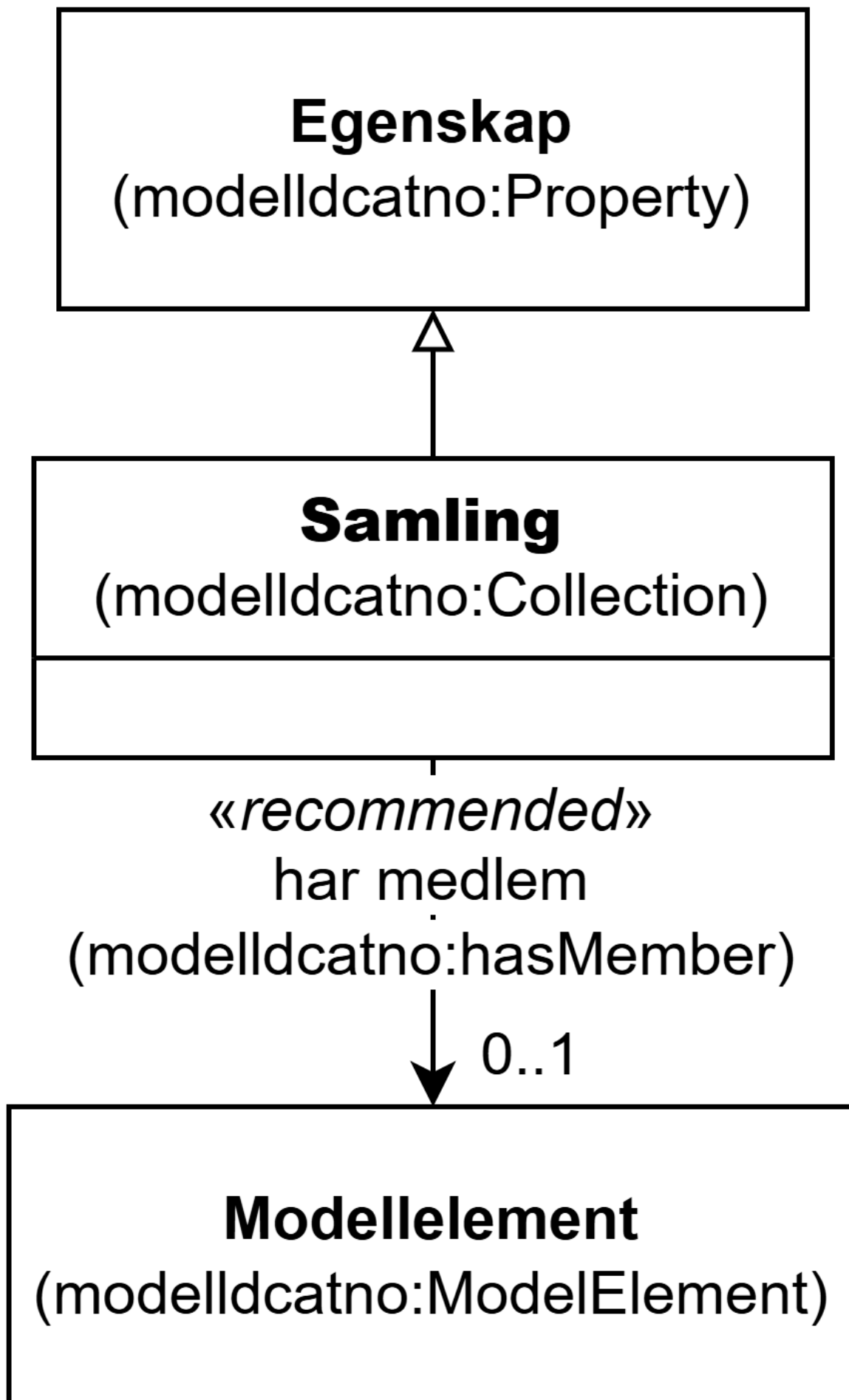
3.30. Klassen Rotobjekttype (`modelldcatno:RootObjectType`)



Figur 32. Klassen Rotobjekttype (`modelldcatno:RootObjectType`)

English name	Root Object Type
URI	<code>modelldcatno:RootObjectType</code>
Subklasse av / Subclass of	Modellelement (<code>modelldcatno:ModelElement</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere den overordnede objekttypen som omslutter alle de andre modellelementene i en modell. <i>This class is used to represent the root object type in a model.</i>

3.31. Klassen Samling (`modelldcatno:Collection`)



Figur 33. Klassen *Samling* (modelldcatno:Collection) og klassene den refererer til

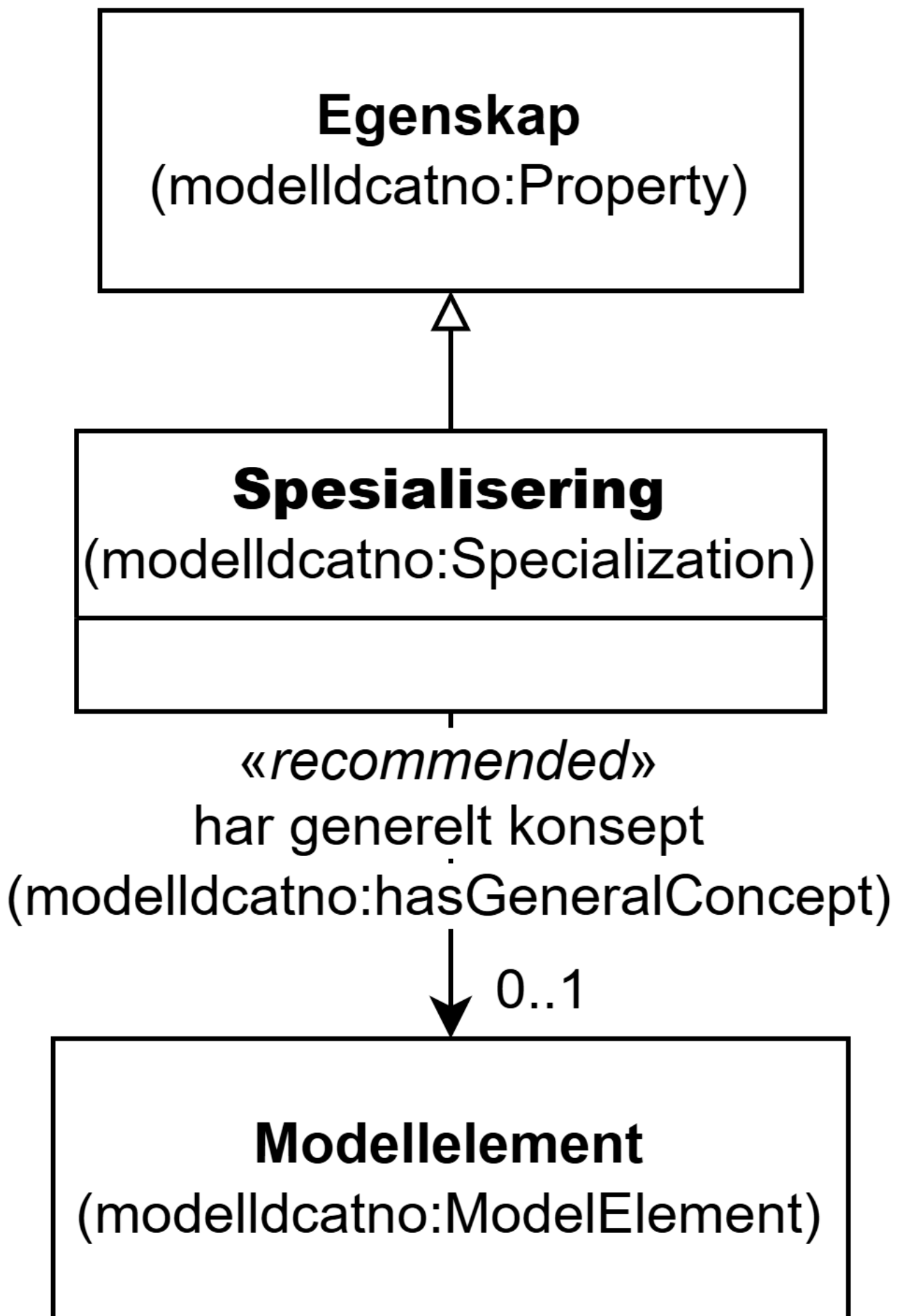
<i>English name</i>	<i>Collection</i>
URI	<code>modelldcatno:Collection</code>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en samling. <i>This class is used to represent a collection.</i>

3.31.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Samling*

Samling – har medlem (`modelldcatno:hasMember`)

<i>English name</i>	<i>has member</i>
URI	<code>modelldcatno:hasMember</code>
Subegenskap av / Subproperty of	<code>modelldcatno:hasType</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:ModelElement</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som inngår som et medlem i en samling. <i>This property is used to refer to the model element that is a member of a collection.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.32. Klassen Spesialisering (`modelldcatno:Specialization`)



Figur 34. Klassen *Specialisering* (modelldcatno:Specialization) og klassene den refererer til

<i>English name</i>	<i>Specialization</i>
URI	<code>modelldcatno:Specialization</code>
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en spesialisering. <i>This class is used to represent a specialization.</i>

3.32.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Spesialisering*

Spesialisering – har generelt konsept (`modelldcatno:hasGeneralConcept`)

<i>English name</i>	<i>has general concept</i>
URI	<code>modelldcatno:hasGeneralConcept</code>
Verdiområde / Range	<code>modelldcatno:ModelElement</code>
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til det generelle konseptet (supertypen) i et arveforhold. <i>This property is used to refer to the general concept (supertype) in an inheritance relationship.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	<code>0..1</code>
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.33. Klassen Standard (`dct:Standard`)

Standard (dct:Standard)
«<i>mandatory</i>» + tittel (dct:title): rdf:langString [1..n] «<i>recommended</i>» + har referanse (rdfs:seeAlso): rdfs:Resource [0..n] «<i>optional</i>» + versjonsnummer (owl:versionInfo): rdfs:Literal [0..1]

Figur 35. Klassen Standard (dct:Standard)

English name	Standard
URI	dct:Standard
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en standard/spesifikasjon. <i>This class is used to represent a standard/specification.</i>

3.33.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Standard

Standard – tittel (dct:title)

English name	title
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi tittelen til standarden/spesifikasjonen. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. <i>This property is used to specify the title of the standard/specification. It should be repeated when the title exists in multiple languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.33.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Standard*

Standard – har referanse (**rdfs:seeAlso**)

English name	see also
URI	rdfs:seeAlso
Verdiområde / Range	rdfs:Resource
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi referanse til standarden/spesifikasjonen. <i>This property is used to specify a reference to the standard/specification.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.33.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Standard*

Standard – versjonsnummer (**owl:versionInfo**)

English name	version info
URI	owl:versionInfo
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi versjonsnummeret til standarden/spesifikasjonen. <i>This property is used to specify the version information of the standard/specification.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.34. Klassen Tidsrom (**dct:PeriodOfTime**)

Tidsrom (dct:PeriodOfTime)
«recommended» + sluttdato/tid (dcat:endDate): xsd:date or xsd:dateTime [0..1] + startdato/tid (dcat:startDate): xsd:date or xsd:dateTime [0..1]

Figur 36. Klassen Tidsrom (dct:PeriodOfTime)

English name	Period Of Time
URI	dct:PeriodOfTime
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et tidsrom. <i>This class is used to represent a period of time.</i>

3.34.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Tidsrom

Ingen obligatoriske egenskaper er spesifisert.

3.34.2. Anbefalte egenskaper for klassen Tidsrom

Tidsrom – sluttdato/tid (dcat:endDate)

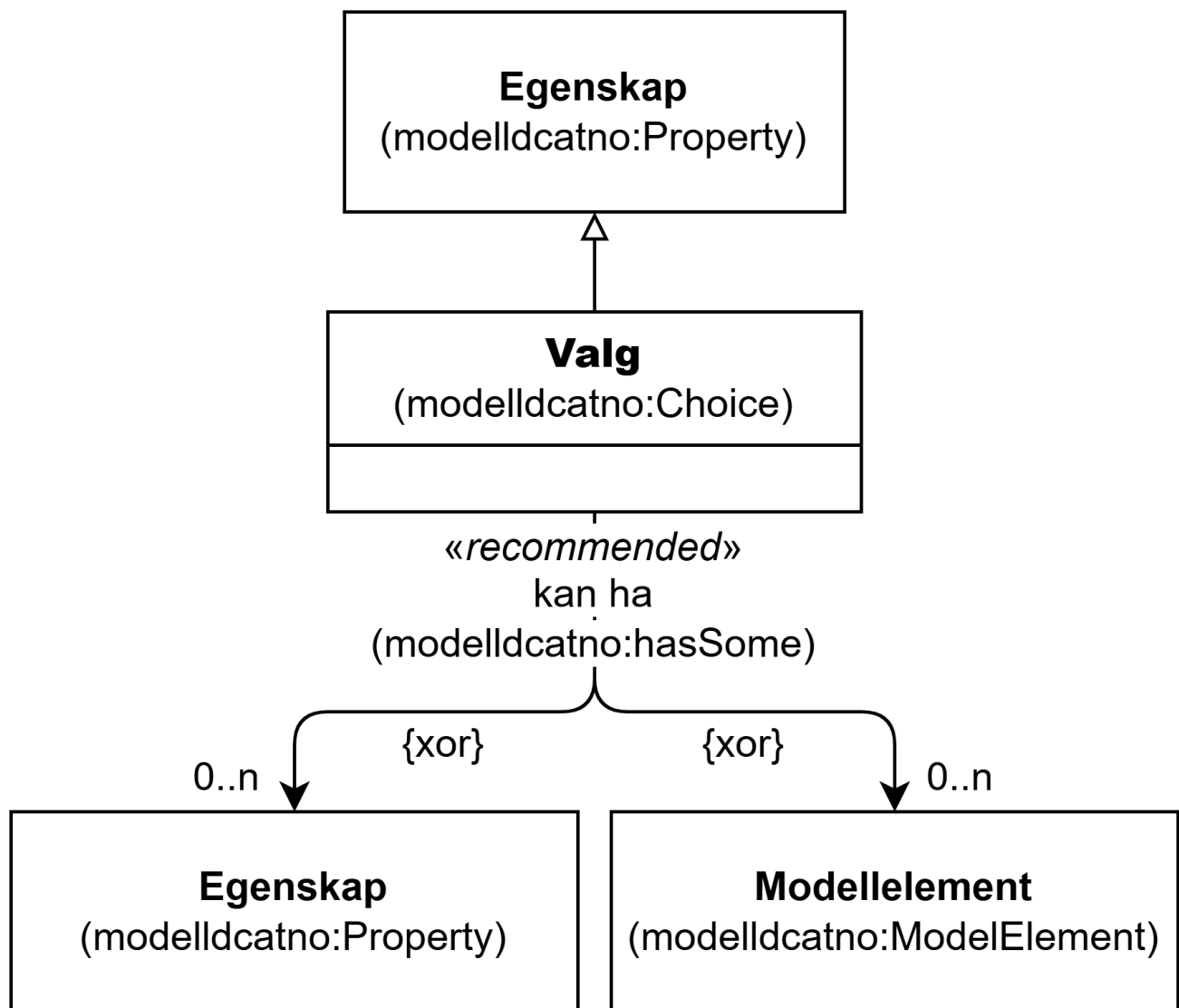
English name	end date
URI	dcat:endDate
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi slutten på tidsrommet. <i>This property is used to specify the end of the period of time.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Vær oppmerksom på at selv om begge egenskapene anbefales, skal en av de to være til stede for hver instans av klassen <code>dct:PeriodOfTime</code> (hvis klassen er brukt). Starten av perioden bør forstås som starten på datoen, timen, minuttet (f.eks. starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato). Sluttet av perioden skal forstås som slutten av datoen, timen, minuttet (f.eks. slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato). <i>Note that although both properties are recommended, one of the two shall be present for each instance of the class <code>dct:PeriodOfTime</code> (if the class is used). The start of the period should be understood as the start of the date, hour, minute (e.g., starts at midnight at the beginning of the day if the value is a date). The end of the period should be understood as the end of the date, hour, minute (e.g., ends at midnight at the end of the day if the value is a date).</i>
-----------------------	---

Tidsrom – startdato/tid (**dcat:startDate**)

English name	start date
URI	dcat:startDate
Verdiområde / Range	xsd:date or xsd:dateTime
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi starten på tidsrommet. <i>This property is used to specify the start of the period of time.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.35. Klassen Valg (**modelldcatno:Choice**)



Figur 37. Klassen Valg (modelldcatno:Choice) og klassene den refererer til

English name	Choice
URI	modelldcatno:Choice
Subklasse av / Subclass of	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å beskrive valg. This class is used to describe choice.

3.35.1. Anbefalte egenskaper for klassen Valg

Valg – kan ha (modelldcatno:hasSome)

English name	has some
URI	modelldcatno:hasSome
Subegenskap av / Subproperty of	modelldcatno:hasType
Verdiområde / Range	modelldcatno:Property

Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til de modellelementer eller egenskaper som det kan velges blant i en gruppe av valgbare modellelementer. <i>This property is used to refer to the model elements or properties that can be chosen from a group of selectable model elements.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Anbefalt / <i>Recommended</i>

4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

4.1. Å beskrive en informasjonsmodell

4.1.1. Hva er en informasjonsmodell?

Med informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) mener vi en formell beskrivelse av informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv produsere for å utføre sitt daglige virke. Vi legger til grunn en vid tolkning av begrepet informasjonsmodell. Den omfatter modeller på ulike abstraksjonsnivåer (som konseptuelle, logiske og fysiske modeller) og modeller som beskriver ulike aspekter ved informasjon (som felles- og anvendelsesmodeller).

For ModelldCAT-AP-NO er det utarbeidet et [kontrollert vokabular for klassifisering av informasjonsmodeller](#) ^[1]. Dette er:

- **Konseptuell modell** er en form for kvalitativ modell som beskriver de viktigste konseptene innenfor et fagdomene og sammenhengen mellom disse.
- **Logisk modell** beskriver hvilke typer informasjon som inngår i en avgrenset sammenheng og hvordan de er logisk relatert, uavhengig av teknologi.
- **Fysisk modell** er en logisk modell som er utarbeidet for å beskrive datautveksling eller lagring av data for en bestemt løsning.
- **Fellesmodell** er en informasjonsmodell til felles bruk på tvers av virksomheter, forretningsområder og/eller applikasjonssegmenter.
- **Anvendelsesmodell** er en modell som er rettet mot et spesifikt anvendelsesområde i en avgrenset kontekst, og er sammensatt av elementer i en fellesmodell.

4.1.2. Hvordan beskriver du en informasjonsmodell?

Kun «`tittle`» (`dct:title`), «`utgiver`» (`dct:publisher`) (se også [Om ... «utgiver»](#)) og «`kontaktpunkt`» (`dcat:contactPoint`) er obligatoriske opplysninger i en beskrivelse av en informasjonsmodell. Det er med andre ord ikke påkrevd å ta med modellelementer i modellbeskrivelsen din, selv om dette er anbefalt. Hvis modellen din kun er tilgjengelig som f.eks. en bildefil, anbefales det å gjøre den tilgjengelig på en nettside og peke til denne ved bruk av «`finnes i format`» (`dct:hasFormat`). Det er også mulig å referere til en hjemmeside hvor modellen er nærmere beskrevet ved bruk av egenskapen «`hjemmeside`» (`foaf:homepage`).

Hva som betraktes som større eller mindre endringer, er en faglig vurdering som tas fra sak til sak. Når du ut fra den faglige vurderingen mener at endringene i informasjonsmodellen din er så store at det kan ha betydning for hvordan informasjonsmodellen skal forstås/brukes, bør du opprette en ny instans av `modelldcatno:InformationModel` for den nye versjonen av informasjonsmodellen din, slik at den nye versjonen også får en egen identifikator. Dette gjør at både den nye og den gamle versjonen av informasjonsmodellen din kan refereres til. Du bør også bruke egenskapen «`erstatte`»

([dct:replaces](#)) fra den nye versjonen til den gamle versjonen av informasjonsmodellen (ev. den motsatte egenskapen, «er erstattet av» ([dct:isReplacedBy](#)) fra den gamle til den nye versjonen av informasjonsmodellen). For mindre endringer kan du bruke egenskapene «[versjon](#)» ([owl:versionInfo](#)) og «[versjonsmerknad](#)» ([adms:versionNotes](#)) til å dokumentere endringene, uten at det blir opprettet en ny instans og dermed en ny identifikator.

4.1.3. Eksempler på en beskrivelse av informasjonsmodeller

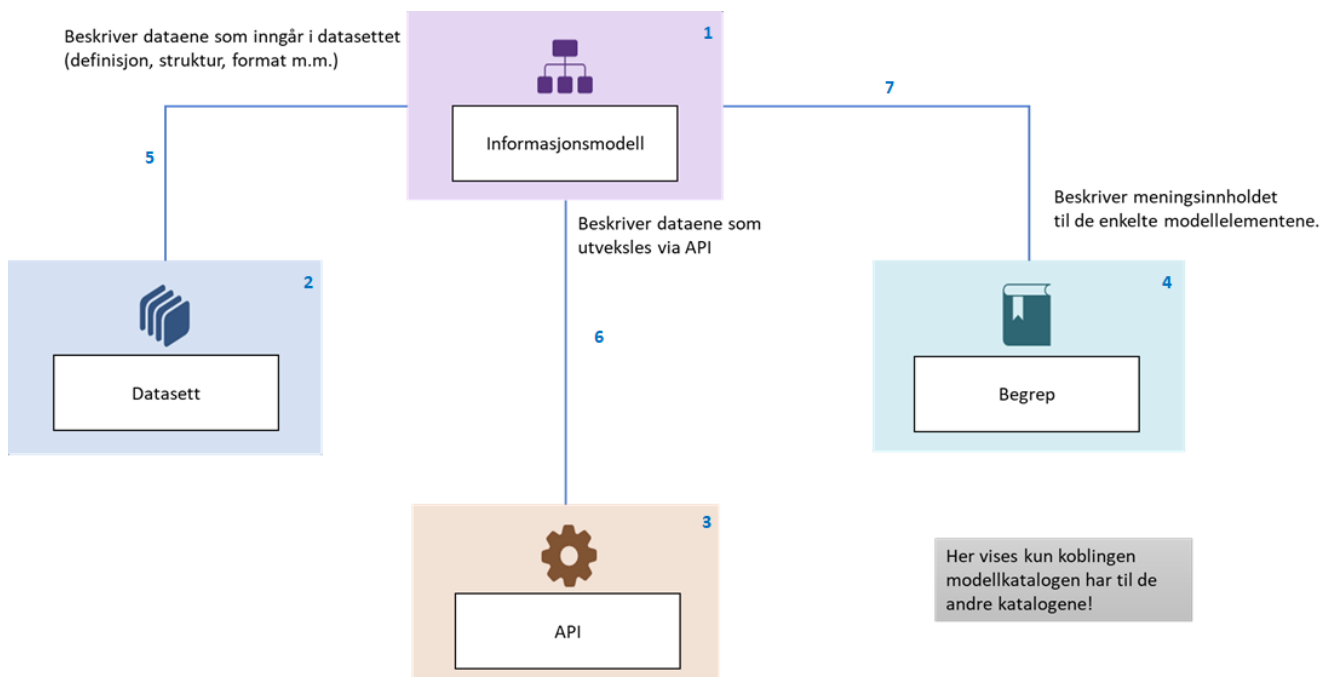
2.5, «[Et illustrativt eksempel](#)» viser en beskrivelse av en informasjonsmodell uten modellelementer, men med henvisning til hvor modellen finnes.

Felles informasjonsmodell for Adresse [□](#) tilgjengeliggjort i modellkatalogen på [data.norge.no](#), inneholder beskrivelser av modellelementene i tillegg til selve informasjonsmodellen.

Det er flere informasjonsmodeller tilgjengeliggjort i [modellkatalogen på data.norge.no □](#), med eller uten modellelementer.

4.1.4. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjeneste og begrep

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom informasjonsmodell, datasett, API (datatjeneste) og begrep. Datasett og datatjeneste er spesifisert i [Standard for beskrivelse av datasett](#) og begrep i [Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser \(SKOS-AP-NO-Begrep\) #x29C9;](#).



Figur 38. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjenester og begreper

Nummerering	ModelldCAT-AP-NO
1	Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)
2	Datasett (dcat:Dataset)
3	Datatjeneste (dcat:DataService)
4	Begrep (skos:Concept)

5	i samsvar med (dct:conformsTo)
6	i samsvar med (dct:conformsTo)
7	begrep (dct:subject)

Vi kan

- referere fra en informasjonsmodell, et modellelement, en egenskap eller et kodeelement til begreper ved bruk av egenskapen «begrep» (**dct:subject**)
- referere fra et datasett eller en datatjeneste til en informasjonsmodell ved å bruke egenskapen «i samsvar med» (**dct:conformsTo**)

Eksempler i RDF Turtle:

Fra et modellelement til et begrep:

```
<https://examples.com/infomoc/exmodelelement> a modelldcatno:ModelElement ;
  dct:subject <https://example.com/concepts/dummyConcept1> .
```

Fra et datasett til en informasjonsmodell:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;
  dct:conformsTo <https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-
no/examples/testMod1> .
```

Fra en dtatjeneste til en informasjonsmodell:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataservice> a dcat:DataService ;
  dct:conformsTo <https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-
no/examples/testMod2> .
```

4.2. Å beskrive modellelementer og egenskaper i en informasjonsmodell

4.2.1. Basis modellelementer og egenskaper

Objekttype: beskriver en klasse av objekter med felles egenskaper.

Datatype: beskriver en sammensatt verdistruktur uten identitet.

Attributt: beskriver en basisegenskap ved en objekttype eller datatype.

Enkeltype: beskriver verdidomenet for et attributt.

Rolle: relasjon som beskriver en rolle et objekt har overfor et annet.

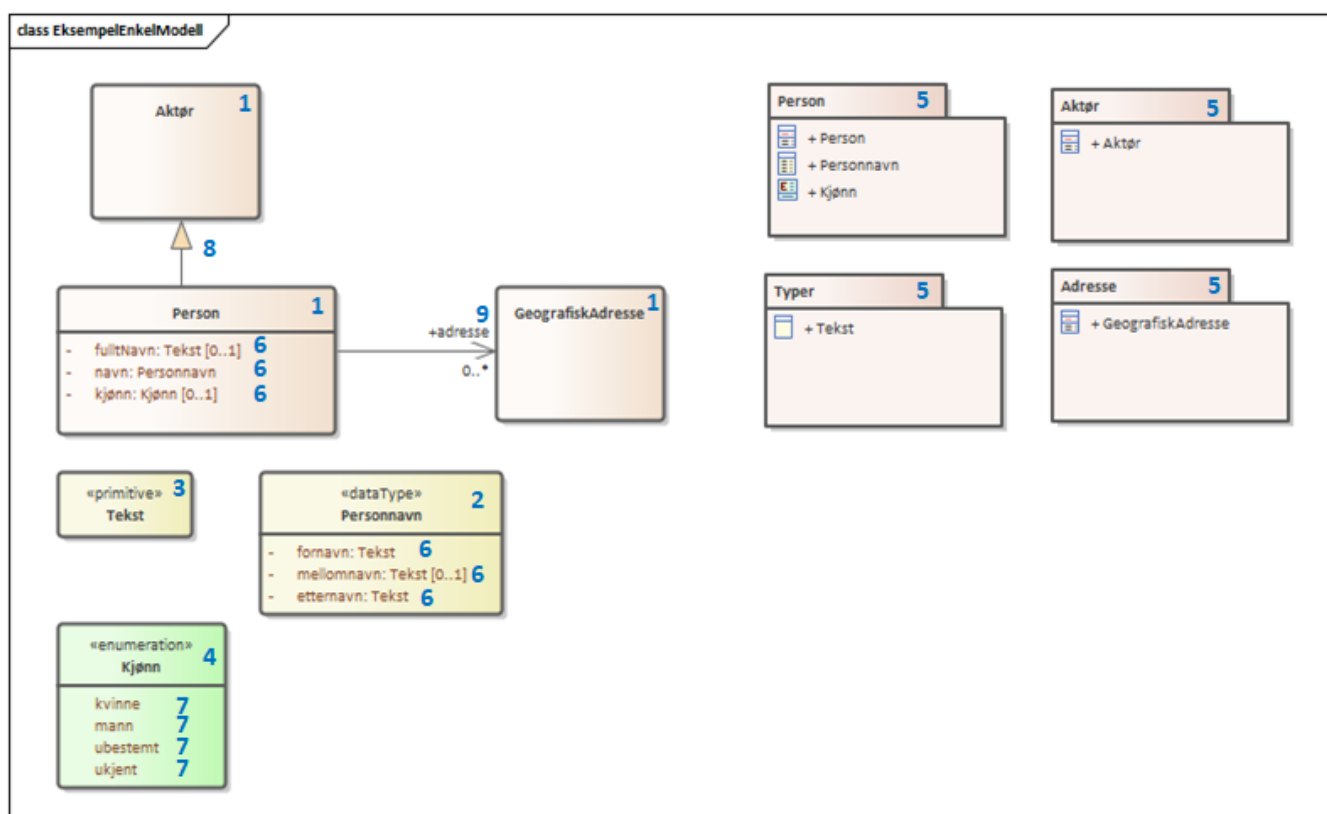
Kodeliste: beskriver et sett av lovlige verdier for et attributt.

Kodeelement: representere et navngitt og unikt element i en kodeliste.

Spesialisering: beskriver et arveforhold mellom modellelementer, hvor en subtype er en spesialisering av en mer generell type (supertype).

Modul: representerer en delmodell eller kategori som modellelementer og egenskaper i en modell kan grupperes under.

Figuren nedenfor viser en enkel informasjonsmodell med de mest grunnleggende modellelementene. Modellelementene og egenskap er nummerert etter type.



Figur 39. Eksempel - en enkel informasjonsmodell

Mapping til ModelldCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModelldCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	DataType	Datatype (modelldcatno:Datatype)
3	Primitive	Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)
4	Enumeration	Kodeliste (modelldcatno:CodeList)

5	Package	Modul (modelldcatno:Module)
6	Attribute	Attributt (modelldcatno:Attribute)
7	Literal	Kodeelement (modelldcatno:CodeElement)
8	Generalization	Spesialisering (modelldcatno:Specialization)
9	Role	Rolle (modelldcatno:Role)

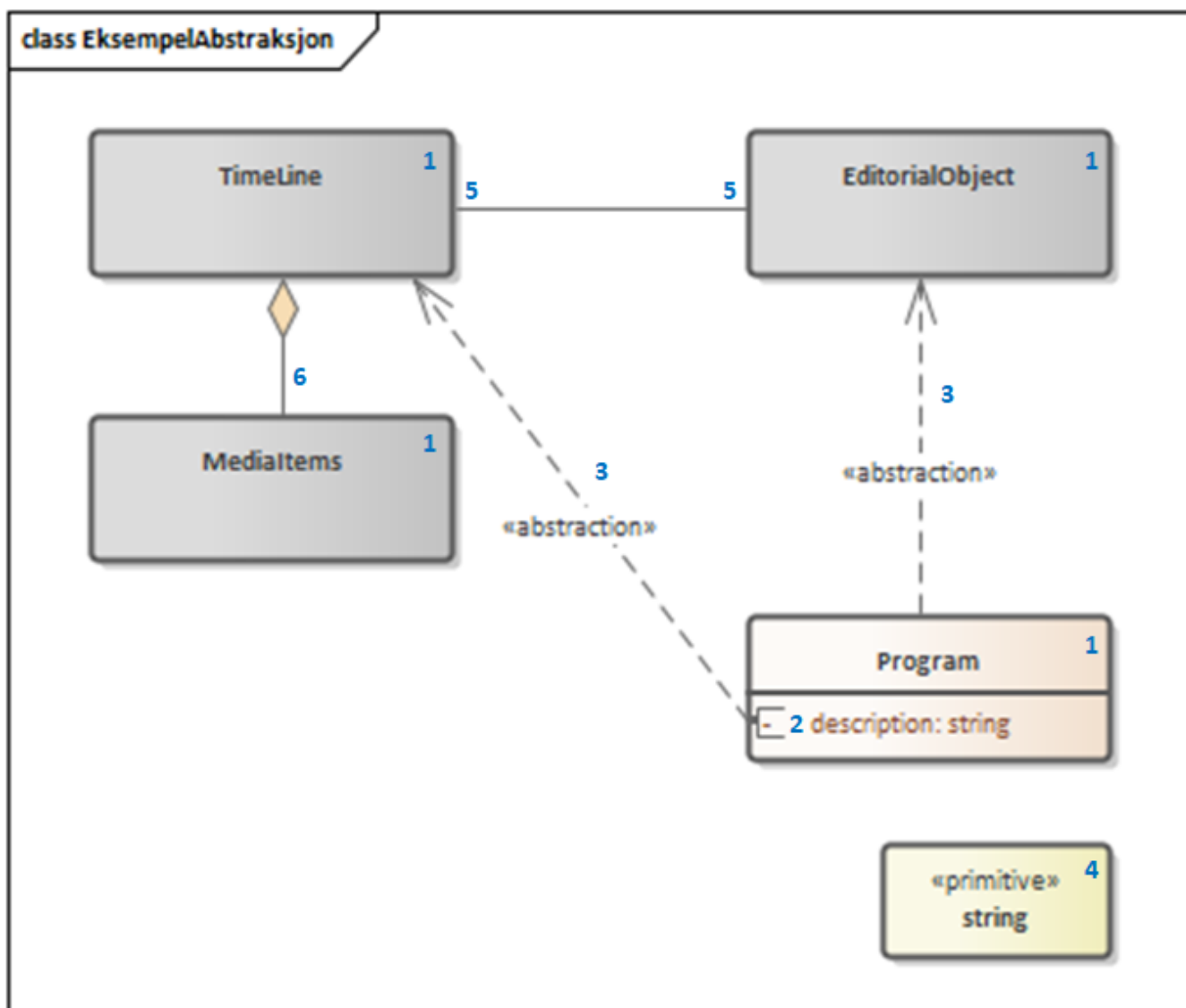
Se [eksemplet i RDF Turtle](#) .

4.2.2. Relasjoner

I modelleksemplet ovenfor har vi beskrevet basis relasjonstyper som spesialisering og roller. ModellDCAT-AP-NO muliggjør også beskrivelse av mer spesialiserte relasjonstyper, som abstraksjoner, assosiasjoner, komposisjoner, realiseringer og samlinger.

Abstraksjon

Abstraksjon er en relasjon som settes mellom modellelementer eller egenskaper for å vise at disse representerer det samme konseptet, men på ulike abstraksjonsnivåer.



Figur 40. Eksempel - Abstraksjon

Eksempelen viser to former for abstraksjoner. De grå boksene i diagrammet kommer fra en standard utarbeidet av den Europeiske kringkastingsunionen (EBU). Editorial object representerer et redaksjonelt sammensatt produkt, et program eller en podcast. Timeline representerer tidsaksen i programmet og brukes til å vise hvordan de ulike Mediaitems, plater og prat, utvikles sekvensielt.

Så er det boksen Program. I diagrammet står den alene, men er nok en del av en større modell. For å vise slektskapet mellom Program og Editorial object så bruker man en abstraksjon, i form av en antydning at man her snakker om det samme, uten at man nødvendigvis har et samsvar i hvordan man har modellert med tanke på egenskaper og lignende.

Så har vi en annen abstraksjon: Program-klassen har en egenskap "description" som er en tekstlig beskrivelse av programinnholdet. Dette er jo samme type opplysning som vil framgå av konstruksjonen med Timeline og Mediaitems. Måten det er modellert på her er jo helt annerledes, og den grå modellen vil være mye mer detaljert, men "description" feltet vil fungere som en beskrivelse av det samme konseptet, dette slektskapet uttrykker vi med en abstraksjon.

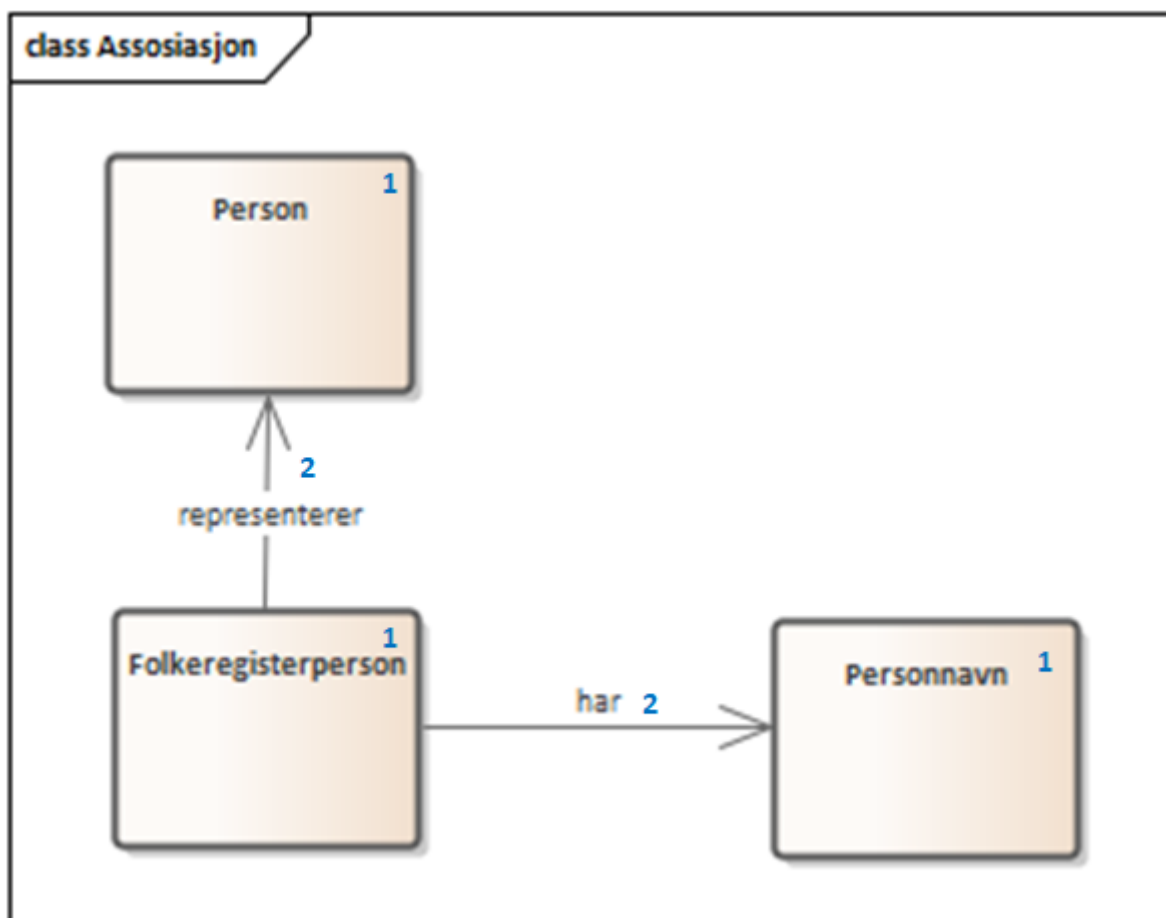
Mapping til ModelDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModelldCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	Attribute	Attributt (modelldcatno:Attribute)
3	Abstraction	Abstraksjon (modelldcatno:Abstraction)
4	Primitive	Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)
5	Role	Rolle (modelldcatno:Role)
6	Aggregation	Samling (modelldcatno:Collection)

Se [eksempelet i RDF Turtle](#).

Assosiasjon

Assosiasjoner (modelldcatno:Association) beskriver enkle relasjoner mellom modellelementer, som er vanlig i mer konseptuelle modeller.



Figur 41. Eksempel - Assosiasjon

Eksempelet viser et enkelt utsnitt av begrepsmodellen for Folkeregisteret.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

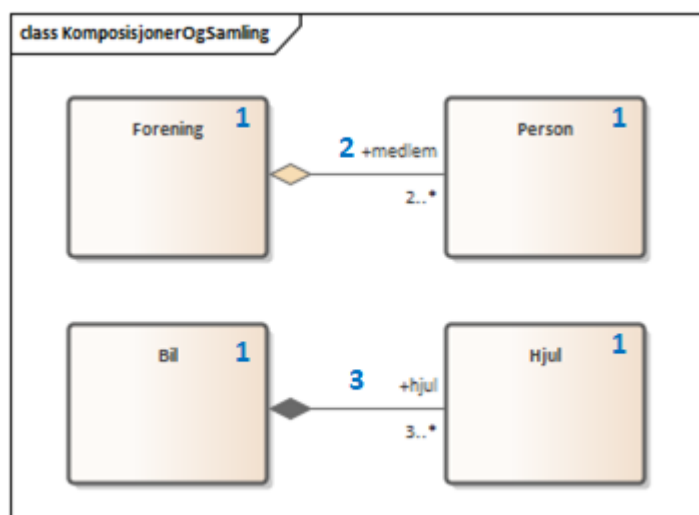
Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Association	Assosiasjon (<i>modelldcatno:Association</i>)

Se [eksemplet i RDF Turtle](#).

Samling og komposisjon

Samling: relasjon mellom to modellelementinstanser, hvor den ene instansen inngår som en del av en annen, og kan eksistere uavhengig av den andre.

Komposisjon: relasjon mellom to modellelementinstanser, hvor den ene instansen inngår som en del av en annen, og kan bare eksistere sammen med den andre.



Figur 42. Eksempel - Komposisjon og Samling

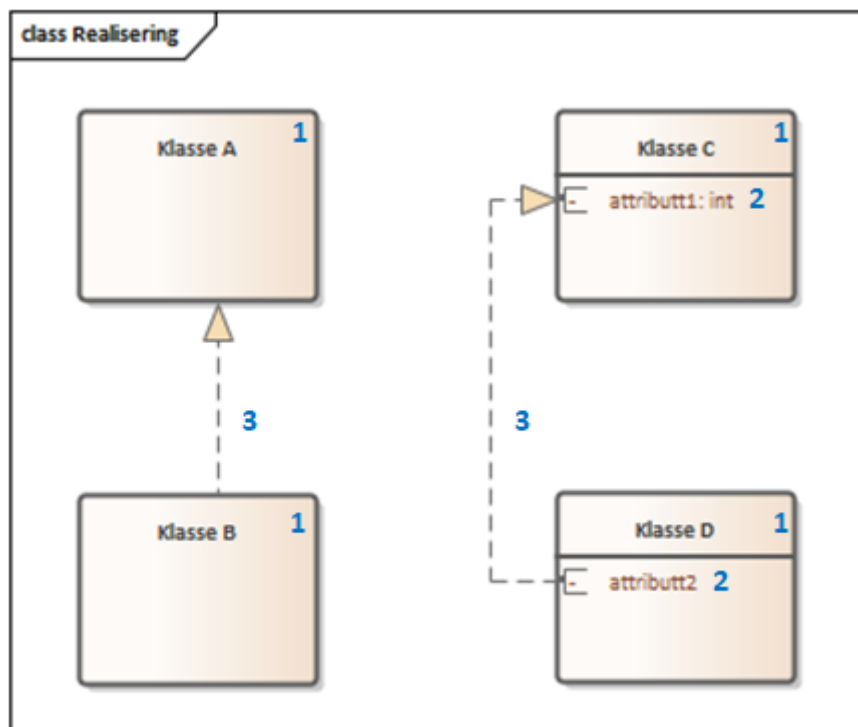
Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Aggregation	Samling (<i>modelldcatno:Collection</i>)
3	Composition	Komposisjon (<i>modelldcatno:Composition</i>)

Se [eksemplet i RDF Turtle](#).

Realisering

Realisering er et forhold mellom modellelementer og/eller egenskaper, der det ene modellelementet/egenskapen (klienten, engelsk client) realiserer atferden som det andre modellelementet/egenskapen (leverandøren, engelsk supplier) spesifiserer. Flere klienter kan realisere atferden til en enkelt leverandør.



Figur 43. Eksempel - Realisering

Eksemplet viser hvordan man i [SOSI-standardene](#) for geografisk informasjon har definert SOSI-typer som en realisering av typer i [INSPIRE](#). Her er ikke alle egenskapene fra standardene tatt med.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

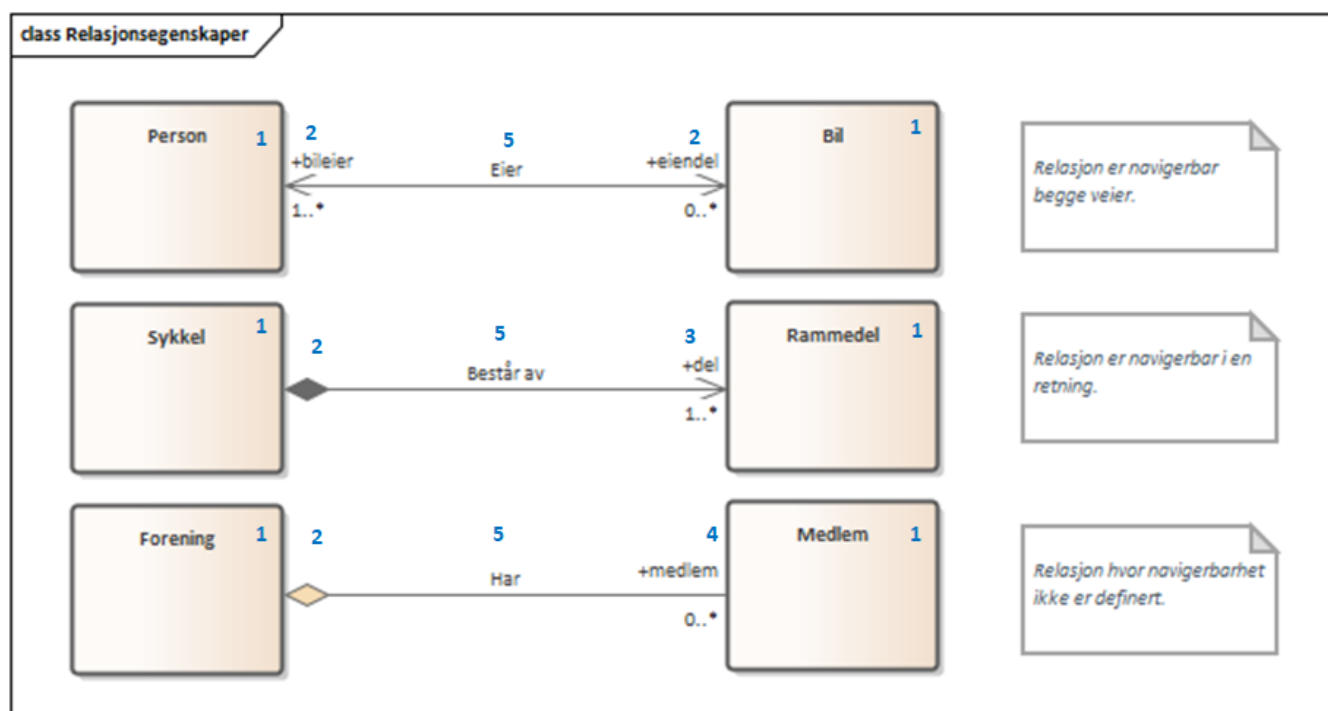
Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	Attribute	Attributt (modelldcatno:Attribute)
3	Realization	Realisering (modelldcatno:Realization)
4	DataType	Datatype (modelldcatno:Datatype)
5	Primitive	Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)

Se [eksemplet i RDF Turtle](#).

Relasjonsegenskap

En relasjonsegenskap beskriver et symmetrisk forhold mellom to egenskaper (som f.eks. rolle, komposisjon og samling). Forholdet kan navngis.

I ModellDCAT-AP-NO er det ikke et eget modellelement som beskriver toveisrelasjoner, som f.eks. assosiasjon i UML. I stedet kan man knytte to og to egenskaper sammen, f.eks. roller, og navngi dette forholdet. Ved å spesifisere om egenskapene er navigerbar eller ikke, kan man angi leseretning på dette forholdet.



Figur 44. Eksempel - Relasjonsegenskap

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

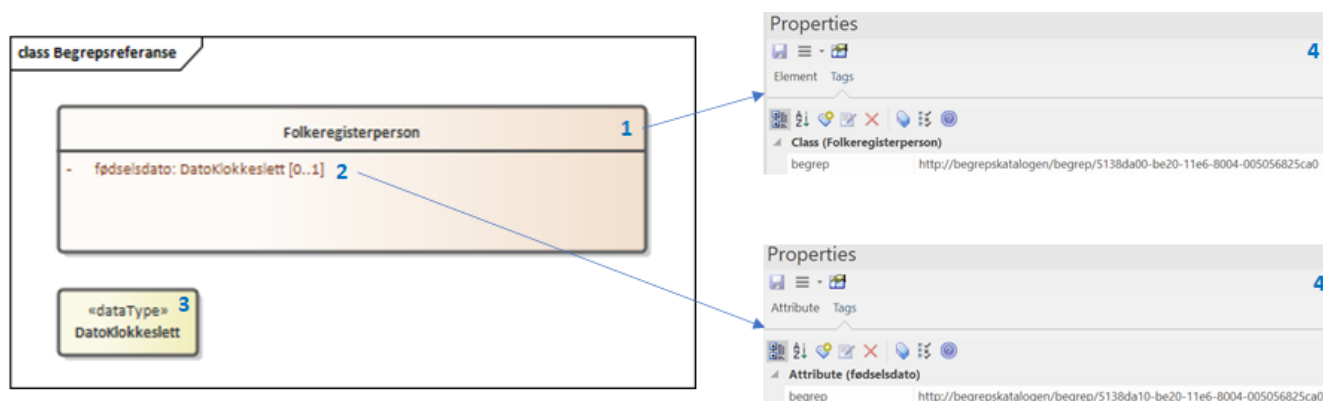
Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<code>modelldcatno:ObjectType</code>)
2	Role	Rolle (<code>modelldcatno:Role</code>)
3	Composition + Role	Komposisjon (<code>modelldcatno:Composition</code>)
4	Aggregation + Role	Samling (<code>modelldcatno:Collection</code>)
5	Association, Composition, Aggregation	utgjør symmetrisk relasjon med (<code>modelldcatno:formsSymmetryWith</code>)

Se [eksemplet i RDF Turtle](#).

4.2.3. Begrepsreferanse

En begrepsreferanse er en relasjon fra et modellelement/egenskap til et begrep, hvor begrepet det refereres til beskriver den semantiske betydningen av modellelementet/egenskapen.

For å kunne beskrive den semantiske betydningen til modellelementer, egenskaper og kodeelementer, kan disse knyttes til begreper.



Figur 45. Eksempel - Begrepsreferanse

Siden det ikke er en egen mekanisme i UML for å referere fra modellelementer til begreper, er det i eksemplet opprettet en tag, *begrep* som plassholder for begrepsreferanser. Begrepsreferansene peker her til Skatteetatens begreper for folkeregisterperson og fødselsdato.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

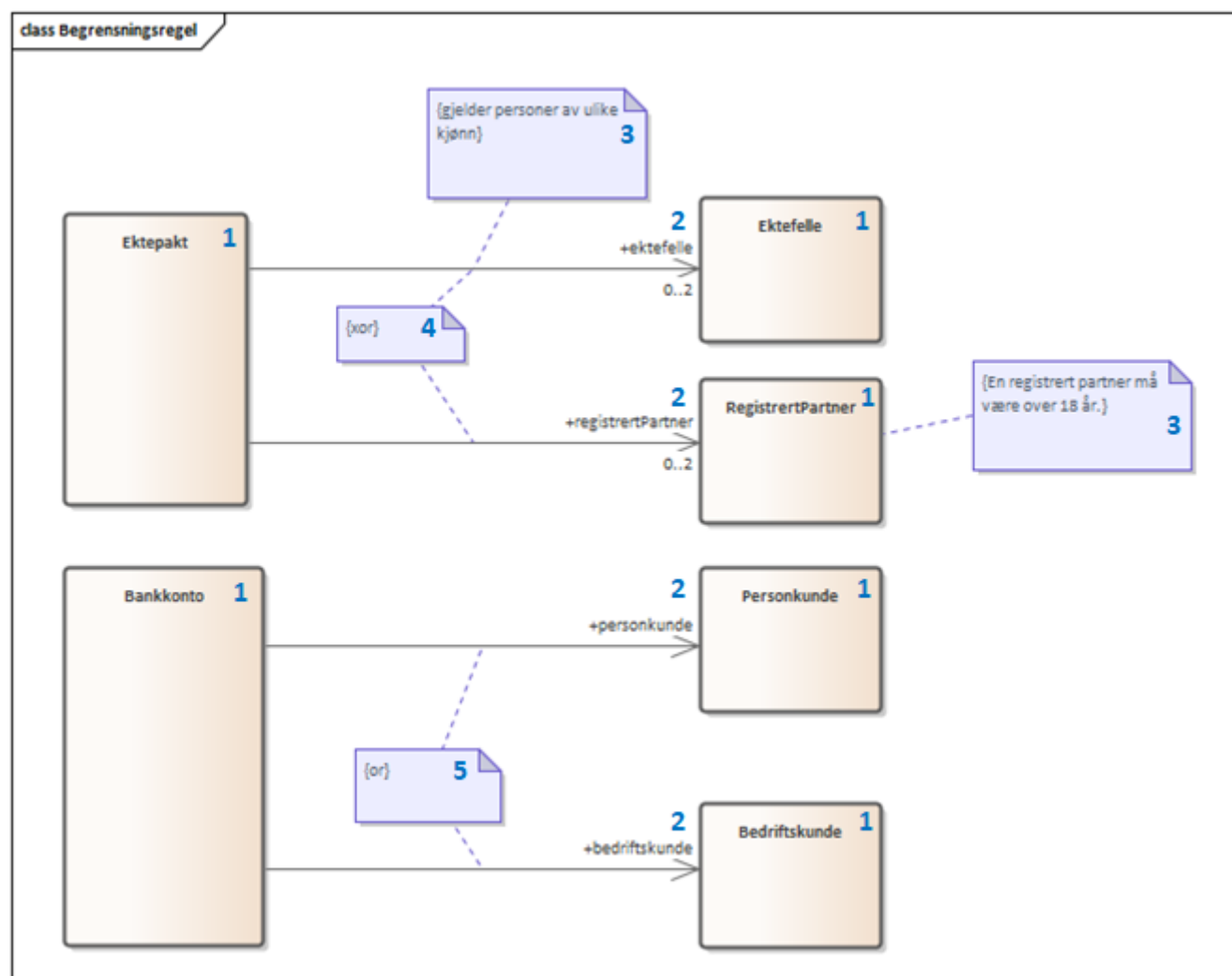
Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	Attribute	Attributt (modelldcatno:Attribute)
3	Primitive	Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)
4	Tagged value	begrep (dct:subject)

Se [eksemplet i RDF Turtle](#).

4.2.4. Begrensningsregel

En begrensingsregel beskriver hvilke begrensninger som gjelder for én eller flere egenskaper og/eller modellelementer.

ModellDCAT-AP-NO tillater å beskrive begrensninger på bruk av en eller flere modellelementer og egenskaper ved bruk av klassen Begrensningsregel (`modellcatno:ConstraintRule`). Begrensningsuttrykk kan være en tekstlig beskrivelse, men også mer maskinelle lesbare uttrykk, som f.eks. Object Constraint Language (OCL). I tillegg er det definert to subklasser til Begrensningsregel, Enten eller (`modellcatno:Xor`) og Eller (`modellcatno:Or`).



Figur 46. Eksempel - Begrensningsregel

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

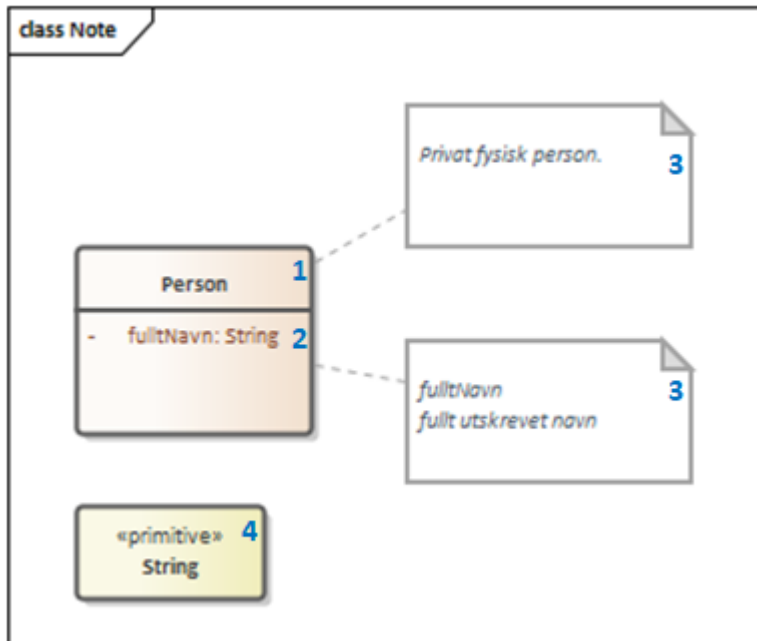
Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<code>modellcatno:ObjectType</code>)
2	Role	Rolle (<code>modellcatno:Role</code>)
3	Constraint	Begrensningsregel (<code>modellcatno:ConstraintRule</code>)
4	Xor	Enten eller (<code>modellcatno:Xor</code>)
5	Or	Eller (<code>modellcatno:Or</code>)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

Merk at for klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`) må minst én av egenskapene tittel (`dct:title`) eller begrensningsregel (`modelldcatno:constraintExpression`) ha en verdi. Dette gjelder imidlertid ikke for subclassene Enten eller (`modelldcatno:Xor`) og Eller (`modelldcatno:Or`), hvor kun egenskapen begrensning (`modelldcatno:constraint`) er påkrevd.

4.2.5. Note

En note (merkelapp) brukes til å beskrive en merknad, forklaring eller tilleggsopplysning til ett eller flere modellelementer og/eller egenskaper.



Figur 47. Eksempel - Note

Mapping til ModelldCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModelldCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<code>modelldcatno:ObjectType</code>)
2	Attribute	Attributt (<code>modelldcatno:Attribute</code>)
3	Note	Note (<code>modelldcatno>Note</code>)
4	Primitive	Enkeltype (<code>modelldcatno:SimpleType</code>)

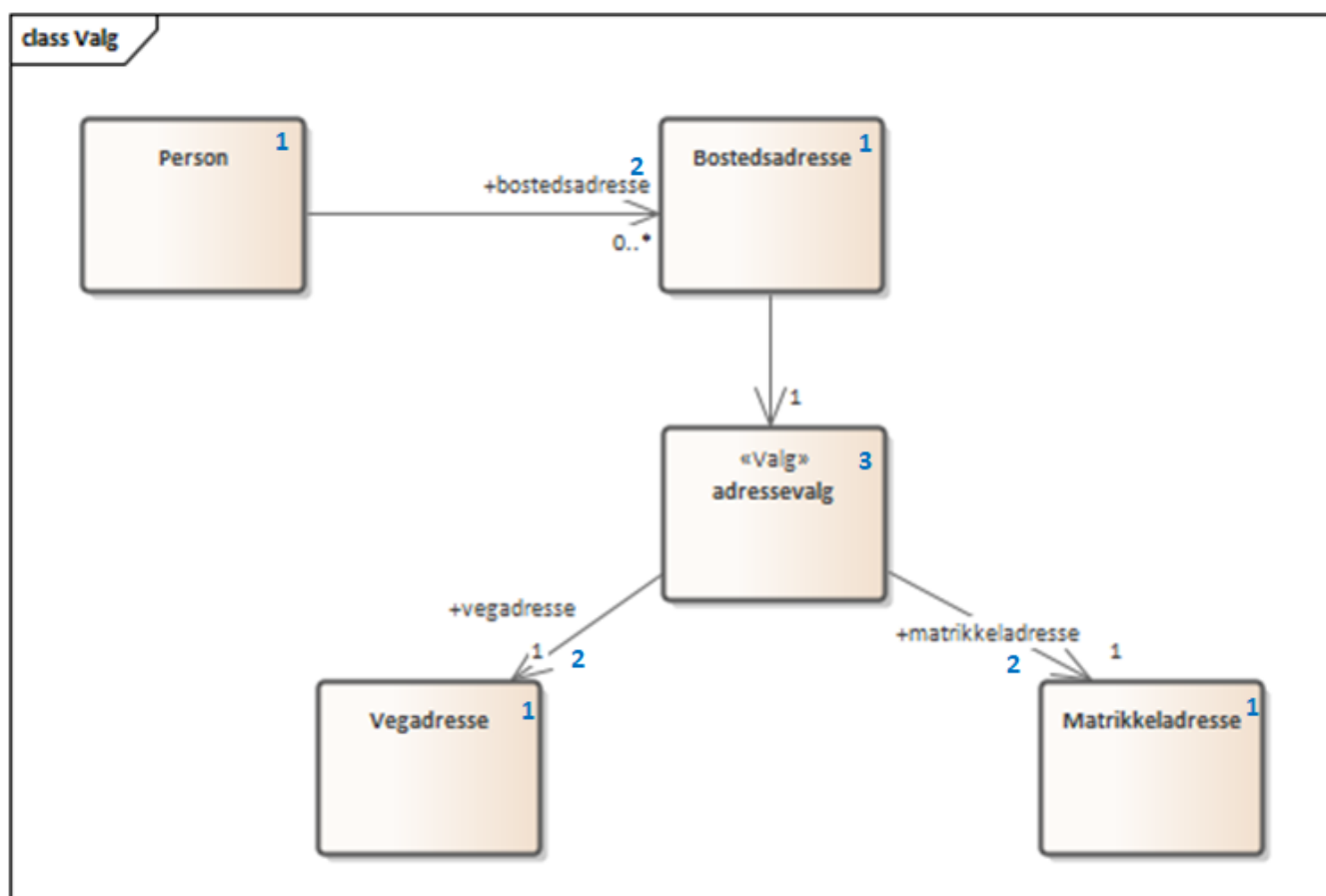
Se [eksempel i RDF Turtle](#) [□](#).

4.2.6. Valg (Choice)

Valg er en egenskap som tillater at én egenskap eller modellelement av et sett av valgbare

Nedenfor vises to eksempler på bruk av Valg (Choice), hvor det første tar for seg enkelvalg (single choice) og det andre flervalg (multiple choice). Valg (Choice) er et konsept som finnes bl.a. i XML Schema Definition (XSD). I eksemplene har vi benyttet UML-modeller. Siden Valg ikke er et eget element i UML klassediagram, har vi framstilt det som en klasse med stereotype «Valg». Selve valgene har vi også representert som XSD Choice.

Enkelvalg



Figur 48. Eksempel - Enkelvalg

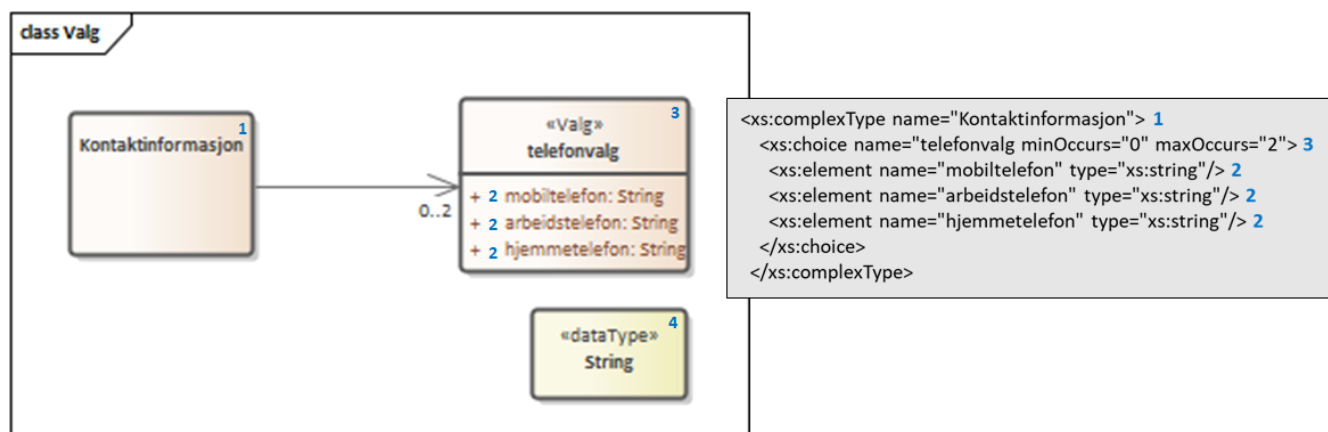
Eksemplet viser at Person kan ha null til mange bostedsadresser. Valget *adressevalg* beskriver at objekttypen Bostedsadresse kan enten ha rollen *vegadresse* eller *matrikkeladresse*. At dette er et enkelvalg (simple choice), er beskrevet ved at UML assosiasjonen mellom Bostedsadresse og adressevalg har multiplisitet 1.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Role	Rolle (<i>modelldcatno:Role</i>)
3	Class, stereotype «Valg»	Valg (<i>modelldcatno:Choice</i>)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

Flervalg



Figur 49. Eksempel - Flervalg

Flervalg (multiple choice) brukes når et unikt valg kan foretas flere ganger. Kontaktinformasjon er i eksempelet knyttet til et Valg, *telefonvalg*, som representerer et valg mellom ulike typer telefonnumre - mobiltelefon, arbeidstelefon og hjemmetelefon. Multiplisiteten 0..2 på assosiasjonsenden mellom Kontaktinformasjon og telefonvalg, beskriver at det kan forekomme opp til to unike valg. Det betyr at *Kontaktinformasjon* kan maksimalt bestå av to telefonnumre, som er av type mobiltelefon, arbeidstelefon og/eller hjemmetelefon. I XSD-representasjonen er dette angitt ved at xsd-elementet choice er tildelt verdier for minOccurs og maxOccurs.

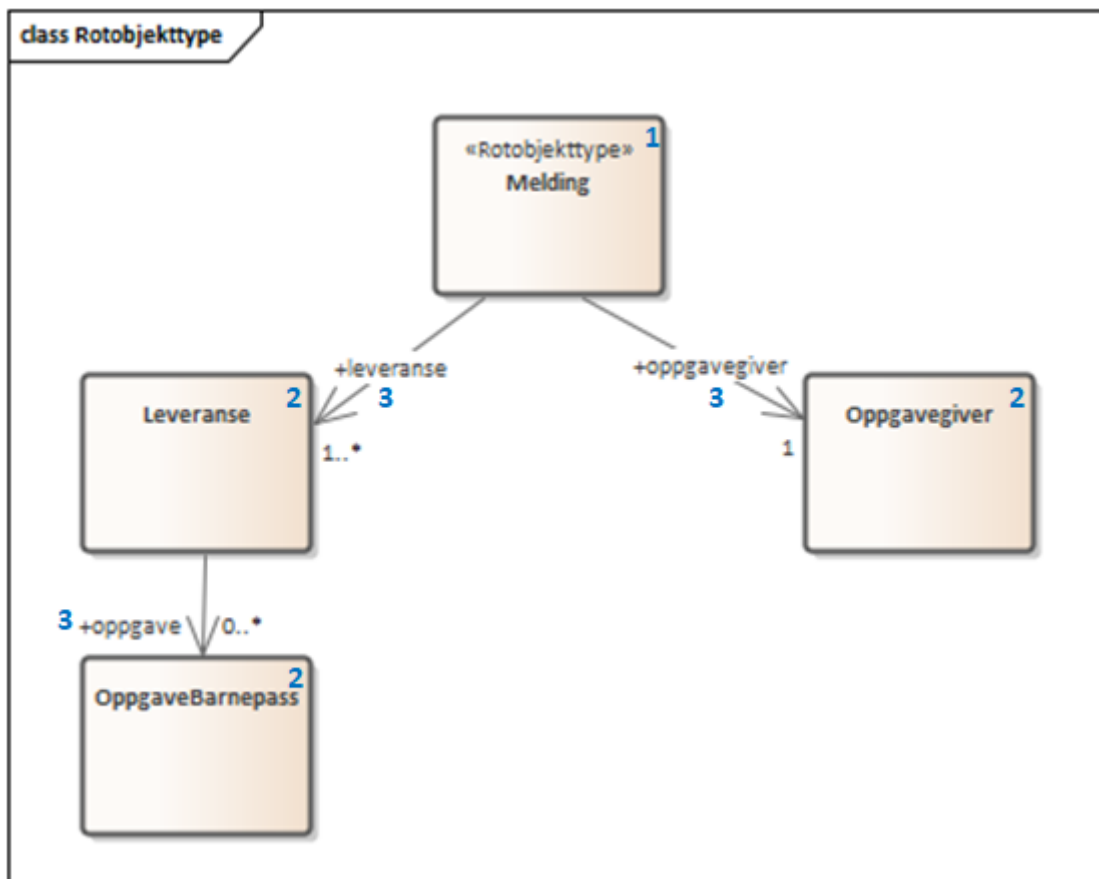
Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Attribute	Attributt (<i>modelldcatno:Attribute</i>)
3	Class, stereotype «Valg»	Valg (<i>modelldcatno:Choice</i>)
4	Primitive	Enkeltype (<i>modelldcatno:SimpleType</i>)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

4.2.7. Rotobjekttype

En rotobjekttype representerer det overordnede objektet i en gruppe av objekter som er knyttet til hverandre i en hierarkisk struktur.



Figur 50. Eksempel - Rotobjekttype

Eksempelen viser bruk av rotobjekttype. Rotobjektet er her representert som en klasse med stereotype «Rotobjekttype».

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class, stereotype «Rotobjekttype»	Rotobjekttype (<i>modelldcatno:RootObjectType</i>)
2	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
3	Role	Rolle (<i>modelldcatno:Role</i>)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

4.2.8. Mer om enkeltyper

Verdirestriksjon

I ModellDCAT-AP-NO kan enkeltyper (*modelldcatno:SimpleType*) ha verdirestriksjoner. Til dette benyttes et utvalg av XML sine tegn- og tallrestriksjoner.

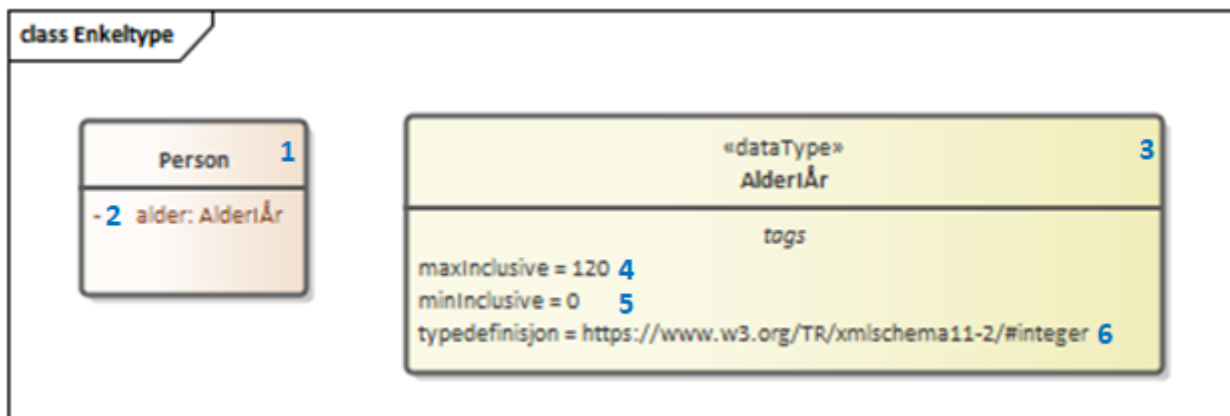
- *xsd:fractionDigits*
- *xsd:length*

- xsd:maxExclusive
- xsd:maxInclusive
- xsd:maxLength
- xsd:minExclusive
- xsd:minInclusive
- xsd:minLength
- xsd:pattern
- xsd:totalDigits

Typedefinisjoner

I ulike modeller kan det benyttes ulike standard ontologier eller bibliotek for primitive datatyper (enkelttyper), f.eks. typesett definert for XSD eller UML.

Ved bruk av egenskapen typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference), kan man referere til ontologien eller biblioteket hvor datatypene er definert i form av en URI.



Figur 51. Eksempel - Typedefinisjon

Mapping til ModelldCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModelldCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	Attribute	Attributt (modelldcatno:Attribute)
3	Primitive	Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)
4	Tagged value	maksimum inklusivt (xsd:maxInclusive)
5	Tagged value	minimum inklusivt (xsd:minInclusive)

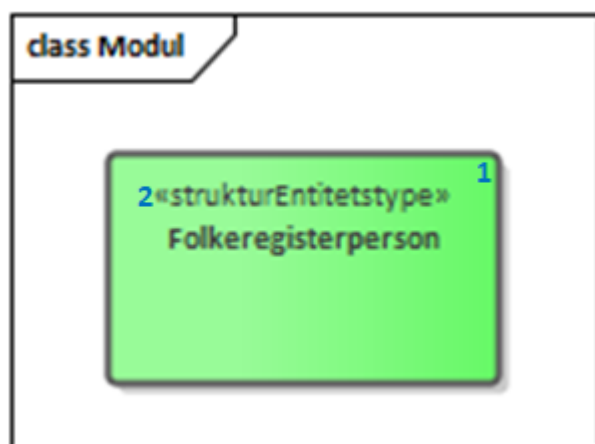
6	Tagged value	typedefinisjon (<i>modelldcatno:typeDefinitionReference</i>)
---	--------------	---

Se [eksempel i RDF Turtle](#) [□](#).

4.2.9. Mer om moduler

Stereotyper

ModellDCAT-AP-NO har ikke et eget element for stereotyper slik man har i UML. Stereotype kan ses som en type gruppering, og moduler kan derfor brukes hvis man har behov for å representere dette.



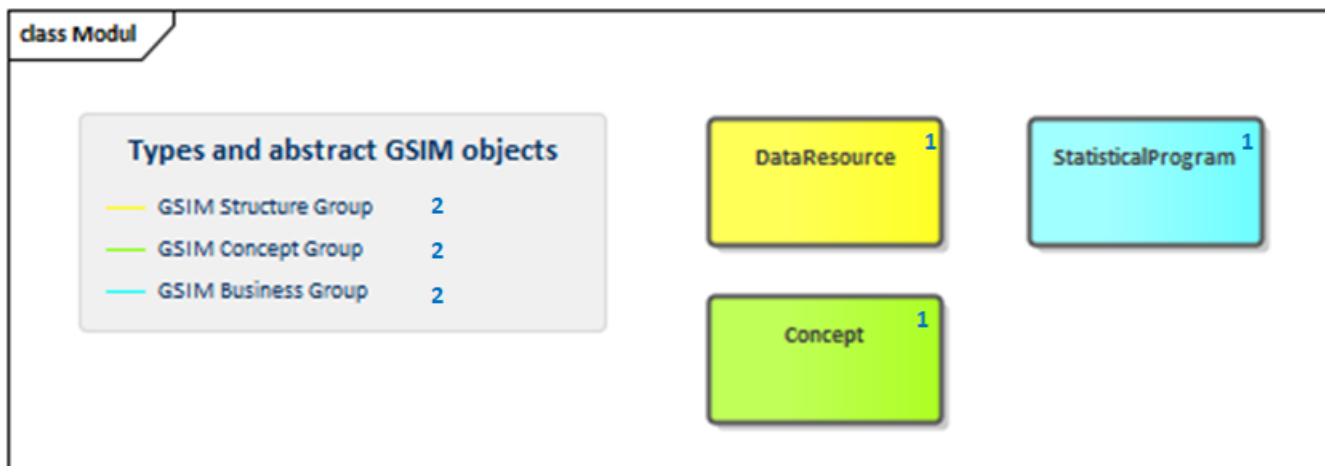
Figur 52. Eksempel - Modul (stereotyper)

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Stereotype	Modul (<i>modelldcatno:Module</i>)

Bruk av farger i diagrammer

Ofte grupperes modellelementer ved at de får ulike farger i diagrammer. I ModellDCAT-AP-NO kan dette representeres ved å bruke moduler.



Figur 53. Eksempel - Modul (farger i diagrammer)

Eksemplet er hentet fra SSBs [logiske datamodell](#) for statistikkinformasjon, som er basert på UNECE standard [Generic Statistical Information Model](#) (GSIM). Egenskaper på objekttypene vises ikke.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (modelldcatno:ObjectType)
2	Legend element	Modul (modelldcatno:Module)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

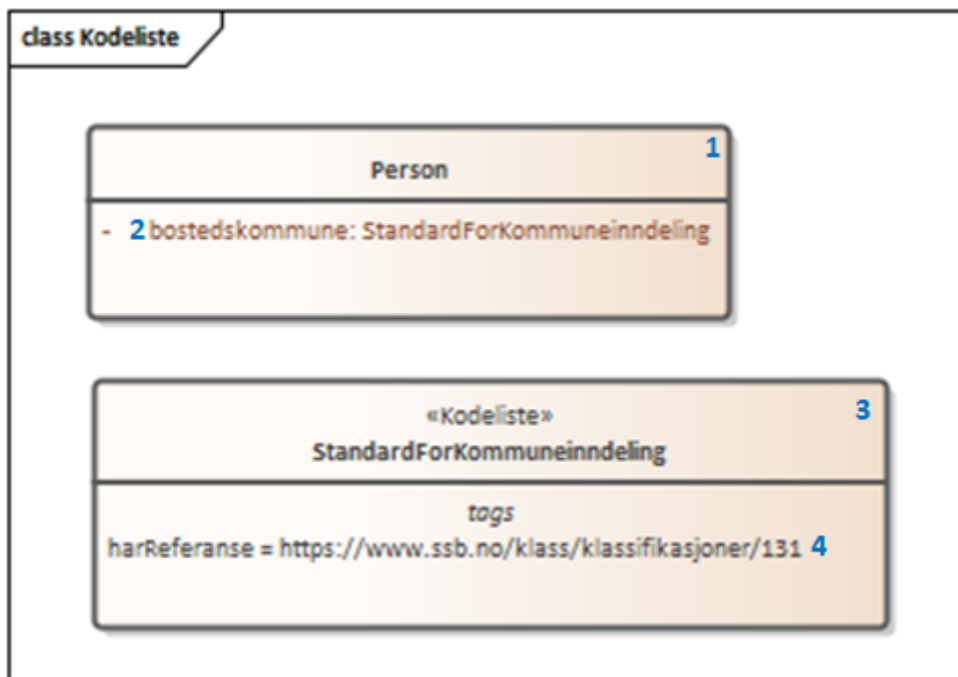
4.2.10. Mer om kodelister

Under [Basis modellelementer og egenskaper](#) har vi laget et eksempel på hvordan man kan beskrive en enkel enumerasjon som en kodeliste ([modelldcatno:CodeList](#)), og hvordan vi med egenskapen «har verdi fra» ([modelldcatno:hasValueFrom](#)) kan angi at et attributt ([modelldcatno:Attribute](#)) relaterer seg til en kodeliste.

Andre typiske brukstilfeller er:

- Kodeliste brukt i en informasjonsmodell, hvor kodeelementer ikke er beskrevet, men med referanse til en ekstern beskrivelse av kodelisten eller kodeverket med tilhørende kodeelementer.
- Kodeliste brukt i informasjonsmodell, med koder og kodetekst
- Kodeliste som egen informasjonsmodell
- Kodeliste som et datasett (åpne data)

Ekstern kodeliste



Figur 54. Eksempel - Ekstern kodeliste

I eksemplet er SSBs kodeliste «StandardForKommuneinndeling» benyttet for å beskrive verdidomenet til attributtet bostedskommune. I stedet for å legge inn alle kommunene som kodeelementer i modellen, henviser man til SSBs nettsider hvor beskrivelsen av kodelistene og kodeelementene ligger.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement- /egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (<i>modelldcatno:ObjectType</i>)
2	Attribute	Attributt (<i>modelldcatno:Attribute</i>)
3	Class, stereotype «Kodeliste»	Kodeliste (<i>modelldcatno:CodeList</i>)
4	Tagged value	har referanse (<i>rdfs:seeAlso</i>)

Se [eksempel i RDF Turtle](#).

Kodeliste med koder og kodetekst

Enumerasjoner representerer lister med kodeverdier. I ModellDCAT-AP-NO er det mulig å gi mer utdypende beskrivelser av kodeelementene i en kodeliste, som kodetekst, inklusjons-/eksklusjonsmerknader, frarådet kodetekst, definisjon m.m.

Se [eksempel på en kodeliste i RDF Turtle](#).

Kodeliste som informasjonsmodell

I ModellDCAT-AP-NO er det mulig å beskrive en eller flere uavhengige kodelister i en egen informasjonsmodell. Ofte er det slik at man gjenbraker de samme kodelistene i ulike modeller. I stedet for å beskrive den samme kodelisten flere ganger, kan man beskrive den én gang i en egen informasjonsmodell. Dermed kan man referere til kodelisten fra modellene hvor den er benyttet.

Se [eksempel på en kodeliste som en egen informasjonsmodell](#).

Kodeliste som et datasett

En kodeliste kan ses på som en samling av data, og kan dermed beskrives som et datasett i henhold til DCAT-AP-NO.

For å angi at datasettet er en kodeliste, brukes `dct:type`:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;  
    dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/CODE_LIST>  
    .
```

Hvis kodelisten i tillegg er beskrevet som en informasjonsmodell i ModellDCAT-AP-NO, kan denne ses på som en distribusjon til datasettet. Du knytter da datasettet og informasjonsmodellen sammen ved bruk av `dcat:distribution`:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;  
    dcat:distribution [ a dcat:Distribution ; dcat:accessURL  
    <https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-no/examples/testMod1> ] .
```

4.3. Å beskrive en modellkatalog

4.3.1. Hva bruker du en modellkatalog til?

Informasjonsmodeller fra en eller flere virksomheter samles i en modellkatalog. En modellkatalog kan ses som et omslag til eller innbinding av modellene. En modellkatalog skal ha én utgiver, og en og samme virksomhet kan være utgiver av flere modellkataloger.

4.3.2. Hvordan beskriver du en modellkatalog?

Som minimum skal følgende egenskaper ha verdier:

- «beskrivelse» (`dct:description`): en kort og presis beskrivelse av modellkatalogen skal gjøre det lett for andre å se hva katalogen inneholder. Beskrivelse er et obligatorisk felt. Den bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.
- «tittel» (`dct:title`): et kortfattet navn på katalogen. Angi, uten å liste, hvilke modeller den omfatter, f.eks. «Informasjonsmodellene til Digitaliseringsdirektoratet». Den bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

- «modell» (`modelldcatno:model`): en eller flere informasjonsmodeller som er inkludert i modellkatalogen
 - med mindre det er en modellkatalog som bare består av modellkataloger, er det obligatorisk å inkludere minst én informasjonsmodell i en modellkatalog ved å bruke denne egenskapen.
- «utgiver» (`dct:publisher`): utgiveren av katalogen, se ogs [Om ... «utgiver»](#).
- «kontaktpunkt» (`dcat:contactPoint`): kontaktpunkt som kan brukes ved spørsmål om katalogen.

Se [eksemplet i RDF Turtle #x29C9](#);

4.3.3. Hvordan publiserer du en modellkatalog til data.norge.no?

Når du har beskrevet din modellkatalog med dine modeller i henhold til denne spesifikasjonen, kan katalogens innhold automatisk høstes til den felles modellkatalogen på data.norge.no, se hvordan du kan [sette opp datakilde som data.norge.no henter fra #x29C9](#);

4.4. Om bruk av egenskap «identifikator» (`dct:identifier`)

Egenskapen `dct:identifier` brukes til å angi identifikatoren til subjektet (første leddet) i en RDF-trippel. Subjektet i en RDF-trippel er per definisjon en identifikator (URI). I en konkret realisering vil instanser av klassene (inkl. deres subclasser) Modellkatalog (`dcat:Catalog`), Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`), Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`), Egenskap (`modelldcatno:Property`), Kodeliste (`modelldcatno:CodeList`) og Kodeelement (`modelldcatno:CodeElement`) derfor få en «innebygd» identifikator. Det er med andre ord strengt tatt ikke nødvendig å ha en identifikator (`dct:identifier`) i tillegg til den «innebygde» identifikatoren.

Egenskapen `dct:identifier` er derfor satt som anbefalt og ikke obligatorisk i de nevnte klasser og deres subclasser.

Identifikatoren bør utformes i henhold til [Standard for pekere til offentlige ressurser på nett](#).

4.5. Om bruk av egenskapene «utgiver» (`dct:publisher`) og «produsent» (`dct:creator`)

Det anbefales å bruke følgende mønster for URI til utgiver (`dct:publisher`) og produsent (`dct:creator`), der det siste leddet er organisasjonsnummeret:

```
<enInfoModell> a modelldcatno:InformationModel ;
  dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673> .
```

Når det er behov for å oppgi «eieren» for en informasjonsmodell som ikke er den samme som utgiveren (`dct:publisher`), anbefales det å bruke produsent (`dct:creator`).

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for denne spesifikasjonen er <https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema 
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary 
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms 
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary 
locn	http://www.w3.org/ns/locn#	Core Location Vocabulary (CLV) 
modelldcatno	https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#	Denne spesifikasjonen
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#	OWL Web Ontology Language 
prof	https://www.w3.org/ns/dx/prof/	The Profiles Vocabulary 
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax 
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1 
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System 
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology – for describing People and Organizations 
xkos	http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#	XKOS - An SKOS extension for representing statistical classifications 
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition 

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@prefix modelldcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prof: <https://www.w3.org/ns/dx/prof/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
```

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

Vedlegg B – Endringslogg

Endringer fra v.1.3.x til v.1.4.0

Hovedsakelig følgende endringer:

1. Total omstrukturering av dokumentet - for å samkjøre med de andre tilsvarende spesifikasjonene innen fagområde Informasjonsforvaltning og datadeling:
 - Et "Abstract in English" helt innledningsvis i dokumentet, som skal gjøre det lettere for engelsk talende lesere å kunne vite hva spesifikasjonen handler om og hvordan de ev. kan dra nytte av spesifikasjonen.
 - Et eget kapittel (kap. 2) med en forenklet fremstilling av noen av kravene, dessuten uavhengig av RDF.
 - Et eget kapittel (kap. 3) med krav til RDF-representasjon.
 - Hver klasse har nå kun ett kapittel (istedenfor tidligere to kapitler), slik at spesifikasjon av klassen og dens egenskaper er samlet i ett kapittel.
 - Istedenfor å samle alle krav til bruk av kontrollerte vokabularer i et eget kapittel, er nå et slikt krav tatt med under spesifikasjonen av egenskapen som kravet gjelder.
 - Et eget kapittel (kap. 4) med «spesielle temaer», som (over tid) skal erstatte en egen, separat veileder.
 - Denne versjonen inneholder nesten kopi (med noe modifisering) av relevant innhold fra den nåværende versjonen av [veilederen](#).
 - Tabelloppsett for spesifikasjon av klasser og egenskaper er endret og samkjørt med de andre tilsvarende spesifikasjonene. Her er det også tatt med engelsk tekst som vil gjøre det enklere for engelsk talende lesere å kunne bruke spesifikasjonen.
2. Endring av kravene:
 - Noen generelle, gjennomgående endringer:
 - Kravnivå (obligatorisk/anbefalt/valgfri) for klassene er fjernet, samkjørt med de andre tilsvarende spesifikasjonene.
 - Kravnivået for egenskapen «kontaktpunkt» (`dcat:contactPoint`) i klassene «Modellkatalog» (`dcat:Catalog`) og «Informasjonsmodell» (`modelldcatno:InformationModel`) er endret fra 'anbefalt' til 'obligatorisk', fordi det er viktig å kunne ta kontakt med den som har tilgjengeliggjort en modellkatalog/informasjonsmodell. Multiplisiteten for egenskapene er følgelig endret fra 0..1 til 1..1.
 - «Subegenskap av» er fjernet for skos-egenskapene, fordi det ikke er hensiktsmessig å redefinere skos-egenskaper.
 - Verdiområde/range for egenskapene «endringsdato» (`dct:modified`) og «utgivelsesdato» (`dct:issued`) er nå alle «`xsd:date` or `xsd:dateTime`» (istedenfor tidligere «`xsd:dateTime`» for noen og «`xsd:dat`e` or ``xsd:dateTime`» for andre).
 - Verdiområde/range for fritekst-egenskapene (f.eks. «tittel/avn» (`dct:title`),

«beskrivelse» (`dct:description`), «nøkkelord» (`dct:keyword`) osv.) er endret fra `rdfs:Literal` til `rdf:LangString`. Dette for å presisere at fritekst skal ha språkangivelse med seg, som muliggjør flerspråklighet.

- Krav til bruk kontrollerte vokabularer er endret
 - `adms:staus` i Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for produktstatus.
 - `dct:language` i Dokument (`foaf:Document`), modellkatalog (`dcat:Catalog`) og Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for språk.
 - `dct:format` i Dokument (`foaf:Document`) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for filtype.
 - `dct:spatial` i Modellkatalog (`dcat:Catalog`) og Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for sted, land og kontinent, ev. geonames.
- Følgende klasser er ikke eksplisitt spesifisert med egenskaper (fordi det ikke er behov for å beskrive instanser av slike klasser) og dermed ikke lenger har egne kapitler i spesifikasjonen:
 - Klassen Begrep (`skos:Concept`), fordi det ikke er ment å definere nye begreper, men å henvise/peke til eksternt definerte/beskrevne begreper.
 - Klassen Lisensdokument (`dct:LicenseDocument`), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for lisens.
 - Klassen Lokasjon (`dct:Location`), fordi verdien skal velges fra kontrollerte vokabularer.
 - Klassen MediaType (`dct:MediaType`), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for filtype.
 - Klassen Språkssystem (`dct:LinguisticSystem`), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for språk.
 - Klassen Tematisk skjema (`skos:ConceptScheme`), fordi verdien bør være ferdigpubliserte taksonomier.
- Følgende klasser er eksplisitt spesifisert med egenskaper (fordi det er behov for å beskrive instanser av slike klasser):
 - Klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`), fordi vi har fått spørsmål om hvordan `vcard` brukes.
- Endringer i klassen Aktør (`foaf:Agent`):
 - Egenskapsnavn «utgivertype» er endret til «type», for en aktør er ikke bare en utgiver.
- Endringer i klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`)
 - Klassenavnet er endret fra «Kontaktopplysning» til «Kontaktpunkt» for `vcard:Organization`. Dette for å samkjøre med de andre tilsvarende spesifikasjonene.
- Endringer i klassen Modellkatalog (`dcat:Catalog`):
 - Kravnivået til «identifikator» (`dct:identifier`) er endret fra 'obligatorisk' til 'anbefalt', og følgelig også multiplisitet. Dette fordi obligatorisk krav var for å samkjøre med DCAT-AP-

NO som den gang hadde denne egenskapen obligatorisk, men ikke nå lenger.

Endringer fra v.1.3.1 til v.1.3.x

Kun redaksjonelle justeringer (bl.a. å rette opp brutte lenker).

Endringer fra v.1.3.0 til v.1.3.1

Kapitler og underkapitler er nå nummerert slik at kravene i spesifikasjonen har hvert sitt nøyaktige referansenummer.

Endringer fra v.1.2.x til v.1.3.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

- Det er føyet til en ny obligatorisk [egenskap kontaktpunkt \(dcat:contactPoint\)](#) i klassen [Modellkatalog \(dcat:Catalog\)](#), slik at det er mulig å kunne ta kontakt med den som har publisert en modellkatalog.
- Det er føyet til en ny anbefalt [klasse Avhengighet \(modelldcatno:Dependency\)](#), slik at det er mulig å eksplisitt modellere avhengighet mellom to modellelementer.

Endringer fra v.1.1.x til v.1.2.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

- URIen for klassen Kontaktopplysning er endret fra [vcard:Kind](#) til [vcard:Organization](#). Dette fordi [vcard:Kind](#) uansett ikke skal brukes, og det er organisasjon som egentlig er ment å skulle brukes.
- URIen for følgende egenskaper er endret:
 - [xsd:minOccurs](#) endret til [modelldcatno:minOccurs](#), og [xsd:maxOccurs](#) endret til [modelldcatno:maxOccurs](#), fordi det ville ellers bryte med XML Schema sin definisjon av [xsd:minOccurs](#) og [xsd:maxOccurs](#).
- URIen for det kontrollerte vokabularet som skal brukes for egenskapen [3.15.3.16, "Informasjonsmodell – type \(dct:type\)"](#) er endret til <https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#>. Dette fordi vokabularet er nå publisert som en egen publisering (istedenfor tidligere gjemt inne i ontologifilen for ModellDCAT-AP-NO).
- Kravnivå for [3.29.1.1, "Rolle – har objekttype \(modelldcatno:hasObjectType\)"](#) er endret fra 'anbefalt' til 'obligatorisk', fordi en rolle må være relatert til noe.
- Følgende multiplisiteter er endret, for å kunne tillate "multiple range":
 - [3.5.1.1, "Attributt – har datatype \(modelldcatno:hasDataType\)"](#), endret fra [0..1](#) til [0..n](#)
 - [3.5.1.2, "Attributt – har enkeltype \(modelldcatno:hasSimpleType\)"](#), endret fra [0..1](#) til [0..n](#)
 - [3.5.1.3, "Attributt – har verdi fra \(modelldcatno:hasValueFrom\)"](#), endret fra [0..1](#) til [0..n](#)
 - [3.5.1.4, "Attributt – inneholder objekttype \(modelldcatno:containsObjectType\)"](#), endret fra [0..1](#) til [0..n](#)

- 3.29.1.1, “Rolle – har objekttype (`modelldcatno:hasObjectType`)”, endret fra 0..1 til 1..n
- Følgende nye klasser er føyet til:
 - 3.3, “Klassen Alle (`modelldcatno:AllOf`)” og 3.24, “Klassen Noen av (`modelldcatno:AnyOf`)”, begge er valgfrie og er subklasser av 3.35, “Klassen Valg (`modelldcatno:Choice`)”. Dette for å kunne dekke behov for å uttrykke slike konstruksjoner som finnes f.eks. i JSON.
 - 3.14, “Klassen Ikke (`modelldcatno:Not`)” og 3.26, “Klassen Og (`modelldcatno:And`)”, begge er valgfrie og er subklasser av 3.7, “Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)”. Dette for å kunne støtte disse to vanlige begrensningsregler.

Endringer fra v.1.1 til v.1.1.1

- Multiplisiteten for egenskapen 3.9.2.2, “Dokument – har referanse (`rdfs:seeAlso`)” er endret fra 0..n til 0..1 (for å rette opp en feil)

Endringer fra v.1.0 til v.1.1

Tabellen under gir en oversikt over endringene i klasser og egenskaper, fra v.1.0 til v.1.1 av ModellDCAT-AP-NO. Redaksjonelle endringer av tekster (inkl. engelske navn, tekstlige beskrivelser, kommentarer og eksempler) er ikke tatt med i oversikten.

Klasse-/egenskapsnavn	URI for klassen/egenskapen	Endring	Forklaring
Abstraksjon: er abstraksjon av	<code>modelldcatno:isAbstractionOf</code>	Utvidet range til også å omfatte <code>modelldcatno:Property</code> .	For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av en annen egenskap eller modellelement.
Attributt	<code>modelldcatno:Attribute</code>	Alle egenskapene til Attributt-klassen er nå gjensidig utelukkende til hverandre, uten unntak som var i v.1.0.	For å unngå misforståelse.
Begrensningsregel	<code>modelldcatno:ConstraintRule</code>	Ny klasse	Gjennom konkret anvendelse har man erfart at det er hensiktsmessig å uttrykke begrensninger som en egen klasse enn som en egenskap på klassene Modellelement og Egenskap.
Dokument: har referanse	<code>rdfs:seeAlso</code>	Ny egenskap.	Gjør det mulig å referere til et dokument.
Egenskap: identifikator	<code>dct:identifier</code>	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som obligatorisk når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.

Egenskap: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Egenskap: navigerbar	modelldcatno:navigable	Ny egenskap	For å gi en bedre beskrivelse av retninger på relasjoner, som f.eks. roller, komposisjoner og samlinger.
Egenskap : relasjonsegen skapsnavn	modelldcatno:relationPropertyLabel	Range endret fra modelldcatno:Property til rdfs:Literal	Skrivefeil i forrige versjon.
Egenskap: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n	En og samme egenskap kan tilhøre ulike moduler.
Egenskap: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Range endret range fra rdfs:Literal eller xsd:anyURI til modelldcatno:Module	Som følge av at klassen Modul (modelldcatno:Module) er innført.
Egenskap: øvre multiplisitet	xsd:maxOccurs	Range endret fra xsd:nonNegativeInteger til xsd:nonNegativeInteger or {"*"} or {"n"}	For å kunne ha "*" eller "n" som øvre multiplisitet.
Enkeltype: maksimum ikke-inklusi vt	xsd:maxExclusive	Ny egenskap	Uteglemt i tidligere versjon.
Enkeltype: maksimum inklusi vt	xsd:minInclusive	Norsk navn endret fra "maks inklusiv" til "maksimum inklusivt"	Bedre dekkende navn.
Enkeltype: minimum ikke-inklusi vt	xsd:minExclusive	Ny egenskap	Uteglemt i tidligere versjon.
Enkeltype: minimum inklusi vt	xsd:minInclusive	Norsk navn endret fra "minimum inklusiv" til "minimum inklusivt"	Bedre dekkende navn.
Eller	modelldcatno:Or	Ny klasse	Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.
Enten eller	modelldcatno:Xor	Ny klasse	Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.

Informasjonsmodell	modelldcatno:Information Model	Føyet til dcat:Resource i ruten "Subklasse av"	Presisering av at klassen er en subklasse av både Standard (dct:Standard) og Katalogisert ressurs (dcat:Resource), som ikke har kommet godt nok fram av spesifikasjonen.
Informasjonsmodell: beskrivelse	dct:description	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Flere virksomheter har ikke tekstlige beskrivelser av modellene sine.
Informasjonsmodell: beskrivelse	dct:description	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: er profil av	prof:isProfile Of	Ny egenskap	En del modeller er profiler av standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligner eller gjenbraker fra andre modeller.
Informasjonsmodell: i samsvar med	dct:conforms To	Ny egenskap	En del modeller bygger på standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligne eller gjenbruke fra andre modeller.
Informasjonsmodell: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Informasjonsmodell: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: tema	dcat:theme	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Det er ikke alle virksomheter som har kategorisert modellene sine etter tema.
Informasjonsmodell: tema	dcat:theme	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: type	dct:type	Multiplisitet endres fra 0..1 til 0..n.	En modell kan være av flere typer. F.eks. kan en logisk modell også være en fellesmodell.

Kodeelement: anbefalt kodetekst	skos:prefLabel	Endret fra obligatorisk til anbefalt	Det er ikke alle kodeelementer som har en anbefalt kodetekst knyttet til seg. For eksempel vil UML enumerasjoner inneholde bare kodeverdier.
Kodeelement: anbefalt kodetekst	skos:prefLabel	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Kodeelement: forrige kodeelement	xkos:previous	Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.	Skrivefeil
Kodeelement: i kodeliste	skos:inScheme	Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n	Skrivefeil i forrige versjon. Det bør være et krav at et kodeelement tilhører minst en kodeliste, slik at man unngår at modellene inneholder kodeelementer uten tilhørighet.
Kodeelement: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når kodeelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Kodeelement: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Kodeelement: kode	skos:notation	Endret fra valgfri til obligatorisk	Det bør være et krav at et kodeelement har en kode som kan brukes i et datafelt.
Kodeelement: kode	skos:notation	Multiplisitet endret fra 0..1 til 1..1	Som følge av at kravnivå endres fra anbefalt til obligatorisk.
Kodeelement: neste kodeelement	xkos:next	Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.	Skrivefeil
Kodeelement: toppelement til	skos:topConceptOf	Endret norsk term	Bedre dekkende navn.
Kodeliste: ekstern kodeliste	modelldcatno:codeListReference	Fjernet. Erstattes med Kodeliste: har referanse (rdfs:seeAlso).	Egenskapen hadde modelldcatno:CodeList som range. Det blir feil, siden det er en ekstern beskrivelse av kodelisten man ønsker å referere til.

Kodeliste: har referanse	<code>rdfs:seeAlso</code>	Ny egenskap	Erstatter egenskapen Kodeliste: ekstern kodeliste (<code>modelldcatno:codeListReference</code>).
Komposisjon	<code>modelldcatno:Composition</code>	Endring i tekst i oversikt over egenskaper per klasse.	Skrivefeil. Det står at klassen har obligatoriske egenskaper. Dette stemmer ikke, den har kun én egenskap med kravnivå anbefalt.
Modellelement: begrensning	<code>modelldcatno:constraint</code>	Ny egenskap	Gir en bedre forståelse av bruken av et modellelement.
Modellelement: identifikator	<code>dct:identifier</code>	Endret fra obligatorisk til anbefalt	Strengt For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når modellelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Modellelement: identifikator	<code>dct:identifier</code>	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Modellelement: tilhører modul	<code>modelldcatno:belongsToModule</code>	Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n	Ett og samme modellelement kan tilhøre ulike moduler.
Modellelement: tilhører modul	<code>modelldcatno:belongsToModule</code>	Range endret fra <code>rdfs:Literal</code> eller <code>xsd:anyURI</code> til <code>modelldcatno:Module</code>	Som følge av at klassen Modul (<code>modelldcatno:Module</code>) er innført.
Modul	<code>modelldcatno:Module</code>	Ny klasse	Gjennom egenskapen tilhører modul (<code>modelldcatno:belongsToModule</code>), kan man angi om et modellelement, begrensningsregel eller egenskap tilhører en modellmodul. Ved konkret anvendelse har man sett at det er mer hensiktsmessig å framstille modul som egen klasse enn at egenskapen <code>modelldcatno:belongsToModule</code> har range <code>rdfs:Literal</code> eller <code>xsd:anyURI</code> .
Note	<code>modelldcatno:Note</code>	Klassen er ikke lenger definert som en subklasse til klassen Egenskap (<code>modelldcatno:Property</code>).	For at modellen skal gjøres lettere å lese og mer anvendbar med tanke på at en note både kan være knyttet til et modellelement og en egenskap.

Note: anmerker	modelldcatno:annotates	Ny egenskap	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property).
Note: anmerkning	modelldcatno:propertyNote	Manglende beskrivelse.	Skrivefeil.
Note: identifikator	dct:identifier	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Note: tittel	dct:title	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Note: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Realisering: har leverandør	modelldcatno:hasSupplier	Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property.	For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av en annen egenskap eller modellelement.
Standard	dct:Standard	Hele klassen er ny	Brukes som range for dct:conformsTo og prof:isProfileOf, og som referanse fra f.eks. et dcat:Dataset til en informasjonsmodell som beskriver datasettet.
Valg: kan ha	modelldcatno:hasSome	Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property	For å kunne støtte valg mellom egenskaper og ikke bare modellelementer.
Krav til bruk av kontrollerte vokabularer			
For egenskap dct:spatial	dct:spatial	"Administrative enheter" fra Kartverket anbefalt brukt	Fordi EU-vokabularer som skal brukes, ikke inneholder norske administrative enheter som fylker og kommuner.

For egenskap dct:type i klassen modellcatno :Information Model	dct:type	Nytt kontrollert vokabular, Modelltyper, som skal brukes for egenskapen dct:type i klassen Informasjonsmodell (modellcatno:InformationModel)	Eenskapen har manglet et kontrollert vokabular.
---	----------	--	--